第零讲：计数原理与结构性质

一、计数原理

加法计数原理（分类计数原理）：完成一件事有n类办法，这些办法彼此互不相交，即分别属于不同的大类方案，各类方案之间不重叠、没有交集。如果第一类有m_1种方法，第二类有m_2种方法，……第n类有m_n种方法，那么，完成这件事的总方法数=每一类方法数相加：$N=m_1+m_2+\cdots+m_n$

两个核心后更性条件：

1. 不重：任意两种方案不会同时属于两个类别之间完全分开
2. 不漏：这件事所有可行方案，全部都包含在这几大类中，没有漏掉任何情况

注：这里的“不重”“不漏”指的是类别的“不重不漏”与下面的单个元素的“不重不漏”不是一回事

① 变量无关系（简单不相交）：比如X有3种中取值，Y有两种取值，每固定一种X，都会对应两种Y，则变量X与Y集合对应的总数就是3×2，这就是乘法原理——本质上是加法原理的特例

允许变量相等就比如可以出现像(2,2)这样的元素)

②变量有关系(带约束):把变量不重不漏地数完成就行,最常用的方法是固定一个或多个变量去数其它变量一个时有多少种排列组合(不允许变量相等,元素的组成变量少)而是完全不同的,像(2,2)这种就是非法的

乘法计数原理(又叫分步乘法计算原理):完成一件事需要分成n个严格的先后步骤,如果第一步有m_1种方法,并且在第一步采用任意一种方法的前提下,第二步都有恒定不变的m_2种方法……以此类推,第n步有m_n种方法,那么完成这件事的总方法数为:$m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$。

哲学本质:乘法原理是对具有完美对称性和回旋相空形结构的决策过程的数学抽象。它通过人为强加一条"时间流水线"分步,本质上是因为结构对性质的性质,在这个流水线上利用"结构的一致性",将原本庞大的穷举(加法)坍缩为高效的乘法算式

1.对称性:元素的逻辑平权

在计数问题中对称性指的是元素或位置在约束条件下的地位等价性

实例:如果交换任意两个元素的位置,问题的整体限制条件和目标不发生任何改变,我们称系统具有对称性

作用:对称性允许我们在计数时用"特殊代替一般"。因为所有元素面临的环境相同,我们不需要为每个元素单独计算,只需选取任意一个作为代表建立规则,其他元素必定遵循相同的规则

2.同构:结构的完美复刻

同构是一个更高阶的抽象概念,它关注的是决策树的分支结构

实例:在解决问题的分步过程中,如果我们把每一步的选择画成树状图,如果从同一个父节点延伸出的所有子树,其形状层级、分支数量完全一模一样,我们就称这些子树是同构的(本质上就是以前一个节点的分配方式为分类方法不重不漏地分类,结果发现每一类对应的分配数量(子节点数量)完全一模一样,比如等

个元素有n种分配方式，第二个元素有m种分配方式，那么第一种中的每种分配方式为都对应m种第二种中的分配方式，也就是说如果以第一种中分配方式的每一种分配方式作为节点，那么它们每一个节点对应的子节点的形状、层级及分支数量都是完全一模一样的，都是m种第二种中分配方式树成的子节点。）

作用：同构是乘法原理生效的唯一物理基础，因为子结构同构，就意味着"加法原理中每一类的数量完全相等"。同构使得我们可以用乘法折叠冗长的加法运算。

补充：乘法原理的本质是加法原理，因为能用乘法原理计数的对象的每个元素都能够对做出相同结构，那么假设第一个元素有n种分配方法，第2种元素有 m 种分配方法，那么第一种中每分配一次，第2种就可以分配m次，所以第一种分配n次，第二种就分配n次 m 次，整体也就分配n次 m 次，那么也就是n个 m相加，就是nm（其实这就是以第一个元素的分配方式不重不漏地分类加法计数的）

2、当系统存在局部不对称时，我们可以通过"特定排序"优先处理不对称部分。当且仅当不对称部分的任何一种合法选择，都能够引导出基本完全相同的后续对称结构时，我们才能将这两部分的方案数如此乘。否则，只能使用加法原理分类求和。（其实这代表为了制造同构，自己制造出来就可以用乘法原理，制造不出来就只能使用加法原理分类了）

二、结构性质 VS 取值性质

结构性质：由对象自己的定义公理、运算法则决定，和内部具体元素/取值无关

取值性质：依赖对象的具体数值、特殊形态，换个对象就不成立

结构性质的性质可以用特例来推普通，不过也不能拿随便的特殊来推普通，只有两种情况下能：①通用法则已经完全被公理/定义保证，特例只是简化计算的工具，比

如：拿一般的矩阵来运用行列式的计算法则
②命题仍本质就是结构性加，特例个能完
整承载结构规律，比如：我们要验
证n阶行列式定义项数是n!，这个结
论只依赖于"要行每列各取一个元素"这
个结构规则，和矩阵里的具体数值
完全无关，所以哪怕每一个空矩阵框
架去做对应列置换，得到n!的结论，它对
所有方阵也都成立

第一讲：行列式

1.行列式的概念：

行列式指将一个方阵（行数和列数相等的矩阵）映射为一个标量（一个具体的实数或复数）的函数。对于矩阵A，其行列式通常记作det(A)或|A|。

2.行列式的几何意义：

在几何上，矩阵代表对空间进行的一种线性拉伸、压缩或旋转变换，而行列式代表了这种变换对空间“体积”的缩放比例：

①二维空间（2×2矩阵）：行列式的绝对值表示矩阵的列向量所构成的平行四边形的面积。

②三维空间（3×3矩阵）：行列式的绝对值表示矩阵的列向量所构成的平行六面体的体积。

③正负号的意义：行列式的正负号反应了空间的定向是否发生了“翻转”（如果行列式为负，说明空间被“翻面”了（如二维平面里的镜像对称））。

④行列式为零（det(A)=0）：这意味着变换后的空间被“压扁”了（例如三维物体被压缩成了二维平面、一维直线或一个点），此时矩阵是不可逆的

3.排列：把n个不同的元素排成一列，就称为这n个元素的n级排列，简称排列，记为$j_1 j_2 \cdots j_n$

不同的3级排列：123；132；213；231；312；321（共3!=6种）

n个从不同的n级排列共有：n!种 } 结构性质命题

莫特例完全承载了证明所需的结构规律

其实还有更普遍的证明方法：假设把n个互不相同的元素排成一列，也就是给n个不同的元素分配n个不同的位置，那么第1个元素就可以有C_n^1种选择，第2个元素就可以有C_{n-1}^1种不同的选择，那么依此类推，给n个不同的元素分配n个位置就一共有$C_n^1 C_{n-1}^1 C_{n-2}^1 \cdots C_1^1$种选择方法，也就是n!种排列顺序

4.逆序：在一个n级排列$j_1 j_2 \cdots j_s \cdots j_t \cdots j_n$中，数$j_s$与$j_t$满足$j_s > j_t$（大前小后），则$j_s$与$j_t$构成一个逆序

一个排列中逆序的总数称为此排列的逆序数，记为$\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

如：一个6级排列231645的逆序数为：$\tau(231645)=1+1+0+2+0=4$

123456 自然排列的$\tau(123456)=0+0+0+0+0=0$

5.对换：排列$j_1 j_2 \cdots j_n$中交换任意两个数的位置其余不变，则称对排列作3-次对换

6.奇排列、偶排列：若排列$j_1 j_2 \cdots j_n$的$\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$=奇数，则称$j_1 j_2 \cdots j_n$为奇排列（偶）

（偶）

补充：等差数列前n项和公式：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$，等比数列前n项和公式（分$q=1$和$q\neq 1$）

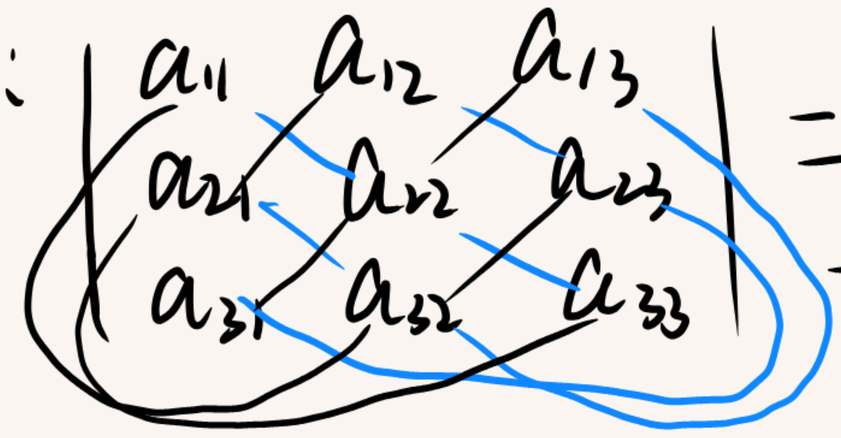
$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}$

数列对换一次，奇偶性改变一次

7.对角线法则：

二阶行列式：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

三阶行列式：



$=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{21}a_{32}a_{13}+a_{12}a_{23}a_{31}$
$-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{23}a_{32}a_{11}-a_{33}a_{21}a_{12}$

注：1°每一项的元素均来自不同行不同列；

2°共有6项=3!项（三阶行列式）

3°符号有正有负

8.n阶行列式的定义：

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

（完全展开式）

注：①定义中，每项$a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$表示来自不同行不同列的n个元素相乘；

②每项的符号$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$取决于$j_1 j_2 \cdots j_n$的逆序数

③$\sum$表示有n!项求和

补充：矩阵中的下标表示第几行第几列的意思，一般是行在前列在后，比如a_{12}是指第1行第2列的数的意思

2.因为行列式的每一项是不同行不同列的元素相乘，并且对于一个元素来说，确定了行和列之后就可以确定元素了，并且行列式是结构性质的，所以可以先规定每个元素的行是按自然序列递增(大小规定列也可以，只是一般用行)，这样含行列式要求的所有行的元素指标有的性质，所以只要列确定了，行列式中的一项就确定了，所以刚一共有n!种组合，行列式就有n!项，我们假设列为$j_1j_2\cdots j_n$(这么假设是因为j_i可以代表1~n中的任何数，比如j_1可以是1也可以是2，直到是1~n中的任何数)，这种$j_1j_2\cdots j_n$的列组合可以看成一个n级排列，所以列的组合一共是n!种，所以一个n阶行列式一共有n!个元素

3.每项前面的系数$(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}$是指每项的$(-1)$的列的逆序数次方

4.其实行列式真正的展开式是$|A|=\sum(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{i_1j_1}\cdots a_{i_nj_n}$

因为行列式的行和列是高度同构的，

所以列有的小性质，行就一定有，课本上

$\tau(i_1i_2\cdots i_n)$：行的排列的逆序；$\tau(j_1j_2\cdots j_n)$：列的排列的逆序

因为规定了行是按照升序排列的，所以$\tau(i_1i_2\cdots i_n)$就就等于0，就没必要写出来了。

1.2行列式的性质

1.行列式的行与列完全互换，行列式的值不变(所有的行变成列，所有的列变成行)

即$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots&a_{n1}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$

补充：其实这可以用结构性质的眼光来看，无论是固定行，变换列还是固定列变换行都满足行列式不同行不同列的元素相乘为一项的性质，并且它们是完全同构的，所以它们完全互换不会改变行列式的结果

2.行列式的某两行(或列)互换，行列式的值反号

补充：证明：$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{e1}&a_{e2}&\cdots&a_{en}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{q1}&a_{q2}&\cdots&a_{qn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=\sum(-1)^{\tau(12\cdots e\cdots q\cdots n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{ij}\cdots a_{ej_e}\cdots a_{qj_q}\cdots a_{nj_n}$

交换第e行与第q行(q>e),则$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{q1} & a_{q2} & \cdots & a_{qn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{e1} & a_{e2} & \cdots & a_{en} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum(-1)^{\tau(12\cdots q\cdots e\cdots n)}$

$+\tau(j_1j_2\cdots j_n)a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{qj_q}\cdots a_{ej_e}\cdots a_{nj_n}=e_{2q-1}\tau(12\cdots q\cdots e\cdots n)$
-1,若$\tau(j_1j_2\cdots j_n)$为偶数则$\tau(12\cdots q\cdots e\cdots n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)$就为奇数,若$\tau(j_1j_2\cdots j_n)$为奇数,则$\tau(12\cdots q\cdots e\cdots n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n)$就为偶数,D与D每项前面的(-1)的次方都是完全相反的,行列式的某两行或列互换,行列式的值反号

注:若行列式中有两行(或列)完全相同,则行列式的值为0

解释:若$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,则$-D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,$\therefore D=-D,D=0$

3.行列式的某行(或列)可以提公因子(可以用行列式的展开式证明)

解释:$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ ka_{j1} & ka_{j2} & \cdots & ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

注:行列式的某行(或列)元素全为0,行列式的值为0:行列式的每项都是不同行不同列的元素相乘,所以当行列式的某行(或列)元素全为0时,行列式的每项中就肯定包含0元素,行列式整体就为0
其实也可以从提取公因子的角度来看,如果行列式的某一行(或列)元素全为0,那么行列式就可以提取一个0公因子,那么行列式就可以看成$0\cdot|A|$,所以此时行列式就为0

4.若行列式中有两行(或列)成比例,则行列式的值为0

解释:

$$\begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} = 0$$

5. 若行列式某行(列)元素均为两数之和则此行列式可拆分成两个简单行列式之和

即 $$\begin{vmatrix} a_{i1}+b_{i1} & \overset{*}{a_{i2}+b_{i2}} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{i1} & \overset{*}{b_{i2}} & \cdots & b_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix}$$

补充证明: $$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & a_{i2}+b_{i2} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (a_{ij_i}+b_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}$$

$$= \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} + \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots b_{ij_i} \cdots a_{nj_n}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

6. 倍加变换: 把行列式的某行(或列)元素的k倍加到另一行(或列)行列式的值不变

也即 $$\begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} \xrightarrow{j+kri} \begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ a_{j1}+ka_{i1} & a_{j2}+ka_{i2} & \cdots & a_{jn}+ka_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix}$$

解释: 左边 $= \begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{i1} & \overset{*}{a_{i2}} & \cdots & a_{in} \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ & \overset{*}{} & & \end{vmatrix}$ = 左边 + 0 = 左边

倍加变换的目的是凑0(常常是先凑1再凑0), 经常用于凑三角行列式和用行列式的展开定理

三角行列式:

1. 上三角行列式: 主对角线下方所有元素全是0, 对角线及上方可以有数字

eg: $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$

2. 下三角行列式: 主对角线上方所有元素全是0, 对角线及下方可以有数字:

eg: $D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

三角行列式的核心重要性质：

上三角、下三角行列式的值=主对角线上所有元素直接相乘

补充：证明：上三角行列式：∵上三角行列式对角线以下都是0，∴上三角行列式的列必须小于行，这一项才能存在∴上三角行列式的第一项只能是a_{11}，而行列式的行与列不能重复，∴上三角行列式的第二项只能是a_{22}，同理，第三项只能是a_{33}，依次类推，上三角行列式能存在的项只能是$a_{11}a_{22}a_{33}\cdots a_{nn}$

下三角行列式可以看成上三角行列式把i,j列完全互换，所以结果完全一样

反对角行列式：次对角三角还都为0，通到把它们转换成三角行列式就行了：

若一个n阶方阵，除次对角线上的元素外，其余所有元素全部为0，该方阵对应的行列式称为反对角行列式。

标准形式：

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

把反对角行列式通过交换列变换成三角行列式时产生的系数

补充：证明：$D_n=\sum(-1)^{J(i_1,i_2\cdots i_n)+J(j_1j_2\cdots j_n)}\cdot a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$，由反对角行列式的定义可知：反对角行列式只可能有唯一存在项$a_{n1}a_{n-1,2}\cdots a_{1n}$，它的系数只能为$(-1)^{J(n,n-1,n-2\cdots1)+J(1,2,\cdots n)}$

$=(-1)^{J(n,n-1,n-2\cdots1)}$

补充：$J(n,\underbrace{n-1,n-2\cdots1}_{n-1\text{项逆序}})$∴逆序总数为$\underbrace{n-1+n-2+n-3+\cdots+1}_{d=1\text{的等差数列}}=\frac{n(n-1)}{2}$

$\underbrace{\quad}_{n-2\text{项逆序}}$

$\underbrace{\quad}_{n-3\text{项逆序}}$

$\vdots$

1项逆序

$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

还有两种比较特殊的式子：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 和 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$

$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$（其实可以把它们转换成下/上三角行列式的）

证明：$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \sum (-1)^{J(i_1 i_2 \cdots i_n)+J(j_1 j_2 \cdots j_n)} \cdot a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} a_{i_3 j_3} \cdots a_{i_n j_n}$，经观察，此行列式的最后一列的元素只能是$a_{1n}$又∵行列式的每项的每个元素必须在不同的行与列∴此行列式的倒数第二元素只能是$a_{2,n-1}$，依此类推，此行列式只能存在一项，就是$a_{n1} \cdot a_{n-1,2} \cdots a_{2,n-1} \cdot a_{1n}$，它的系数是$(-1)^{J(n,n-1,n-2\cdots 1)+J(1,2\cdots n)}$

$=(-1)^{J(n,n-1,n-2\cdots 1)} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ ∴此行列式$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{n1} a_{n-1,2} \cdots a_{2,n-1} \cdot a_{1n}$。另外一个式子其实它就是此式子完全交换行与列得到的，所以结果与此行列式一样

例：计算行列式$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

[分析]：利用三角形行列式的方法：首先把a_{11}元素换成1，再利用倍加变换把非零行列式化为三角行列式

解：$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+5r_1} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3+4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-8r_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3+\frac{5}{4}c_4}$

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 2 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{25}{4} & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times \frac{25}{4} \times 15 = 40$

例：计算四阶行列式：$D=\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$

[分析]：若每行/列元素之和相等”方法→后面的行/列均加到第1行/列，再提公因子

解：$D=\begin{vmatrix} x+3a & a & a & a \\ x+3a & x & a & a \\ x+3a & a & x & a \\ x+3a & a & a & x \end{vmatrix} = (x+3a)\begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 1 & x & a & a \\ 1 & a & x & a \\ 1 & a & a & x \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1, r_4-r_1]{r_2-r_1} (x+3a)\begin{vmatrix} 1 & a & a & a \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix}$

$=(x+3a)(x-a)^3$

补充：凑1的本质：简化消元的计算技巧，并不是必要的，但是一个非常有效的方法（不凑1往往会出现大量分数，不好计算）；凑三角行列式的倍加变换就是行与行列与列之间的加减，所以经常凑1，但凑1并不是与它绑定的，只是一个经常被用到的简化计算的方法罢了

例：计算爪型行列式 $D=\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$（其中 $a_i\neq 0, i=1,2,3,4$）

[总体介绍："爪"型行列式：①先将主对角线的第2~n个元素化为1（每行提因子）

②再化为三角行列式]

解：$D=a_2a_3a_4\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{a_2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{a_3} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{a_4} & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}\begin{matrix} \\ c_1-\frac{1}{a_2}c_2 \\ c_1-\frac{1}{a_3}c_3 \\ c_1-\frac{1}{a_4}c_4 \end{matrix}=a_2a_3a_4\begin{vmatrix} a_1-\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_3}-\frac{1}{a_4} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$

$=a_2a_3a_4\left(a_1-\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_3}-\frac{1}{a_4}\right)$

补充：其实凑三角形法（一般我们凑的都是上三角形，所以我这里讲的就凑上三角形，但其实理解了内核之后是可以用到凑其它的东西上的）就是通过行之间的倍加变换（一般要把第一行第一列的那个元素，也就是 a_1 凑成1，但其实不凑也行）先拿其它行与第一行相加减把第一列除了 a_1 以外的元素都变成0，再拿除了第一行以外的其它行与第二行（此时也不一定是第二行，而是看哪行好用用哪行，只是一般是拿第二行）相加减，把第二列除了 a_{21}，a_{22} 以外的元素变成0，第三列、第四列之类的元素凑0同理，在凑倒数第二列的0的时候，由于它又用凑一个0就行了，所以除了用和其它列一样的行的倍加变换凑0以外，还可以用最后一列与它进行倍加变换凑0

本质：先区分变换中的"重污染"与稀疏元性控制：

在处理行列式或矩阵的各类化简消元时，我们的核心目标不是为了追求矩阵的稀疏元性，即尽可能多地制造0。

重污染：指在初等倍加变中原本平等选出的0被意外破坏变成了非零元素的双重现象为了绝对避免重污染，我们必须严格区分并利用矩阵变换中的两个核心角色并遵循唯一确定的主导操作定律

一、变换中的双重角色

在执行倍加变换时，条与行/列双方的地位存在绝对的"非对称性"：

施加行/列（或乘）：被乘以k的那一行/列，它的数字会按k的比例放大目标行/列（阵地）：接收变化的那一行/列，它原来的数字会因为接收（即加减k倍的另一行）而被覆盖

二、重污染的三大防御定律

根据化为玩性在"武器"和"手车地上白的不同分布，我们可以总结出以下三条行铁律：

1.武器的无零定律：方也加行列式用有白的0越多，它作为武器就越主越安全。因为0×二0，它在这些位置上不会对任何目标产生实质性投射能力，绝对不会引发污染

2.阵地白的脆弱性定律：目标行列式用有白为0越多，它就越脆弱，越容易被外来的非零元素破坏

3.零位置的包容定理(绝对平方保护条件)：如果从低对一个含有0的目标行列进行变换，就加方所拥有0的位置，从必须完全覆盖(包含)目标需要保护的0的位置。只有这样，目标0才不会在任何变换的过程中被污染

三、跨维度的降维打击策略

基于上述三大定律在实战(如李洛书行列式)中，必须进行跨维度的操作规划：

保护列，必用行变换：当我们试图把某一列变成极度乐观的状态(仅仅0零第一列全为0时)这时列本身就是脆弱的"保护对象"。如果用其它列去消它，其它列必须满足平莽的包容定理条件，且目标列的0元素越多，它所需要满足的包容定理也就越严苛，在实际的计算中我们很难找到满足这样的方程加列，因此，必须在非零元素的维度，使用行变换，从而在垂直维度上巧妙地避开对目标列整体结构的干涉(同理，保护行必用列变换)

1.3行列式的展开定理

1.余子式：在n阶行列式中去掉元素a_{ij}所在的行与列后，剩下的$n-1$阶行列式称为a_{ij}的余子式，记为M_{ij}。

2.代数余子式：记$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$为元素a_{ij}的代数余子式

注：A_{ij}或M_{ij}与元素a_{ij}的大小无关

3.行列式的展开定理

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{展开}]{\text{按第}i\text{行}} a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij} \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

注：D行列式D=某行(或列)元素乘以相应代数余子式再求和

逆向思维：如果想求$a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$则只需要将原行列式中第i行元素替换为$a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}$即可了(替换法)

例：设$D=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}$，求$A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$，$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}$

解：替换法 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0$

$$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=-7A_{32}$$

$$=7\begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}\xrightarrow{c_1-c_2}7\begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}=14\begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}14\begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}=-28$$

当行列式的某一行/列特别的适应加减时(拥有很多的零)用别比时可以想着用行列式的展开定理，来把行列式降阶

2.当计算2阶以上复杂的行列式时，可以不用化三角行列式(因为它对加减运性要求太高了)，而用倍加变换把某一行/列变得特别加减运来用行列式的展开定理

例：设$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\5&5&5&3&3\\3&2&5&4&2\\2&2&2&1&1\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}$，求$A_{31}+A_{32}+A_{33}$

解：$A_{31}+A_{32}+A_{33}=A_{31}+A_{32}+A_{33}+0A_{34}+0A_{35}=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\5&5&5&3&3\\1&1&1&0&0\\2&2&2&1&1\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}$

$\xrightarrow[C_3-C_1]{C_2-C_1}\begin{vmatrix}1&1&2&4&5\\5&0&0&3&3\\1&0&0&0&0\\2&0&0&1&1\\4&2&1&2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&4&5\\0&0&3&3\\0&0&1&1\\2&1&2&3\end{vmatrix}=0$

[小结]：某行/列元素乘以另一行/列自外代数余子式再求和，结果为0

解释：$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{i1}&a_{i2}&\cdots&a_{in}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}&\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$ $a_{j1}A_{i1}+a_{j2}A_{i2}+\cdots+a_{jn}A_{in}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\cdots&a_{1n}\\\vdots&\vdots&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&\vdots\\a_{j1}&a_{j2}\cdots&a_{jn}\\\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$

$=0$

小4几个典型行列式的计算

例1(范德蒙德行列式)$V_3=\begin{vmatrix}1&1&1\\x_1&x_2&x_3\\x_1^2&x_2^2&x_3^2\end{vmatrix}$

解：$V_3=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&x_2-x_1&x_3-x_1\\0&x_2^2-x_1^2&x_3^2-x_1^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x_2-x_1&x_3-x_1\\x_2^2-x_1^2&x_3^2-x_1^2\end{vmatrix}=(x_2-x_1)(x_3^2-x_1^2)-(x_3-x_1)(x_2^2-x_1^2)$

我不喜欢这么写，如果是我的话，我会用列的倍加变换把第1列消得只剩a_{11}(因为此式子的第一列倍加变换太小而眼

$=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3+x_1)-(x_3-x_1)(x_2-x_1)(x_2+x_1)=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2)$

或者：$\begin{vmatrix}x_2-x_1&x_3-x_1\\x_2^2-x_1^2&x_3^2-x_1^2\end{vmatrix}=(x_2-x_1)(x_3-x_1)\begin{vmatrix}1&1\\x_2+x_1&x_3+x_1\end{vmatrix}=(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2)$

【小结】：范德蒙德行列式的特点：

①第1行/列元素全为1；

②每列/行元素均等比数列，公比在第2行/列；

③结果为所有公比元素作差再相乘

例：求 $D_3=\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$

解：$D_3 \xrightarrow{r_3+r_1} \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{行上移}]{r_2 \text{逐} \cdot} (a+b+c)(-1)^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

$=(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$

例：三对角线型行列式 $D_5=\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

【我们：介绍三对角线型行列式的方法：法一：化三角行列式法 法二：递推法

解：法一：$D_5=4\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} 4\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{13}{4} & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 13\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

$=13\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{33}{13} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 40\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-r_3} 40\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{121}{40} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

$=121\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{120}{121} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_5-r_4} 121\begin{vmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{13} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{33}{40} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{120}{121} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{364}{121} \end{vmatrix} = 121 \times \frac{364}{121} = 364$

法二：$D_5=\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4D_4 - 3\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

$\begin{vmatrix}1&3&0&0\\2&4&3&0\\0&1&4&3\\0&0&1&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4&3&0\\1&4&3\\0&1&4\end{vmatrix}=D_3$ 从$D_5=4D_4-3D_3$那么同理$D_3=4D_2-3D_1$，$D_1=4$

$D_2=\begin{vmatrix}4&3\\1&4\end{vmatrix}=13$ 从$D_3=40$，$D_4=121$，$D_5=364$

例：计算三角形分块行列式：$D_4=\begin{vmatrix}a_1&b_1&0&0\\c_1&d_1&0&0*&*&a_2&b_2*&*&c_2&d_2\end{vmatrix}$

解：$D_4\xrightarrow[展开]{按r_1}a_1\begin{vmatrix}d_1&0&0*&a_2&b_2*&c_2&d_2\end{vmatrix}-b_1\begin{vmatrix}c_1&0&0*&a_2&b_2*&c_2&d_2\end{vmatrix}\xrightarrow[展开]{按r_1}a_1d_1\begin{vmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{vmatrix}-b_1c_1\begin{vmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{vmatrix}$

$=(a_1d_1-b_1c_1)\begin{vmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1&b_1\\c_1&d_1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}a_2&b_2\\c_2&d_2\end{vmatrix}$

推广：拉普拉斯公式：$\begin{vmatrix}A_{n\times n}&0*(0)&B_{m\times m}\end{vmatrix}=|A|\cdot|B|=\begin{vmatrix}A_{n\times n}&*(0)\\0&B_{m\times m}\end{vmatrix}$

更一般地：$\begin{vmatrix}0&A_{n\times m}\\B_{m\times m}&0(*)\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|=\begin{vmatrix}*(0)&A_{n\times n}\\B_{m\times m}&0\end{vmatrix}$

补充：行列式计算派生：

①看目标行列式属于什么类型：A类：纯字母或字母与0的混合

B类：纯数字

②结构试探寻找捷径，针对A类以及**无规律性极强**的B类：

动作：观察某几行/列，或者所有行/列加在一起，看其是否能凑出一个完全相等的公因式，

收益：如果相等，立刻将其提取到行列式外，使得矩阵中出现许多1，进而制造出一整行或一整列极其完美的1.

③模板匹配（调用特殊形态小无论是在初始状态，还是完成③造出1之后，接下来都是本应查行列式是否符合现成的"非常规性模板"：

1.范德蒙德模板：矩阵呈现出幂次递增规律，则套用范德蒙德公式（有时还不是幂次递增，只是你能看出矩阵呈现幂次规律，则此时通过行与列的反换把其变成标准范德蒙德形式亦行，拉普拉斯模板也是这样）

2.拉普拉斯（分块三角）模板：矩阵本身存在大面积的0区域（有可能这个区域是你自己造出来的（你觉得怎么好造就怎么来）。直接套用拉普拉斯公式，利用现成的极度非常规性完成大规模降维

*加板：这两个公式本质都是"制造非常规性"+"利用非常规性展开"这里的特殊本质

④展层法（万能非常规性法则）：如果矩阵无法套用目的模板，或者两本身毫无规

律可言用那么高尤直接用最底层的冰希疏此性原理体现上图行列式的展开模板也是用的这个思路(制造冰希疏此性):严格遵循"零污染防御定律",寻找最安全的行/列作为武器,通过初等倍加变换,强行在矩阵中切除出大量的0

2.终局收割:当某一行/列变得足够冰希疏(最好只剩一个非零元素)时,立刻使用行列式的展开定理进行降阶;或者继续重复操作,直到把它化为三对角形式下方全为0的三角行列式

3.决策依据:终局时"哪个简单用哪个",一般来说三角行列式的优先级低于爪行列式的展开定理

以克拉默大法则

1.n元非齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$ $(=)A_{n\times n}\cdot x=b$,其中$A_{n\times n}$表矩阵 矩阵A乘向量x等于b向量

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots a_{nn} \end{pmatrix}$,$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$(向量),$b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$(向量) (标量的有序集合,就是向量)

补充:矩阵加向量的关系:

向量的维度:指向量里包含的元素个数,比如(a,b)有两个元素,所以是二维向量

矩阵一般叫m×n矩阵(m行n列),我们一般这么描述矩阵的规模。如果行数和列数相等(n行n列),那么这个矩阵就叫n阶矩阵

一个m×n的矩阵,有两种等价的向量视角:

按行看:由m个n维向量有序排列组成

按列看:由n个m维列向量有序排列组成

2.n元齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$ 记 $\Leftrightarrow A_{m\times n}x=0$

3.克拉默大法则:

设非齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$ 其系数行列式:$D=|A_{n\times n}|$

$=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots a_{nn} \end{vmatrix}$ 若$D\neq 0$,则非齐次方程组有唯一解:$x_1=\frac{D_1}{D}$,$x_2=\frac{D_2}{D}\cdots x_n=\frac{D_n}{D}$,其中$D_j$表示($j=1,2\cdots n$)

用常数列$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$替换系数行列式中的第j列所作得的行列式

总结:①若非齐次$A_{n\times n}\cdot x=b$有唯一解$(=)D\neq 0$(即$|A_{n\times n}|\neq 0$)

②(逆否)若$D=0$(即$|A_{n\times n}|=0$)$(=)$非齐次$A_{n\times n}\cdot x=b$有无穷解或无解

③若齐次$A_{n\times n}\cdot x=0$ 只有零解$(=)|A|\neq 0$;有非零解$(=)|A|=0\to D$ 充要条件,因为$A_{n\times n}\cdot x=0$至少有一解,即除此是$x=0$

例：求下列方程组的解 $\begin{cases} 2x_1+x_2-5x_3+x_4=8 \\ x_1-x_2-6x_4=9 \\ 2x_2-x_3+2x_4=-5 \\ x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0 \end{cases}$

解：由题知：$b=\begin{vmatrix} 8 \\ 9 \\ -5 \\ 0 \end{vmatrix}$，$D=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{r_1-2r_2} \begin{vmatrix} 0 & 7 & -5 & 13 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{展开}]{\text{按}a_{21}} \begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix}$

$=-\begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -7 & -7 & -2 \end{vmatrix}=-27\neq 0$

$D_1=\begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -1 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}=81$，$D_2=\begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix}=-108$，$D_3=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -1 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}=-27$

$D_4=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix}=27$，则 $x_1=\frac{D_1}{D}=3$，$x_2=\frac{D_2}{D}=4$，$x_3=\frac{D_3}{D}=1$，$x_4=\frac{D_4}{D}=1$

例：已知方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+ax_3=1 \end{cases}$ 无解，求 a.

解：非齐次 $Ax=b$ 无解 $\Rightarrow$ 系数行列式 $D=|A|=0 \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix}$

$=(a+2)(a-1)^2=0$，$\therefore a=-2$ 或 1，但当 $a=1$ 时方程组为 $x_1+x_2+x_3=1$ 有无数解，$\therefore a=-2$

例：已知方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x_1-2x_2+4x_3=0 \\ 2x_1+(3-\lambda)x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+(1-\lambda)x_3=0 \end{cases}$ 有非0解，求 λ.

解：齐次 $Ax=0$ 有非零解 $\Rightarrow$ 系数行列式 $|A|=0$ 即 $\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}=0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-3 & 4 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}=$

$\begin{vmatrix} \lambda-3 & 4 \\ 1-\lambda & 1 \end{vmatrix}+(1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-3 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}=(\lambda-3)-4(1-\lambda)+(1-\lambda)[(1-\lambda)^2-2(\lambda-3)]=(\lambda-3)-4(1-\lambda)$

$+(1-\lambda)^3-2(\lambda-3)(1-\lambda)=(\lambda-3)[1-2(1-\lambda)]+(1-\lambda)[(1-\lambda)^2-4]=(\lambda-3)(2\lambda-1)+(1-\lambda)\cdot$

$(3-\lambda)(1+1-\lambda)=(\lambda-3)[(2\lambda-1)+(1-\lambda)(\lambda+1)]=(\lambda-3)(2\lambda-1+1-\lambda^2)=(\lambda-3)(-\lambda^2+2\lambda)=$

$\lambda(\lambda-3)(-\lambda+2)=0$，$\lambda=0,2$ 或 3

第二讲 矩阵及其运算

2.1 矩阵的定义

1. 定义：m×n个数排成的m行n列的数表 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$

"≜"上面加一个"△"读作："定义为"或"记作"

$A_{m\times n} \triangleq (a_{ij})_{m\times n}$ 为 $m\times n$ 矩阵

注：①行列式与矩阵的区别：行列式是一数，矩阵是一表（其实就是向量的集合或者说是有序数字的集合）

②行矩阵：只有一行的矩阵，$A_{1\times n}=(a_{11}\ a_{12}\ \cdots\ a_{1n})$（行向量）

③列矩阵：只有一列的矩阵，$A_{n\times 1}=\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$（列向量）

2. 同型矩阵：

①若两个矩阵的行数相等，列数也相等则称它们为同型矩阵，如 $A_{2\times 3}=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{pmatrix}$ 与 $B_{2\times 3}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \end{pmatrix}$ 是同型矩阵。

②若两个同型矩阵 $A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，$B_{m\times n}=(b_{ij})_{m\times n}$ 满足 $a_{ij}=b_{ij}$，$\forall i,j$，则称A与B相等，A=B。

3. 几类特殊的矩阵

①零矩阵：元素均为0的矩阵

②方阵：行数与列数相等于n的矩阵称为n阶方阵或n阶矩阵

③单位矩阵：主对角元素全为1，其余元素均为0的方阵，称为n阶单位矩阵，记为 $E_{n\times n}$ 或 $I_{n\times n}$。如：$E_{3\times 3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 三阶单位矩阵

④数量矩阵：主对角元素全为R，其余元素均为0的方阵，称为n阶数量矩阵（或纯量阵），记为RE或RI，如 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}=2E$ 或 $2I$

⑤对角矩阵：非主对角元素均为0的n阶矩阵，称为对角阵，记为Λ，如：$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}=$ $\mathrm{diag}(\lambda_1\ \lambda_2\ \lambda_3)$

2.2 矩阵的运算（一）：加法、数乘

1. 矩阵的加法

设 $A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}$，$B_{m\times n}=(b_{ij})_{m\times n}$，则A与B的和为：

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

注：两个矩阵能够相加的前提是：两个矩阵为同型矩阵

2. 矩阵的数量乘法（简称数乘）：$kA_{m\times n}=k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$

如：$2A=2\cdot\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ a_4 & a_5 & a_6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a_1 & 2a_2 & 2a_3\\ 2a_4 & 2a_5 & 2a_6\end{pmatrix}$（矩阵的所有元素均乘2）

区别于：$2|A_{2\times2}|=2\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2a_1 & 2a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}$（行列式的某行或列元素乘2）

补充：因为行列式的每一项为都是来自不同行不同列的元素相乘的，所以行列式的系数只用乘在一行或一列上就能让所有项都带上系数；而矩阵是向量的集合，每个向量在空间里都代表一个空间方向，如果你只给其中的一个空间方向但乘系数的话那么就等于放大了其中的一个空间方向而没有放大其它的空间向量，就会让矩阵整体所代表的一个空间图形变形

一个矩阵，我们一般都是从列来看组成它的向量，从行来看组成它的向量的个数。就比如矩阵$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\end{pmatrix}$是二维组成它的向量是$(a_{11},a_{21})$、$(a_{12},a_{22})$、$(a_{13},a_{23})$三个，都是二维向量

矩阵的维度角度来看：

1、向量的元素数（绝对空间维度）：一个向量所包含的元素个数，决定了它所处的区别是哪个空间维度（记作R^m中的m）。例：$(2,2)$向量只有两个元素，那么它就是一个二维向量，$(2,2,2)$有三个元素，那么它就是一个三维向量

2、列向量的个数（潜在维度上限）：矩阵的列数（n）代表了能与构造几何图形的向量总数，它决定了图形内在维度的最高上限。比如：一个矩阵每行只有两个元素，那么就代表了它最多只能组成二维的图形，不可能组成三维的图形，因为这个矩阵只有两个向量，两个向量不可能组成三维及更高维的图形

空间的信息压缩：冗余与精简

3、冗余向量与线性相关：当矩阵中某些列向量可以被其他列向量通过线性组合（加减乘除）拼凑出来时，这些向量就是冗余的，它们没有为图形增加新的独立方向，在看矩阵所表示的图形的时候可以把它们剔除

4、矩阵的秩（有效维度）：矩阵中真正线性无关（即这个矩阵中不能由其它向量通过线性组合表示出来的）的列向量的**最大个数**，它精确等于该矩阵所代表的几何图形的实际内在维度。秩的大小同时受制于空间维度与列向量总数的双重天花板。空间维度：指得是组成列向量的元素数，即列向量所在维度。向量总数：指得是矩阵的列数，即一个矩阵有多少列。受制于空间维度与列向量总数的双重制约的意思是指：一个矩阵的秩不可能超过矩阵向量所在的维度数和列向量的总数。就比如：一个由二维向量组成的矩阵，它的秩（有效向量数）不可能超过2个，因为第三个向量一定能被其它两个向量通过线性相加组合出来（一定至少有一个冗余向量）；一个由3个向量组成的矩阵，它的秩（有效向量数）不可能超过3个，哪怕组成它的向量是四维向量，但因为向量总数在那里，它再怎么样也最多只能有三个有效向量。$(rank(A)\le min(m,n))$

矩阵所代表的最高维度就是它行与列中的最小值 比如一个6行3列的矩阵，它所代表的最高维度就是3维

上,基向量(有效骨架):即从除去掉所有冗余向量后,剩下那一组最精简,相互独立,既不重复又足够完整的向量集合(矩阵的秩其实就是矩阵的基向量数)

核心建模机制:图形是如何被矩阵表示的

6.线性变换铁律:矩阵所代表的空间变换(不论维度)都必须满足不次性与可加性,其几何表现为:变换前的直线依然保持为直线,平行线依然平行,原点位置保持绝对不动

7.平行多面体与平行四边形法则:矩阵的列向量从坐标原点出发,通过线性组合(即在各个方向上进行有界的伸缩与平移),在空间中张成一个边界平直,没有多余维度的几何体。其数学表达式为:所有列向量在[0,1]系数范围内的所有加权组合集(这里的列向量一定得是基向量!)

我们在对向量进行加权变换时,要严格限制加权重系数的范围,才能通过平行四边形法则组成平形的面体,要不然,如果让加重系数可以无限大的话,就会导致生无限空间(列空间),就无法形成封闭的平形的面体3,把列向量的加重系数限定在[0,1]所示区出来的平行的面体被叫作"基本出平行的面体"

矩阵表示空间图形的方式就是让基向量通过平行四边形法则组成平行的面体(平行的面体的每一个面指的是封闭的,这也是为什么二维的列基向量在矩阵中表示平行四边形,三维的三个向量在矩阵中表示平行六面体)

终极质量:行列式的几何性质:

8.行列式的绝对值:当矩阵为方阵(m=n)时,其行列式的绝对值(|det(A)|)永远等于其列向量所张成的n维平行多面体的n维超体积,即此时行列式算出来的那个数字就是矩阵所表示图形的体量(体积/面积).

注:行列式只能作用于当前矩阵最高维度所代表图形的超体积(或测度),如果当前矩阵最高维度所代表图形的超体积为零,那么矩阵对应的行列式的值就为零(这是为什么行列式中一旦有行或列相等或成比例,行列式的值就为零),但这并不代表矩阵所代表图形的超体积都为零,只是矩阵面里面都不包含这个维度的体积,比如一个三维空间里面的一个平面,这个平面的体积不为零,但是这个平面的三维体积为零,所以实际上降维当我们把它投影成二维基向量的成员矩阵时,矩阵行列式同样可以算出矩阵所代表图形的有效超体积)

注:①$kA=Ak$;②$(k_1+k_2)A=k_1A+k_2A$ ③$k(A+B)=kA+kB$ ④矩阵不同加与数乘,线性和线性运算

3.矩阵的乘法

设有一个从变量x_1,x_2到变量y_1,y_2的线性变换:
$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2 \\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2 \end{cases} \quad (1)$$

另有一个从变量t_1,t_2到变量x_1,x_2的线性变换:
$$\begin{cases} x_1=b_{11}t_1+b_{12}t_2 \\ x_2=b_{21}t_1+b_{22}t_2 \end{cases} \quad (2)$$

求从t_1,t_2到y_1,y_2的线性变换:只须把(2)代入(1)即得:
$$\begin{cases} y_1=(a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21})t_1+(a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22})t_2 \\ y_2=(a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21})t_1+(a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22})t_2 \end{cases} \quad (3)$$

我们称(3)的线性变换(1)与(2)的乘积为线性变换(3)

补充:矩阵本质上是向量的有序集合,我们知道单个矩阵与向量相乘是$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n \end{pmatrix}$,那么矩阵与向量的集合也就是矩阵相乘理因就是:可以看为小的拉拉累大法则,其实本质上是线性变换原理

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+\cdots+a_{1n}b_{n2} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+\cdots+a_{2n}b_{n1} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+\cdots+a_{2n}b_{n2} \\ a_{m1}b_{11}+a_{m2}b_{21}+\cdots+a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12}+a_{m2}b_{22}+\cdots+a_{mn}b_{n2} \end{pmatrix}$$

矩阵A　　矩阵B

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{1m}+a_{12}b_{2m}+\cdots+a_{1n}b_{nm} \\ a_{21}b_{1m}+a_{22}b_{2m}+\cdots+a_{2n}b_{nm} \\ a_{m1}b_{1m}+a_{m2}b_{2m}+\cdots+a_{mn}b_{nm} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+\cdots+a_{1n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+\cdots+a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{11}b_{1m}+a_{12}b_{2m}+\cdots+a_{1n}b_{nm} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+\cdots+a_{2n}b_{n1} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+\cdots+a_{1n}b_{n2} & \cdots & a_{21}b_{1m}+a_{12}b_{2m}+\cdots+a_{2n}b_{nm} \\ a_{m1}b_{11}+a_{m2}b_{21}+\cdots+a_{mn}b_{n1} & a_{m1}b_{12}+a_{m2}b_{22}+\cdots+a_{m2}b_{n2} & \cdots & a_{m1}b_{1m}+a_{m2}b_{2m}+\cdots+a_{mn}b_{nm} \end{pmatrix}$$

即另一个集合的每一列向量与$\vec{v}$行向量相乘后并列成的一个新行矩阵。(因为矩阵B的每一行所代表的行向量与矩阵A整体相乘乘出来的结果(一个列向量)是平级的,它们为B是一个列向量,所以它们不能简单的加起来,它们拥有同样的地位,所以它们集合成为一个新行的矩阵C)

平行四边形法则的本质:

空间中任何两个元素之间的相对叠加关系在经过变换后绝对不能遭到破坏。数学公式:$T(\vec{v}+\vec{w})=T(\vec{v})+T(\vec{w})$(即:空间中任意两个向量单独按照空间规则变换后加减得到的新向量,必须等于它们加减后共同按照空间规则变换得到的新行向量)

线性变换的本质:

1.线性变换的本质就是不改变变换对象的原点和线性结构的变换(向量的加减不是线性变换因为变换后原点变了)

2.线性变换必须满足右的两个性质:(之后原点改变了)

①齐次性:空间中的任意一个向量必须满足公式:$T(c\vec{v})=cT(\vec{v})$(即空间中的任意个向量在经过放大/缩小之后整体按照空间变换规则变换后的结果与空间中任意一个向量按照空间变换规则变换后再放大/缩小的结果是一样的)

②可加性:无论怎么变换,空间里的所有向量都满足平行四边形法则。(这不代表向量加减是线性变换,这个说明只是表示空间中的向量之间可以根据平行四边形法则进行向量加减)

点乘(投影)的本质:

1.何意义:衡量两个带方向的向量的相似度,点乘本质上像了量的是两个向量在同一方向上的"协同性质或"相似度"并把这两个向量自身的"能量"长度也乘了进去

2.物理意义与"有效投射分量":点乘起源于物理学中计算"功"与"通量"的需求。在物理场中,当作用力与位移(切面的法向量)方向不一致时,内积算子(点乘)能够精确剥离出平行于位移方向的有效分量,满足$W=F\cdot S$的定义(物理世界中特定方向上的物理现象以由该方向上的法线分量决定,点乘这个数学算子,本质上就是一个自动剥离非法线于法向量的"精确测量仪"另一个矢量在这个目标矢量方向上到底法线多少,并且能量多大"的物理测量工具)

矩阵与向量的"降维"关系:

1.第一级:向量×向量=纯量(标量):这在几何上被称为内积或点积(其实就是点乘)。它是将两个相同维度的空间向量压缩到一维标量域(实数)的线性泛函,从几何上看,它是两个向量长度与夹角余弦的乘积$\vec{v}\cdot\vec{w}=|\vec{v}||\vec{w}|\cos\theta$。

2.第二级:矩阵×向量=新向量:这是线性变换的应用。矩阵A作为一个线性算子作用于定义域内的向量$\vec{v}$,将其映射为目标空间中的一个新列向量$\vec{y}$即$A\vec{v}=\vec{y}$。矩阵在这里起到了基向量的重新线性组合的作用(其实就是用向量点乘矩阵的每一个行向量使得矩阵的每一个行向量都得出一个纯量,并且这些纯量还是有序排列的组成了有序的数集合,也就是组成了一个列向量)(其实也可以看成向量在矩阵的行向量的投影分量作为值组成了一个列矩阵)

3.第三级:矩阵×矩阵=新的矩阵:两个矩阵相乘,本质上是两个线性变换的复合。如果B代表变换下,A代表变换左,那么$A\cdot B$就代表先执行下,再执行左的等效单一变换后。它主要作用矩阵分块乘法原理,按列操作(其实就是拿左边矩阵中的行向量去找量点乘右边矩阵

里的列向量，从而得到一组组列向量，而那些列向量的有序集合就是左边矩阵把向量点乘在右边矩阵上的结果）

线性变换 $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases}$ 中对应矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ $\begin{cases} x_1 = b_{11}t_1 + b_{12}t_2 \\ x_2 = b_{21}t_1 + b_{22}t_2 \end{cases}$ (2) 对应矩阵：

$B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ $\begin{cases} y_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})t_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})t_2 \\ y_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})t_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})t_2 \end{cases}$ (3) 对应矩阵：$C=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{12} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$

⇒把矩阵A与B的乘积记作C.

定义：设 $A_{m\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，$B_{n\times s}=\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2s} \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}_{n\times s}$ ⇒则 $A_{m\times n}\cdot B_{n\times s}=C_{m\times s}=(c_{ij})_{m\times s}$

其中，$c_{ij}=(a_{i1}\ a_{i2}\ \cdots\ a_{in})\begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj}$，$\forall i,j$

注：①关于矩阵相乘：“各法指内标”（保证相乘的向量是同一维度），“类型看外标”（看新算出的矩阵是几行几列的矩阵）

$A_{m\times n}B_{n\times s}=C_{m\times s}$ 内标一定要相等

②结合律：$(AB)\cdot C=A(BC)$；

③分配律：$A(B+C)=AB+AC$

④不满足交换律：AB不一定等于BA（矩阵B按照矩阵A作代表的空间变换规则变换出来的结果不一定等于矩阵A按照矩阵B的空间变换规则变换出来的结果）

⑤不满足消去律：若 $AB=AC \not\Rightarrow B=C$（矩阵A只是一个空间变换规则，如果矩阵A不是可逆的，那么它处理完了前面的矩阵以后前一个矩阵的信息就被压缩丢失了，所以不满足消去律，就像 $f(x)=f(y)$ 不一定能得出 $x=y$ 的结论一样）

例：设列矩阵 $A_{n\times 1}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$，行矩阵 $B_{1\times n}=(b_1\ b_2\ \cdots\ b_n)$，求AB，也求BA

解：$AB=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}\cdot(b_1\ b_2\ \cdots\ b_n)=\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}_{n\times n}$ 向量的相乘是降维的（除非自己相乘向量的维度已经为1维，不能再降了），此矩阵看似升维，但实则不然，它本质上还是一维，只是大量的冗余向量充斥其中，让其看起来像升维了，此矩阵的每行（或列）成比例，我们将之称为“列·行阵”

（逆向思维）：$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ 同乘行 / 成比例值 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}(2\ 1\ 3)$；$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ 2)$ 其思路就是找目标矩阵中最简单的列与行并把列与行提取到最简基（即提取到列与行指甲不能再提取出公因数为止）最简基列就是左边的列矩阵，最简基行就是右边的行矩阵

(2) $BA=(b_1 b_2 \cdots b_n)\cdot\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=(b_1a_1+b_2a_2+\cdots+b_na_n)_{1\times 1}=$ 迹(AB)

"行·列阵"

注:"行·列阵"的结果=相应"列·行阵"的对角元素求和加(即等于相应"列·行阵"的迹)

例:设A,B均为n阶方阵,角军释以下结论:

①$(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$;因$A^2-B^2\neq(A-B)(A+B)$因$(AB)^2\neq A^2B^2$

解:①左边$=(A+B)^2=(A+B)(B+A)=A^2+AB+BA+B^2$

∵$AB\neq BA$∴$A^2+AB+BA+B^2\neq A^2+2AB+B^2$

但$(A+E)^2=A^2+2A+E$ 单位矩阵($E^n=1$可以自己算来验证此结果)

②右边$=(A-B)(A+B)=A^2+AB-BA-B^2\neq A^2-B^2$

但$A^2-E^2=(A-E)(A+E)$

③左边$=(AB)^2=ABAB\neq AABB$

$BA+AB$

补充:n矩阵的乘法右边的矩阵一定是按行看成一个个行向量的集合的,左边矩阵一定是按列看成一个个列向量的集合的,而矩阵的乘法就是拿右边的列向量依次与左边的n个所有行向量点乘得到一个个新的列向量并把它们集合成新的矩阵的过程。

2.2 矩阵的运算(二):转置、行列式

1.矩阵的转置:

定义:把$A_{m\times n}$的行列互换得到的矩阵,称为A的转置矩阵,记为A^T.如:$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&-1&1\end{pmatrix}$,$A^T=\begin{pmatrix}1&3\\2&-1\\0&1\end{pmatrix}$

注:①$(A^T)^T=A$;②$(A+B)^T=A^T+B^T$;③$(kA)^T=kA^T$;④$(AB)^T=B^T\cdot A^T\Rightarrow(ABC)^T=C^TB^TA^T$

2.对称矩阵与反对称矩阵(针对方阵)

若A为n阶方阵,且$A^T=A$,即$a_{ij}=a_{ji}$,$i,j=1,2,\cdots,n$ $\Rightarrow$称A为对称矩阵

且$A^T=-A$,即$a_{ij}=-a_{ji}$,$i,j=1,2,\cdots,n$ $\Rightarrow$称A为反对称矩阵

对称矩阵的特点:它的元素以主对角线为本身上下相等,例:$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&-1&4\\3&4&0\end{pmatrix}$

若$A^T=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&-1&4\\3&4&0\end{pmatrix}$,能否认为A为反对称矩阵?

因$A^T=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&-1&4\\3&4&0\end{pmatrix}$,$-A=\begin{pmatrix}-1&-2&-3\\-2&1&-4\\-3&-4&0\end{pmatrix}\Rightarrow A^T\neq -A\Rightarrow A$不是反对称矩阵

若$A=\begin{pmatrix}0&2&3\\-2&0&4\\-3&-4&0\end{pmatrix}$,问A是否为反对称矩阵?

因$A^T=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\2&0&-4\\3&4&0\end{pmatrix}$,$-A=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\2&0&-4\\3&4&0\end{pmatrix}\Rightarrow A^T=-A$,则A为反对称矩阵

反对称矩阵的特点:1°A的主对角元素全为0.(即$a_{ii}=0$,$i=1,2,\cdots,n$)

2°A的其它元素以主对角线为本身上下相反。

例：假设A为n阶对称矩阵，B为n阶反对称矩阵，试证：$AB-BA$为对称矩阵。

解：由题意知：$A^T=A$，$B^T=-B$

则 $AB=A^TB^T=-(BA)^T$，$BA=B^TA^T=-(AB)^T$

$\therefore AB-BA=-(BA)^T-[-(AB)^T]=(AB)^T-(BA)^T=(AB-BA)^T$

$\therefore AB-BA$为对称矩阵

例：设列矩阵$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$E$为$n$阶单位矩阵，$H=E-2\cdot XX^T$，证明：$H$为对称阵

解：证明：$(E-2\cdot XX^T)^T=E^T-2(X\cdot X^T)^T=E^T-2X^TX$

$=E-2X\cdot X^T$

$=H$

$\therefore H^T=H$，H为对称阵

3. 方阵的行列式

n阶方阵$A_{n\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，称$|A_{n\times n}|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$为$A$的行列式

由定义：①$|A^T|=|A|$；②$|kA_{n\times n}|=k^n|A|$；③$|AB|=|A||B|\Rightarrow$推广：$|ABC|=|A||B||C|$

解释：③设$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}e&f\\g&k\end{pmatrix}$，构造$\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}$

$\therefore$首先，利用拉普拉斯公式，$\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}e&f\\g&h\end{vmatrix}=|A|\cdot|B|=$右边

$\therefore$另外，$\begin{vmatrix}a&b&0&0\\c&d&0&0\\-1&0&e&f\\0&-1&g&h\end{vmatrix}\xrightarrow{c_3+ec_1\atop c_4+hc_2}\begin{vmatrix}a&b&ae&bh\\c&d&ce&dh\\-1&0&0&f\\0&-1&g&0\end{vmatrix}\xrightarrow{c_4+fc_1\atop c_3+gc_2}\begin{vmatrix}a&b&ae+bg&af+bh\\c&d&ce+dg&cf+dh\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{vmatrix}=(-1)^{2\times2}\begin{vmatrix}-1&0\\0&-1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}ae+bg&af+bh\\ce+dg&cf+dh\end{vmatrix}$

$=(-1)^{2\times2}|AB|\cdot1=|AB|$

$\therefore|AB|=|A||B|$

例：设$A=\begin{pmatrix}x_1&b_1\\x_2&b_2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}y_1&b_1\\y_2&b_2\end{pmatrix}$且已知$|A|=2$，$|B|=-7$，求$|A+B|$

解：$|A|=\begin{vmatrix}x_1&b_1\\x_2&b_2\end{vmatrix}=x_1b_2-x_2b_1=2$，$|B|=\begin{vmatrix}y_1&b_1\\y_2&b_2\end{vmatrix}=y_1b_2-b_1y_2=-7$

$|A+B|=\begin{vmatrix}x_1+y_1&2b_1\\x_2+y_2&2b_2\end{vmatrix}=2(x_1+y_1)b_2-2(x_2+y_2)b_1=2(x_1b_2+y_1b_2-x_2b_1-y_2b_1)=2(x_1b_2-x_2b_1+y_1b_2-b_1y)=2(2-7)=-10$

2.3 伴随矩阵

①定义：设$A_{3\times3}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则称$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$为矩阵$A$的伴随矩阵，其中$A_{ij}$为$|A|$中元素$a_{ij}$的代数余子式

注：①若$A_{2\times2}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，则$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=$"两个主对角线元素互换，两个副对角线元素变号"

②A^*的元素是$|A|$的所有元素的代数余子式按列转序放成

$$A_{n\times n}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix},\text{则}A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$$

性质:$AA^*=A^*A=|A|E$

解释:$|A|=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$=某行(或列)元素乘以对应代数余子式再求和,即$a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}$

$=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+\cdots+a_{2n}A_{2n}=\cdots$

(注:某行元素乘以其它行的代数余子式再求和=0(在1.3行列式的展开定理那里已经证明过了),

如:$a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+\cdots+a_{1n}A_{2n}=0$)

设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$则$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$

$\therefore A\cdot A^*=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+\cdots+a_{1n}A_{1n}&a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+\cdots+a_{1n}A_{2n}&\cdots&a_{11}A_{n1}+a_{12}A_{n2}+\cdots+a_{1n}A_{nn}\\a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}+\cdots+a_{2n}A_{1n}&a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+\cdots+a_{2n}A_{2n}&\cdots&a_{21}A_{n1}+a_{22}A_{n2}+\cdots+a_{2n}A_{nn}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}A_{1n}+a_{n2}A_{12}+\cdots+a_{nn}A_{1n}&a_{n1}A_{21}+a_{n2}A_{22}+\cdots+a_{nn}A_{2n}&\cdots&a_{n1}A_{n1}+a_{n2}A_{n2}+\cdots+a_{nn}A_{nn}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}|A|&0&\cdots&0\\0&|A|&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&|A|\end{pmatrix}=|A|\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}=|A|\cdot E$($A^*\cdot A$的证明同理)

例:设$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,矩阵B满足$ABA^*=2BA^*+E$,则$|B|$为多少?

解:$\because ABA^*=2BA^*+E$

$\therefore ABA^*-2BA^*=E$

$(A-2E)BA^*=E$

行列式只能与行列式加减,不能与其它的东西比如说数字加减(因为行列式代表空间图形,空间图形无法与除了空间图形以外的东西进行加减(线性)运算)

两边同乘A,则原式为$(A-2E)BA^*A=EA$ (凑$A^*\cdot A$;$EA=AE=A$可以多矩阵的乘法证明)

又$\because A^*\cdot A=|A|\cdot E=3E$,$\therefore$原式为$(A-2E)\cdot B\cdot 3E=EA$

又$\because E$任何行列式=任何行列式$\cdot E$=任何行列式

$\therefore$原式为$(A-2E)\cdot B\cdot 3E=A$

两边同时取行列式则

原式为$3^3|(A-2E)\cdot B|=|A|$

即$3^3|(A-2E)|\cdot|B|=|A|$

$A-2E=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

$\therefore|A-2E|=1$

$|A|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&0\\0&\frac{3}{2}&0\\0&0&1\end{vmatrix}=3$

$\therefore$原式为$3^3\cdot|B|=3$

$|B|=\frac{1}{9}$

补充：关于矩阵结合律与分配律的解释

1.向量的本质：

向量是空间中的一个点（箭头）作为矩阵的一列时，代表空间中某个基向量经过变换后落到的终点

2.矩阵的本质：

矩阵本身（排好的一堆数）只是"基向量落点的有序集合"，不是线性变换规则，而它乘以向量运算让矩阵代表了线性变换规则，矩阵的线性性不用额外声明，是运算自带的

3.矩阵与线性变换的关系：矩阵左行乘右列定义的原因：让$(AB)\vec{x}=A(B\vec{x})$对任意$\vec{x}$恒成立，即AB严格代表"先做变换B再做变换A"这个复合气连。这条要求规定了行列式公式为$(AB)_{ij}=\sum A_{ik}\cdot B_{kj}$（$A$逐列作用在$B$上，按线性展开得到）

正因为AB代表一条有顺序的复合气连，而"先A后B"当及不等于"先B后A"，矩阵乘法天生没有交换律（在AB中，B是被A作用的对象，A逐列作用在B的每一列上，结果并列拼成AB（这里的B其实可以看成列）另一种理解：A作用于不变矩阵B变换后的空间的每一个点上）

4.结合律$AB(C)=(AB)C=A(BC)$的本质：

$(AB)C=(AB)(C\vec{x})=A(B(C\vec{x}))$；$A(BC)=A(B(C\vec{x}))$

5.分配律的本质：

$A(B+C)=AB+AC$：线性变换的可加性。$T(\vec{v}+\vec{w})=T(\vec{v})+T(\vec{w})$，$A$矩阵作为一种线性变换规则，作用于矩阵$B$和矩阵$C$加起来的每一列向量得到的结果指的与其分别作用于矩阵B和矩阵C的列向量然后相加相同，即A逐列作用，第i列$=A$（B第i列$+C$第i列）$=A$（B第i列）$+A$（C第i列），坐标上是$A(\vec{v}+\vec{w})=A\cdot\vec{v}+A\cdot\vec{w}$（其实也可以像证$(B+C)A=BA+CA$那样证，因为保证矩阵的线性性的本质还算是向量乘法的定义和矩阵行乘列的规定）

$(B+C)A=BA+CA$：不满足加法性（因为此时矩阵A是被线性作用的对象，不是作用于矩阵B与C的作用规则）

靠矩阵加法（对应元素相加）+数字乘法分配律：$\sum(B_{ij}+C_{ij})A_{jk}=\sum B_{ij}A_{jk}+\sum C_{ij}A_{jk}$（$j$为矩阵$A$的列，它与矩阵$B$与$C$的列与行不一定相同，所以用字母$k$表示，区分予以）

2.4逆矩阵

1.定义：对于一个n阶矩阵A，若存在一个n阶矩阵B，使得$AB=E$（或$BA=E$），则称A可逆，且称B为A的可逆矩阵记为A^{-1}，即$B=A^{-1}$（且$A=B^{-1}$）

注：①$E^{-1}=E$；②若A可逆，则A的逆矩阵是唯一的

解释：假设B、C均为A的逆矩阵 $\Rightarrow$ $\begin{cases}AB=BA=E\\AC=CA=E\end{cases}\Rightarrow B=BE=BAC=EC=C\Rightarrow B=C$

③若$ABC=E$，则A、B、C均可逆，且$A^{-1}=BC$，$C^{-1}=AB$，$B^{-1}=CA$

解释：由$BA=E\Rightarrow BCA=E\Rightarrow B^{-1}=CA$

例：设方阵A满足$A^2+A=4E$，求$(A-E)^{-1}$

[分析]：若由含A矩阵求逆矩阵：①定义法：$(A-E)\square=E$或$\square(A-E)=E$

解：法一：由$A^2+A=4E\Rightarrow A^2-A+2A=4E\Rightarrow A(A-E)+2A-2E+2E=4E\Rightarrow A(A-E)+2(A-E)=2E$

$\Rightarrow(A+2)(A-E)=2E\Rightarrow\frac{1}{2}(A+2E)(A-E)=E\Rightarrow(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$

法二：长除法：由$A^2+A=4E\Rightarrow A^2+A-4E=0\Rightarrow(A-E)(A+2E)-2E=0$

$\Rightarrow(A+2E)(A-E)=2E\Rightarrow(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$

$A-E$ 除 A^2+A-4E，得商 $A+2E$：

A^2-A

$2A-4E$

$2A-2E$

$-2E$

2.可逆的充要条件

①若A可逆$\Leftrightarrow|A|\neq0$ 且当A可逆，$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$

解释：$\Rightarrow$若A可逆，则$A\cdot A^{-1}=E\Rightarrow|A\cdot A^{-1}|=|E|\Rightarrow|A||A^{-1}|=1\Rightarrow|A|\neq0$

若$|A|\neq0$，由$AA^*=|A|\cdot E$，则$A\cdot\frac{A^*}{|A|}=E$，故A可逆，且$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$（"伴随法"求逆矩阵）

补充：线性相关（它是针对一组向量说的性质）一组向量$v_1,v_2,\cdots,v_n$线性相关，是指存在一组不全为零的系数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得$c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2+\cdots+c_n\vec{v}_n=0$，则这组向量线性相关

2.线性相关的本质：①线性相关的一组向量无法作为一组基向量去表示（向量所在维度中的所有向量）②零向量与任意向量形成的一组向量都是线性相关的（因为一组向量中如果有零向量，那么永远一定存在一组不全为零的数使得$c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2+\cdots+c_n\vec{v}_n=0$，这组向量就一定线性相关）如果一组向量线性相关，那么这组向量中系数不为零且本身是非零向量的向量能被其它系数不为零且本身是非零向量的向量表示出来（eg：$2\vec{\alpha}+3\vec{\beta}-4\vec{\gamma}=0\Rightarrow\vec{\alpha}=2\vec{\gamma}-\frac{3}{2}\vec{\beta}$）

3.矩阵表示向量与不可逆的关系：矩阵中若存在冗余向量（某一列能由其余列线性组合表示，意味着这些列向量线性相关，张不满矩阵所代表的最高维度空间（经矩阵变换后的空间会被压扁成一个更低维的子空间）矩阵在变换的空间中的起点仍归零，即行列式=0）。这个压扁以后信息丢失：原本分布在空间中的不同点，经变换后落到了完全相同的几何位置（例如：三维空间中的北极正上方1米和北极正下方1米在被压扁成2维以后都落在了北极的一个点上，你无法从那一个点去推测原本在三维中的那两个点的位置，因为被压扁后信息丢失）。这就代表着被矩阵变换过的空间无法被还原，意味着矩阵没有逆矩阵（逆矩阵的作用就是把矩阵变换后的空间还原）（如果矩阵中没有冗余向量，那么就称这个矩阵是由基向量构成的）

4.矩阵A可逆$\Leftrightarrow|A|\neq0$的物理解释：如果矩阵变换可逆，则证明被变换过的空间信息没有丢失，证明矩阵是由基向量构成的，所以矩阵对应的行列式就不为零；如果矩阵对应的行列式不为零，则代表矩阵中没有冗余向量，代表矩阵是由基向量构成的，那么矩阵就必然可逆（注：这只是专门对线性代数的可逆矩阵来说的，我们先试一下没有限定为狭义的可逆矩阵即方阵）

例：求下列矩阵的逆矩阵：①$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ ②$A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$

解：①$A^*=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$ $|A|=ad-cb$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot A^*=\frac{1}{ad-cb}\cdot\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$（"两调一除"）

②$A^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}\xrightarrow{A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}}\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}M_{11}&-M_{21}&M_{31}\\-M_{12}&M_{22}&-M_{32}\\M_{13}&-M_{23}&M_{33}\end{pmatrix}$

例：设$A=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&\lambda_1\\\lambda_2&0\end{pmatrix}$，$\lambda_1\neq0$，$\lambda_2\neq0$，证明：$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&0\\0&\frac{1}{\lambda_2}\end{pmatrix}$，$B^{-1}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\lambda_1}\\\frac{1}{\lambda_2}&0\end{pmatrix}$

解：$\because A^*=\begin{pmatrix}\lambda_2&0\\0&\lambda_1\end{pmatrix}$ $|A|=\lambda_1\lambda_2$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot A^*=\frac{1}{\lambda_1\lambda_2}\begin{pmatrix}\lambda_2&0\\0&\lambda_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&0\\0&\frac{1}{\lambda_2}\end{pmatrix}$

又$\because B^*=\begin{pmatrix}0&-\lambda_1\\-\lambda_2&0\end{pmatrix}$ $|B|=-\lambda_1\lambda_2$

$\therefore B^{-1}=\frac{1}{|B|}\cdot B^*=\frac{1}{-\lambda_1\lambda_2}\begin{pmatrix}0&-\lambda_1\\-\lambda_2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\lambda_2}\\\frac{1}{\lambda_1}&0\end{pmatrix}$

问：$\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}^{-1}$，$\begin{pmatrix}0&0&\lambda_1\\0&\lambda_2&0\\\lambda_3&0&0\end{pmatrix}^{-1}$，$\lambda_i\neq0$，$i=1,2,3$的结果为多少？$\begin{pmatrix}\frac{1}{\lambda_1}&0&0\\0&\frac{1}{\lambda_2}&0\\0&0&\frac{1}{\lambda_3}\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0&0&\frac{1}{\lambda_3}\\0&\frac{1}{\lambda_2}&0\\\frac{1}{\lambda_1}&0&0\end{pmatrix}$

例：设$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$，矩阵$X$满足$AXB=C$，求矩阵$X$。

总结①：求解矩阵元素性的3种方法：①$AX=B$；②$XA=B$；③$AXB=C$

解：由$AXB=C$且$|A|=2\neq0$，$|B|=1\neq0\Rightarrow$则$X=A^{-1}CB^{-1}$

①其中：$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&6&-4\\3&6&5\\2&2&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\\frac{3}{2}&3&-\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$

②$B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^*=1\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$

$\therefore X=\begin{pmatrix}1&3&-2\\\frac{3}{2}&3&-\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&1\\10&-4\\-10&4\end{pmatrix}$

3.可逆矩阵的性质

①若A可逆$\Rightarrow(A^{-1})^{-1}=A$且$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$；②$k\neq0$时，$(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$③若$A,B$均可逆，则$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$(类似$(ABC)^{-1}=C^{-1}B^{-1}A^{-1}$)

④若A可逆$\Rightarrow A^T,A^*$也可逆，且$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T,(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\frac{1}{|A|}A$

解释④：由A可逆得$|A|\neq0\Rightarrow|A^T|=|A|\neq0$，$|A^*|=|A|^{n-1}\neq0$，即$A^T,A^*$可逆

补充：$(AB)^*=B^*\cdot A^*$ ∵$|AB|B^{-1}A^{-1}$

$=|B|B^{-1}|A|A^{-1}$

$=B^*\cdot A^*$

∵$A^*=|A|A^{-1}$

∴$(AB)^*=|AB|(AB)^{-1}$

$A\cdot A^*=|A|E$

$\Rightarrow|A\cdot A^*|=||A|E|$

$\Rightarrow|A||A^*|=|A|^n|E|$

$\Rightarrow|A^*|=|A|^{n-1}$

①由$A^T\cdot(A^{-1})^T=(A^{-1}A)^T=E^T=E\Rightarrow(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

②由$A^*\cdot(A^{-1})^*=(A^{-1}A)^*=(E)^*=E\Rightarrow(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$又$\because A^*=|A|A^{-1}$∴$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=(|A|A^{-1})^{-1}=\frac{1}{|A|}A$

注：$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$ $|A+B|\neq|A|+|B|$

例：若$A_{n\times n}$，证明下列结论：①$A^*=|A|\cdot A^{-1}$；②$|A^*|=|A|^{n-1}$；③$(kA)^*=k^{n-1}A^*$④$(AB)^*=B^*A^*$；⑤$(A^T)^*=(A^*)^T$；⑥$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$

解：①$\because A\cdot A^*=|A|E$

$\therefore\frac{1}{|A|}A\cdot A^*=E$

$(\frac{1}{|A|}A)^{-1}=A^*$

即$A^*=|A|A^{-1}$

②$\because A\cdot A^*=|A|E$

$\therefore|A\cdot A^*|=||A|E|$

即$|A||A^*|=|A|^n|E|$

即$|A^*|=|A|^{n-1}$

③由①得$(kA)^*=|kA|(kA)^{-1}$

$=k^n|A|\frac{1}{k}(A)^{-1}$

$=k^{n-1}|A|(A)^{-1}$

$=k^{n-1}A^*$

④$(AB)^*=|AB|\cdot(AB)^{-1}$

$=|A||B|B^{-1}A^{-1}$

$=|B|B^{-1}|A|A^{-1}=B^*A^*$

⑤$(A^T)^*=|A^T|(A^T)^{-1}$

$=|A^T|(A^{-1})^T$

$=|A|(A^{-1})^T$

$=(|A|A^{-1})^T$

$=(A^*)^T$

⑥$(A^*)^*=|A^*|(A^*)^{-1}$

$=||A|A^{-1}|(|A|A^{-1})^{-1}$

$=|A|^n|A^{-1}|\cdot\frac{1}{|A|}\cdot A$

$=|A|^{n-2}A$

注：$*,T,-1$的优先级是一样的

所以$(A^*)^T=(A^T)^*$；$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$；

$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

例：设A,B均为n阶方阵，$|A|=2,|B|=-3$，求$|2A^*B^{-1}|$

解：$|2A^*B^{-1}|=2^n|A^*B^{-1}|$

$=2^n|A|^{n-1}|B^{-1}|$

$=2^n|A|^{n-1}\frac{1}{|B|}$

$=2^n\cdot 2^{n-1}\cdot\frac{1}{-3}$

$=-\frac{2^{2n-1}}{3}$

2.分块矩阵

例如：$A=\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&0&0\\3&4&0&0\\\hline 5&6&1&2\\7&8&0&1\end{array}\right)$ 记$A_1=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$A_3=\begin{pmatrix}5&6\\7&8\end{pmatrix}$，$A_4=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，则$A=\begin{pmatrix}A_1&A_2\\A_3&A_4\end{pmatrix}$，此时称A为分块矩阵

①分块矩阵的加法：

$\begin{pmatrix}A_1&A_2\\A_3&A_4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}B_1&B_2\\B_3&B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1+B_1&A_2+B_2\\A_3+B_3&A_4+B_4\end{pmatrix}$其中$A_i$与$B_i$应为同型矩阵

②分块矩阵的数量乘法：

设$A=\begin{pmatrix}A_1&A_2\\A_3&A_4\end{pmatrix}$，k为一个数则$kA=\begin{pmatrix}kA_1&kA_2\\kA_3&kA_4\end{pmatrix}$

③分块矩阵的乘法：

$\begin{pmatrix}A_1&A_2\\A_3&A_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_1&B_2\\B_3&B_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1B_1+A_2B_3&A_1B_3+A_2B_4\\A_3B_1+A_4B_3&A_3B_3+A_4B_4\end{pmatrix}$

④分块矩阵的转置

$\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}A^T&C^T\\B^T&D^T\end{pmatrix}$

⑤分块对角线的行列式与n次幂

①设$A=\begin{pmatrix}A_1&0\\0&A_2\end{pmatrix}\Rightarrow|A|=|A_1||A_2|$（拉普拉斯展开公式）

推广：$A=\begin{pmatrix}A_1&0&\cdots&0\\0&A_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&A_n\end{pmatrix}\Rightarrow|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_n|$

②设$A=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}\Rightarrow A^2=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1^2&0\\0&\lambda_2^2\end{pmatrix}\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix}\lambda_1^n&0\\0&\lambda_2^n\end{pmatrix}$

推广：$A=\begin{pmatrix}A_1&0&\cdots&0\\0&A_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&A_n\end{pmatrix}\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix}A_1^n&0&\cdots&0\\0&A_2^n&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&A_n^n\end{pmatrix}$

⑥几个分块矩阵的逆矩阵（拉普拉斯法）

①设$A=\begin{pmatrix}A_1&0\\0&A_2\end{pmatrix}$其中$A_1,A_2$可逆$\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&0\\0&A_2^{-1}\end{pmatrix}$

解析：因为$\begin{pmatrix}A_1&0\\0&A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1^{-1}&0\\0&A_2^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E&0\\0&E\end{pmatrix}=E$（想想单位矩阵长什么样就知道了）$\Rightarrow\begin{pmatrix}A_1&0\\0&A_2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&0\\0&A_2^{-1}\end{pmatrix}$

②设$A=\begin{pmatrix}0&A_1\\A_2&0\end{pmatrix}$其中$A_1,A_2$可逆$\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}0&A_2^{-1}\\A_1^{-1}&0\end{pmatrix}$

③设A,B均可逆，则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$

例：设 $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ 求 $|A|, A^{-1}$

解：$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (5-4)(16-15) = 1$

$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$ $\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$ $\begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 1$

$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$

补充：1.分块矩阵并不是只能分成四块。矩阵可以按任意方式切成若干个子矩阵，四块只是最简单最常见的演示案例（因为它最少地展示了"分块乘法要求内部维度匹配"这件事）

2."环"：环是一个集合R，配一套加法(+)和乘法(×)，只要满足四组条件，那么一个集合就可以被称为"环"：①加法在集合内部封闭（集合中的任意两个元素相加算出来的新元素还在这个集合中）②集合中的所有元素的加法要跟整数加法一样规矩（专业说法：(R,+)构成一个阿贝尔群）：集合中的每个元素都要满足互相之间有结合律，交换律，并且集合中有零元（即a+0=a）、每个元素都有负元（即a+(-a)=0）③乘法只要求有结合律（a×b)×c=a×(b×c)）④乘法对加法满足左右分配律（两条方向相反）：a×(b+c)=a×b+a×c，以及(b+c)×a=b×a+c×a

3.结构性质对象中的元素可以是任意一类构成环的东西（必须是同一类，即：几个不同类的构成环的东西不能同时放在同一个结构性质对象里），结构性质特有的运算法则适用于所有符合它的结构的环元素形式

4.广义的可逆矩阵：狭义的可逆矩阵只能是满秩的方阵，广义的可逆矩阵只要满足列向量满秩或行向量满秩其中之一就行了不一定非要是行与列都满秩的方阵，对于广义的可逆矩阵中的只满足行满秩或列满秩的矩阵来说（跟据矩阵的结构可知它们一定是非方阵），它们所代表的最高空间维度只能是它们行向量与列向量中的最小维度或者说是绝对空间维度和潜在维度上限的最小维度（比如行向量维度为2，列向量维度为3，那么这个矩阵所代表的最高维度就只能是2），而在它们所代表的最高维度中，它们对应的向量是满秩的（例如比如一个矩阵它的最高维度是行向量所能扩展的维度，那么它如果是广义的可逆矩阵的话，它的行向量就是满秩的），所以它们所代表的最高维度空间在经过对应满秩向量的变换之后就不会被降维，也就不会产生信息丢失，那么此时这个矩阵在对应的满秩维度上就是可逆的，这也是单边逆能够存在的由来

5.关于初等矩阵和零向量（第三讲会讲的补充）：初等矩阵不仅乘方阵是对其作相应的初等变换，乘非方阵的矩阵也是如此，只要一个矩阵的某一行或一列为零向量，那么就可以毫不顾忌的删掉它，不仅不会改变矩阵中向量扩展走的空间维度，还不会改变这个空间维度中矩阵所代表的图形

6.广义逆中的左逆，右逆：

列满秩的m×n矩阵（m>n）存在左逆：满足$A_{left}^{-1}A=E_n$（严格来说是$\begin{pmatrix} E_n \\ 0 \end{pmatrix}$或$\begin{pmatrix} 0 \\ E_n \end{pmatrix}$或$E_n$中插入任意行0向量，只是因为0向量可以删，所以最终写成了E_n）

行满秩的$m\times n$矩阵($m<n$)存在右逆：满足$AA^{-1}=E_m$|严格来说是$(E_m\ O)$或$(O\ E_m)$|或E_m中去掉任意列的向量 - - - - - - - - - - E_m)

7.求单边逆矩阵和A逆矩阵的方法：

法一：定义法：

①列满秩矩阵(求左逆)：设A是$m\times n$列满秩矩阵($m>n$)，目标：找$n\times m$矩阵B，使得$BA=E_n$

对A做初等行变换，一定可以化成行最简形，而对A做初等行变换等于在矩阵左边乘初等矩阵，而A矩阵不一定一次就可以化成最简形，往往要对行做初等行变换多次，也就是要在A的左边乘多个初等矩阵，对因为矩阵乘法符合结合律所以A乘的初等矩阵可以去提前乘成一个可逆的方阵这个方阵就是我们要找的P|其实也可以直接采用(E_n)是由A矩阵作初等变换过来的，那么一定存在可逆矩阵B使得$BA=(E_n)$这条定理，只是求B的具体值的时候还会用到初等矩阵|这条定理和上面的做法实际上就是一个东西|取B的前n行，构成一个$n\times m$矩阵，这就是A的一个左逆，即$n\times m$的B

取前n行而不是取其它行的原因：把矩阵P分行成$\begin{pmatrix}B\\B_2\end{pmatrix}$，那么$PA=\begin{pmatrix}B\\B_2\end{pmatrix}A=\begin{pmatrix}BA\\B_2A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}$，两个块矩阵相等，那么对应位置必定相等，因此必然有$BA=E_n$，$B_2A=O$，根据可逆阵的定义可知此时B是A的左逆，所以B的前n行B，天然就是A的一个左逆

②行满秩矩阵(求右逆)：设A是$m\times n$行满秩矩阵($m<n$)，目标：找$n\times m$矩阵C，使$AC=E_m$。对A做初等列变换，一定可以化成等价标准形，$AQ=(E_m\ O)$(变换的过程和①一样，这里就不过分赘述)，其中Q是n阶可逆矩阵(所有列变换对应的初等矩阵乘积)，取Q的前m列构成一个$n\times m$矩阵，这就是A的一个右逆，即$n\times m$的C

法二：$(A|(E_n\ O))\xrightarrow{c}((E_n\ O)|A^{-1})$，$\begin{pmatrix}A\\O\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}E_n\\O\end{pmatrix}|A^{-1}$

注意边求逆唯一单边逆不为一

原因：单边逆中存在0向量，而0向量在矩阵中是可以随意删除的，这就意味着无论它在矩阵中的什么位置上都可以不一定非要在开头或最后，也就是说以左逆为例：B的可以等于$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$也可以等于$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$还可以等于$\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，只要矩阵去掉其中的所有0向量能是一个单位阵就行(这里以3阶单位阵加个零向量为例，并不是这个规则)还包含三阶单位阵加一个零向量单位阵可以是n阶的，零向量也可以是无数个，而零向量在单位阵中的位置不同，矩阵A所乘的可逆矩阵B就不同，矩阵B所取的行的位置也就不同(这是因为零向量在单位阵中的位置不同那么它们就不是同一个矩阵，那么矩阵A个需要变换成它的空间变换规则就不同，也就是矩阵A所乘的逆阵B就不同，矩阵B所取的位置不同可以用分块矩阵的性质来证(其实上面已经证过类似的了)，证出来最终的结果就是零向量对应的矩阵B位置的向量不取)

第三讲 矩阵的初等变换,线性方程组(一)

3.矩阵的初等变换

设方程组:$\begin{cases}2x_1+6x_2=4①\\ x_1+2x_2=3②\end{cases}$ 解方程组(加减消元法) 矩阵$\begin{pmatrix}2&6&4\\1&2&3\end{pmatrix}$

1°由①交换②得:$\begin{cases}x_1+2x_2=3①\\ 2x_1+6x_2=4②\end{cases}$ $\begin{pmatrix}2&6&4\\1&2&3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{"交换"}r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&6&4\end{pmatrix}$

2°由①×(-2)+②得:$\begin{cases}x_1+2x_2=3①\\ 2x_2=-2③\end{cases}$ $\xrightarrow{\text{"倍加"}r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&2&-2\end{pmatrix}$

3°由③×($\frac{1}{2}$)得:$\begin{cases}x_1+2x_2=3\\ x_2=-1\end{cases}$ 进而$\begin{cases}x_1=5\\ x_2=-1\end{cases}$ $\xrightarrow{\text{"倍乘"}\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{"倍加"}r_1-2r_2}\begin{pmatrix}1&0&5\\0&1&-1\end{pmatrix}$

1.初等变换(三种)

①交换两行:$r_i\leftrightarrow r_j$("交换");$c_i\leftrightarrow c_j$

②某行乘以常数k:kr_i("数乘");kc_i

③某行的k倍加到另外一行:r_i+kr_j("倍加");c_i+kc_j

2.初等矩阵(三种)

定义:将单位矩阵E作做一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵

①初等交换阵:如:$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\triangleq E_{23}$,$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\triangleq E_{13}$ ↪E只是一个代称你写成P、F什么的都可以

②初等数乘阵:如:$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{pmatrix}\triangleq E_2(k)$,$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&8\end{pmatrix}\triangleq E_3(8)$

③初等倍加阵:如:$\begin{pmatrix}1&0&0\\k&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\triangleq E_{12}(k)$,$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\triangleq E_{21}(3)$

3.初等矩阵的作用

作用:在矩阵A的左边乘一个初等矩阵P,相当于对矩阵A进行了一次一样的初等行变换 (右边) (列)

解释:设初等矩阵为$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$A=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$

②左乘P:$PA=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}:r_1\leftrightarrow r_2$

②右乘P:$AP=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_2&a_1&a_3\\b_2&b_1&b_3\\c_2&c_1&c_3\end{pmatrix}:c_1\leftrightarrow c_2$

口诀:左乘行变换,右乘列变换(看初等矩阵是什么乘示就是什么变)

注:初等矩阵求逆公式(初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵)

①若P为初等交换阵,则$P^{-1}=$"本身"

如:$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,由$P\cdot P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E\Rightarrow P^{-1}=P$ (把其中一个矩阵看成主要矩阵,另一个是对其变换的初等矩阵就好解释了,下面的变换也可以这么看)

②若P为初等数乘阵,则P^{-1}为P取"倒数"

如:$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,由$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E$ (除了把一个看成主要阵一个看成初等阵之外还可以套公式:$\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}^{-1}=$

$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$

③若P为初等倍加阵，则P^{-1}为P取"负号"

如：$P=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，由$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=E$

例：设A为3阶矩阵，将A的第2行加到第1行得到B，再将B的第1列的-1倍加到第2列得到C，记$P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则(B)

(A) $C=P^{-1}AP$　(B) $C=PAP^{-1}$　(C) $C=P^TAP$　(D) $C=PAP^T$

4.利用初等变换求逆矩阵

中性质1：若矩阵A可逆$\leftrightarrow$A可经过若干次的初等变换化为单位矩阵E

必性质2：若A可逆$\Leftrightarrow$A可表示成若干个初等矩阵的乘积

少数字型A^{-1}的求法：行变换法：如果对可逆阵A加单位阵E作做同样的初等行变换，则当A变为单位阵时，E就会变为A^{-1}，即：$(A|E)\xrightarrow[\text{变换}]{\text{若干次行}}(E|A^{-1})$

解释：假设对A作n次行变换使之变成单位阵：$\underbrace{P_n\cdots P_2P_1}_{\text{记为}P}A=E$，那么依据单位阵的定义可知：

$A^{-1}=P_n\cdots P_2P_1=P$

对E作同样的行变换：$P_n\cdots P_2P_1E=PE=P=A^{-1}\Rightarrow E$变成$A^{-1}$

$\Rightarrow$综上：$\underbrace{P_n\cdots P_2P_1}_{记P}(A|E)=(E|A^{-1})\Rightarrow P(A|E)=(PA|PE)=(E|P)=(E|A^{-1})$

注：问$P(A|B)=?$　$P(A|B)=(PA|PB)=(E|PB)=(E|A^{-1}B)$ 即P对(A|B)作行变换时当A变为E时B就会变为$A^{-1}B$

补充：某实对A作列变换将其变为单位阵的话，那么A右边乘的所有初等矩阵乘积的值也是A^{-1}，即$A\cdot E_1E_2\cdots E_n=E$，$A^{-1}=E_1E_2\cdots E_n$，并由此可知$E_1E_2\cdots E_n=P_nP_{n-1}\cdots P_1$

例：设$A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，求$A^{-1}$

[分析]：数字型矩阵A求逆矩阵：法一：伴随法(适用于二阶与三阶矩阵)；法二：行变换法；法三：拉普拉斯法

解：法一：伴随法：$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

其中$|A|=\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}=-1$　$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

法二：行变换法：$(A|E)\xrightarrow{行}(E|A^{-1})$

$(A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\begin{matrix} (-1)r_1 \\ (-1)r_2 \\ r_3-2r_2 \end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right)\begin{matrix} \\ \\ (-1)r_3 \\ r_2-2r_3 \end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \end{array}\right)$

$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

法三：拉普拉斯法：$A=\left(\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{array}\right)$，记$B=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\Rightarrow B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^*=\frac{1}{1}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

∴$A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&-2\\0&2&-1\end{pmatrix}$

例：设$A=\begin{pmatrix}2&1&-3\\1&2&-2\\-1&3&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\-2&5\end{pmatrix}$求矩阵方程$AX=B$

法一：先求A^{-1}，再求$A^{-1}B$

解：$A^{-1}AX=A^{-1}B$即$X=A^{-1}B$

$(A|E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&1&-3&1&0&0\\1&2&-2&0&1&0\\-1&3&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2+r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&1&-3&1&0&0\\0&5&0&0&1&1\\-1&3&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{\frac{1}{2}r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&5&0&0&1&1\\-1&3&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+r_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&\frac{1}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&5&0&0&1&1\\0&\frac{7}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1-\frac{1}{2}r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&5&0&0&1&1\\0&\frac{7}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_3-\frac{7}{10}r_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&5&0&0&1&1\\0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{7}{10}&\frac{3}{10}\end{array}\right)\xrightarrow{\frac{1}{5}r_2\ \frac{1}{2}r_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&1&0&0&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\0&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{7}{10}&\frac{3}{10}\end{array}\right)$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&-\frac{11}{5}&\frac{4}{5}\\0&1&0&0&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\0&0&1&1&-\frac{7}{5}&\frac{3}{5}\end{array}\right)$

∴$A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-\frac{11}{5}&\frac{4}{5}\\0&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\1&-\frac{7}{5}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}$　$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2&-\frac{11}{5}&\frac{4}{5}\\0&\frac{1}{5}&\frac{1}{5}\\1&-\frac{7}{5}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\-2&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4&2\\0&1\\-3&2\end{pmatrix}$

法二：$(A|B)\to(E|A^{-1}B)$

$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|cc}2&1&-3&1&-1\\1&2&-2&2&0\\-1&3&2&-2&5\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&-4&2\\0&1&0&0&1\\0&0&1&-3&2\end{array}\right)$ ∴$X=\begin{pmatrix}-4&2\\0&1\\-3&2\end{pmatrix}$

5.矩阵的等价

定义：如果矩阵A经过有限次的初等变换变成矩阵B，则称矩阵A与B等价，记作$A\cong B$

注：A与B等价的三种等价说法：①$A\cong B\Leftrightarrow A$经过一系列初等变换化成$B$.

②$A\cong B\Leftrightarrow$存在一些初等阵$E_1\cdots E_n$与$F_1\cdots F_s$，使得$E_n\cdots E_1AF_1\cdots F_s=B$

③$A\cong B\Leftrightarrow$存在可逆阵P,Q，使$PAQ=B$

性质：

①反身性：A与A等价（因$EAE=B$）

②对称性：若$A\cong B$，则$B\cong A$

③传递性：若$A\cong B$，$B\cong C$，则$A\cong C$

等价特殊形的矩阵：

★①行阶梯形矩阵：如：$\left(\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\end{array}\right)$特点：矩阵中每一行的非0首元素所在的列，比下一行的非0首元素所在的列为自然数靠前。

如：$\left(\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&1\end{array}\right)$，$\left(\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{array}\right)$，$\left(\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，$\left(\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&2&3&4\end{array}\right)$

阶梯形　　阶梯太高，不符合阶梯形的定义，非阶梯形

☆行最简形：每一个行的非0首元素为1，且非0首元素所在的列的其他元素为0

如：$\begin{pmatrix}1&0&3&4\\0&1&2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1&0&0&4\\0&1&0&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$

补充：1.初等变换与矩阵的关系：经历过初等变换的矩阵已经不是原来的矩阵了。原因：矩阵是向量的有序集合，任意初等变换都会把矩阵的行/列改变，也就是让空间中某个基向量变换后落到的终点改变了，那么经历过变换的矩阵与原来的矩阵所代表的空间变换规则改变了，矩阵就不是原来的矩阵了

2.矩阵对应行列式的值就是：被该矩阵变换后的空间扭曲成的图形的超体积

3.超体积的计算方式：n个向量$\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_n$张成的超平行n维，通过正交层"投影法迭代运算"计算：

第1步：取$\vec{v}_1$，不需要任何处理，直接作为第一条边，长度记为$|\vec{v}_1|=|\vec{v}_1|$

第2步：将$\vec{v}_2$减去它留在$\vec{v}_1$上的就是$\vec{v}_1$这个向量方向上的投影，留下垂直于$\vec{v}_1$的分量，记为$\vec{v}_2$。这个高只跟前1个向量有关

第3步：将$\vec{v}_3$减去它在$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$这两个方向张成的平面上的投影，留下垂直于这个平面的分量，记为$\vec{v}_3$，投影目标不再是前2个已处理好、互相垂直的向量张成的空间

第k步（一般情形）：将$\vec{v}_k$减去它在$\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_{k-1}$这前k-1个已经处理好、彼此互相垂直的向量张成的子空间上的投影，留下垂直于这个子空间的分量，记为$\vec{v}_k$

关键建点：第k步的投影目标永远是前k-1个向量张成的空间，不是前k个——因为$\vec{v}_k$此时还没被处理，还不知道它相对自己是否垂直，只能参照已经彻底处理完毕的那k-1个向量（具体为什么这样见格拉姆-施密特算法）

最后一步：把每一层算出来的垂直分量长度$|\vec{v}_1|,|\vec{v}_2|,\cdots,|\vec{v}_n|$依次相乘：超体积$=|\vec{v}_1|\times|\vec{v}_2|\times\cdots\times|\vec{v}_n|$

几何意义：这个迭代本质上是格拉姆-施密特正交化——把一组可能不垂直、甚至线性相关的向量，逐个改造成两两垂直的一组向量，同时保证它们张成的体积不变

与行列式的联系：如果$\vec{v}_1,\cdots,\vec{v}_n$中某个向量恰好落在前面向量张成的空间里（即线性相关），那么把减去投影后，垂直分量为0（$\vec{v}_k=\vec{0}$）——连乘会连续中出现一个0，整个超体积归零。这正是"列向量线性相关⇔行列式为0"的几何根源（因为行列式本质是值不变，所以行向量线性相关，行列式的值也为0）

格拉姆-施密特算法的核心目的：把一组可能不垂直、甚至线性相关的向量$\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_n$逐个改造成一组两两互相垂直的向量$\vec{v}_1,\vec{v}_2,\cdots,\vec{v}_n$，同时保证它们张成的超体积不变。这套算法正是为n维向量垂直于更低维度以及n维度比n维向量低或者和n维向量维度相同求n-1维向量高！因为如果高的法则算不了n维向量在其上的垂直分量（"计算出来的垂直分量"的维度的所有线性无关垂直向量张成的空间），计算一个维度的向量在另一个维度上的垂直分量的关键是方向。n维向量只有减去所有属于它在要计算垂直分量的维度上的所有方向上的分量才能计算出它在那个维度上的垂直分量。如果它要计算垂直分量的那个维度选取的能描述这个维度的线性无关的向量不是相互垂直的话那么n维向量减去其中的一个非线性相关的分量，这个分量的方向就决定与下一个线性无关分量的方向之间有关系，就会打乱刚调好的与上一个向量垂直的状态，最终就无法求出垂直分量。所以n维向量的投影目标是它要算垂直分量的维度的所有线性无关垂直向量张成的空间。

例：设$\vec{\alpha}=(3,3,3)$，要减去两个不垂直方向上的向量$\vec{\alpha}=(1,0,0)$和$\vec{\beta}=(1,1,0)$

先减$\vec{\alpha}$后的：$\vec{\alpha}_1=\vec{\alpha}-\frac{(\vec{\alpha}\cdot\vec{\alpha})}{|\vec{\alpha}|^2}\vec{\alpha}=(3,3,3)-3(1,0,0)=(0,3,3)$

再减$\vec{\beta}$后的：$\vec{\beta}=\vec{\alpha}_1-\frac{(\vec{\alpha}_1\cdot\vec{\beta})}{|\vec{\beta}|^2}\vec{\beta}=(0,3,3)-3\frac{(1,1,0)}{2}=(-\frac{3}{2},\frac{3}{2},3)$

现检验$\vec{\alpha}$是否垂直于$\vec{\alpha}$：$\vec{\alpha}\cdot\vec{\alpha}=-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\times0+3\times0=-\frac{3}{2}\neq0$

说明$\vec{\alpha}$与$\vec{\alpha}$根本不垂直，因为$\vec{\alpha}$、$\vec{\beta}$本身不垂直，减$\vec{\beta}$的时候会顺带去了在此刚调好的，跟$\vec{\alpha}$垂直的状态

格拉姆-施密特算法公式：$\vec{\alpha}_k=\vec{\alpha}_k-\sum[\frac{(\vec{\alpha}_k\cdot\vec{\alpha}_i)}{|\vec{\alpha}_i|^2}\vec{\alpha}_i]$，i是从1到向量$\vec{\alpha}_k$求垂直分量的用的几维度

4.倍加变换保持矩阵秩不变的原因：矩阵中被倍加变换出来的新的向量，它们减去它们在前面所有被处理的向量上的投影，一定会把原本倍加的那部分减掉，最终的结果只会加没变换前一样如：β是$\vec{\alpha}$的基向量，β在$\vec{\alpha}$上的投影长度为"0"，所以β本身就是垂直于$\vec{\alpha}$的分量，蓝色部分的面积为$|\beta||\vec{\alpha}|$，$\vec{\gamma}=\beta+\vec{\alpha}$，$\vec{\gamma}$在$\vec{\alpha}$上的投影也为$\vec{\alpha}$，所以$\vec{\gamma}$垂直于$\vec{\alpha}$的垂直分量宽就为$\vec{\gamma}-\vec{\alpha}=\beta$所以红色那部分的面积宽就为$|\vec{\alpha}||\beta|$与蓝色部分相同

5.等价矩阵由秩和矩阵所在维度决定：只要两个矩阵所在的维度和矩阵的秩相同那么它们就为是等价的，因为初等矩阵是可逆矩阵，它无法将矩阵降维，并且如果两个矩阵的维度和秩相同的话，就证明矩阵所代表的空间规则扭曲出的空间图形是可以互相转换的，比如：正方形可以变成平行四边形

3.r矩阵的秩

k阶子式：

设$A_{m\times n}$，任取k行和k列的交点上的k^2个元素，按原顺序构成的k阶行列式称为A的一个k阶子式

如：$A_{3\times4}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$的一个二阶子式可为$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$即$\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，也可为$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$即$\begin{pmatrix}1&4\\0&0\end{pmatrix}$，它的一个三阶子式可为$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$即$\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$。此矩阵没有四阶子式，因为它的行不够的四行

2.矩阵A的秩：A中有一个r阶子式不为0，而所有的r+1阶子式(若存在)全为0，则称r为矩阵A的秩，记为R(A)=r(或r(A)=r)，这里的为零不为零针对的是子式的向量能否撑起它们所在的维度空间，可以拿起体似来理解，起体似为零说明撑不起，不为零说明撑得起)

注：①r(A)的本质：A中非"0"子式的最高阶数

②矩阵秩：A中有3阶子式全为0" $\Longleftrightarrow$ r(A)<2

"A中有3阶子式不为0" $\Longleftrightarrow$ r(A)≥3

③若A=O $\Longleftrightarrow$ r(A)=0；A≠O $\Longleftrightarrow$ r(A)≥1

④$r(A_{m\times n})\leq m$且$r(A_{m\times n})\leq n$，即$r(A_{m\times m})\leq\min\{m,n\}$

补充：只要一组向量中有零向量，那么这组向量就线性相关，矩阵在此最高维度的超体积就为零(零向量自动视为冗余向量)，这是因为零向量在任何维度的垂直分量为0

2.矩阵秩的性质：

1°初等变换不改变矩阵的秩

注：①若P、Q可逆，则r(PAQ)=r(A)

②若A≅B $\Longleftrightarrow$ A$\xrightarrow{\text{若干初等变换}}$B $\Longleftrightarrow$ 存P、Q可逆，使PAQ=B $\xrightarrow{\text{同型}}$ r(A)=r(B)

2°$r(A^T)=r(A)$

3°若A为n阶方阵且$r(A_{n\times n})=n$(满秩)$\Leftrightarrow|A|\neq0\Leftrightarrow A$可逆

$\leq n$　　$|A|=0$　不可逆

4°分块矩阵的秩:①$r(A,B)\geq r(A)$且$r(A,B)\geq r(B)$,即$r(A,B)\geq\max\{r(A),r(B)\}$

②$r(A,B)\leq r(A)+r(B)$

如:$(A,B)=\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{array}\right)$,$r(A,B)=3\leq\underbrace{r(A)}_{2}+\underbrace{r(B)}_{2}=4$

5°$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$

解释:相当于拆成的分块矩阵$(A+B,B)$列变换(将左边分块矩阵的倍数通过倍加或换加到右边)$(A,B)\Rightarrow r(A+B,B)=r(A,B)$而$r(A+B)\leq r(A+B,B)=r(A,B)\leq r(A)+r(B)$即$r(A+B)\leq r(A)+r(B)$

6°$r(AB)\leq r(A)$且$r(AB)\leq r(B)$,即$r(AB)\leq\min\{r(A),r(B)\}$"秩越乘越小"☆

解释:方程组解的存在性(或者也可以从矩阵的八个基本使来解释)

7°若$A_{m\times n}B_{n\times s}=0\Rightarrow$则$r(A)+r(B)\leq n$☆

解释:方程组解的结构

注:两个经典结论:若$A_{m\times n}\cdot B_{n\times s}=0\Rightarrow①r(A)+r(B)\leq n$,②$B$的每一列向量均为$Ax=0$的解

补充:如果一个矩阵可逆,那么它一定是方阵。证明:设矩阵$A_{m\times n}$,若$\exists B_{n\times m}$使$AB=I_m$且$BA=I_n$。两边取秩:$m=rank(AB)\leq rank(A)\leq\min(m,n)$得$m\leq n$,同理$n=rank(BA)\leq rank(B)\leq\min(m,n)$得$n\leq m$。$\therefore m=n$

例:证明:若$A_{m\times n}\cdot B_{n\times s}=C_{m\times s}$且$r(A_{m\times n})=n$(列满秩)$\Rightarrow r(B)=r(C)$

[分析]:类似:$A_{n\times n}\cdot B_{n\times s}=C_{n\times s}$,若$A$可逆(即$r(A)=n$,满秩)$\Rightarrow r(B)=r(C)$

解:证明:①若$m=n$,则$A_{n\times n}$为方阵,由分析得:$r(AB)=r(B)$

②若$m\neq n$,由$r(A_{m\times n})=n\Rightarrow$则$A$经初等行变换>$\begin{pmatrix}E_n\\0\end{pmatrix}$,即存在可逆矩阵$P$,使得$PA=\begin{pmatrix}E_{n\times n}\\0\end{pmatrix}$

$\therefore PC=PAB=\begin{pmatrix}E_{n\times n}\\0\end{pmatrix}\cdot B=E_{n\times n}\cdot B_{n\times s}=B_{n\times s}$

$\therefore r(PC)=r(B)$,而$r(PC)=r(C)$

$\therefore r(C)=r(B)$即$r(A_{m\times n}\cdot B_{n\times s})=r(B_{n\times s})$

例:求$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&2\\2&1&3&4\\3&1&5&7\end{vmatrix}$

[分析]:求数字型矩阵秩的方法:先对A化为行阶梯形,②$r(A)$为阶梯形中非0行数

解:①先化行阶梯形:

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&2\\2&1&3&4\\3&1&5&7\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{r_3-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&2\\0&-1&1&2\\0&-2&2&4\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&-1&1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

②$r(A)=2$

例:设$A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$,$B$为非0矩阵,且$AB=0$,则$t=-3$

[分析]:若$A_{m\times n}\cdot B_{n\times s}=0\Rightarrow①r(A)+r(B)\leq n$;②$B$的列为$Ax=0$的解

解:①由$A_{3\times3}B=0\Rightarrow r(A)+r(B)\leq3$

又$B\neq0\Rightarrow r(B)\geq1$

$\Rightarrow r(A)\leq2$

②法1：由$r(A_{3\times3})\leq2<3\Rightarrow A$不可逆$\Rightarrow|A|=0$

$\Rightarrow\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&t-8&11\\0&-7&7\end{vmatrix}=7t+14=0,\ t=-3$

③法2：观察知A中有2阶子式$=\begin{vmatrix}1&2\\4&3\end{vmatrix}=11\neq0\Rightarrow r(A)\geq2$

$\because2\leq r(A)\leq2$

$\therefore A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-4r_1}\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&t-8&11\\0&-7&7\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2\div7]{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-1&1\\0&t-8&11\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+(t-8)r_2}\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-1&1\\0&0&t+3\end{pmatrix}$

由$r(A)=2$得$t=-3$ “抓0法”

补充：虽然如果肉眼发现了冗余向量，理论上是可以直接用消掉的，但实际情况中为了严谨性我们只能把化为零向量的向量删除

3.3 线性方程组解的存在性

1.定义：

①n元非齐次线性方程组：$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\\cdots\cdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m\end{cases}$

记$A_{m\times n}\xrightarrow{\text{系数}}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$，$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix}$，则方程组可写成矩阵形式：$Ax=b$

②n元齐次线性方程组：$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\\cdots\cdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0\end{cases}$，即$Ax=0$

注：系数矩阵的行数=方程的个数，系数矩阵的列数=未知数的个数

2.解的存在性

中非齐次线性方程组：$A_{m\times n}x=b\neq0$，其中A为系数矩阵，$(A|b)$为增广阵

①$A_{m\times n}\cdot x=b$无解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})\neq r(A|b)$（或$r(A)<r(A|b)$）

②$A_{m\times n}\cdot x=b$有唯一解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})=r(A|b)=n$（未知数个数）

③$A_{m\times n}\cdot x=b$有无穷解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})=r(A|b)<n$（未知数个数）

注：①$Ax=b$有解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)$（即：$r$（系数阵）$=r$（增广阵）有解）

②$AX=B$有解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|B)$

③解线性方程组时只能作行变换，不能做列变换

解释举例：$\begin{cases}x_1+x_2=1\\2x_1+3x_2=8\end{cases}$的增广阵为$(A|b)=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&8\end{pmatrix}\xrightarrow{c_2\leftrightarrow c_3}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&8&3\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1+x_2=1\\2x_1+8x_2=3\end{cases}$与$\begin{cases}x_1+x_2=1\\2x_1+3x_2=8\end{cases}$不同（其实就是矩阵只要经过初等变换后就不是原来那个矩阵的意思）

②齐次线性方程组：

①$A_{m\times n}x=0$只有零解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})=n$（未知数个数）

②$A_{m\times n}x=0$有非0解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})<n$（未知数个数）

补充：1.解的存在性的几何解释（$Ax=b$解的三种情况）

设A是$m\times n$矩阵，列向量为$a_1,\cdots,a_n$，n是未知数个数（与矩阵A列向量的个数相等）

核心本质：$Ax=b$本质上是在问“b向量能否表示成A的列向量的线性组合”：

$Ax=x_1a_1+x_2a_2+\cdots+x_na_n=b$

关键是观察A的列空间完全由其中一个极大线性无关组决定（就是由这组向量张成的）.

$(A|b)$只比A多一列，秩要么不变，要么恰好+1，不会更多

①无解$\Leftrightarrow r(A)\neq r(A|b)$

b不能被A的列向量线性表示→b根本不在A矩阵列向量张成的列空间里，此时无论A取何值，A矩阵中的列向量都无法线性组合成b向量，b是全新的方向 $r(A|b)=r(A)+1$

例 $\Delta A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$，两列都是(1,2)，张成直线 $y=2x$，$r(A)=1$。$b=(1,3)$ 不在线上：$x_1+x_2=1$，$2x_1+2x_2=3$，两倍第一式减第二式得0=-1，矛盾无解，$r(A|b)=2\neq r(A)=1$

这种如果矩阵是方阵则一定存在0条向量

向量个数须是同维度才能保证向量的绝对空间维度一定相同，但是保证不了潜在维度上限相同，如果一个向量不能由其它向量线性组合表示的话，那说明它代表其它向量所张成空间的维度低于这个向量了，但又由于向量表示的限制，所以不可能是其它向量求到维度不够，张不出这个向量所在的维度，所以只能是其它向量的潜在维度上限不够，此时要么是向量数量不够，要么是向量中存在0条向量，根据方程组的知识可知（这里我就不详细展开了），此时又可能是其他向量中有0条向量。

②唯一解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)=n$

有解再就代表b在A的矩阵列向量张成的列空间里，就代表b向量可以被A矩阵中的列向量线性组合出来，就代表 $r(A)=r(A|b)$，$r(A)=n$ 意味着A的n个列向量全部线性无关，秩同为n

唯一性来自这个方程：设 $Ax_1=b$，又满足 $Ax_2=b$，相减得 $A(x_1-x_2)=0$，即这组系数把列向量凑成了零向量线性无关的定义就是只有全零组合才能凑出零向量，于是 $x_1=x_2$

例 $\begin{cases}x_1+x_2=1\\x_1-x_2=1\end{cases}$ 即 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，两列不共线，$r(A)=2=n$，唯一解 $x_1=1,x_2=0$

③无穷解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)<n$

$r(A)=r(A|b)$ 的理由和有唯一解的情况一样。（换句话说：只要 $r(A)=r(A|b)$ 那么方程组就一定有解）；$r(A)<n$ 意味着列向量线性相关存在一组非零系数 x_0 和使 $Ax_0=0$，设 x_p 是任意一个已知解，则对任意实数 t 都有 $A(x_p+tx_0)=Ax_p+tAx_0=b+0=b$，由于 t 是任意实数，那么相应地，与之对应的 x_p 也就有无穷个

让 $x_p+tx_0=x_0$ 的系数

例 $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}$，$b=(1,2)$：$\begin{cases}x_1+x_2=1\\2x_1+2x_2=2\end{cases}$，第二式正是第一式的2倍，本质只有一个约束。此时 $x_1+x_2=1$ 要满足为何有这么多？

其它的方便怎么取

2、矩阵乘法是"左行乘右列"的原因：

目标：我们希望 AB 代表两个线性映射的复合，即对任意向量 x，都有 $(AB)x=A(Bx)$

基本工具：对任意矩阵 M（列向量为 $m_1,\cdots,m_n$）和列向量 $x=(x_1,\cdots,x_n)^T$，恒有加权公式：

$Mx=x_1m_1+x_2m_2+\cdots+x_nm_n$

推导：

①加权公式即要换规则：希望空间中第 j 个基向量 e_j（第 j 行为1其余为0）经 B 变换后恰好变成 B 的第 j 列，令 $M=B$，$x=e_j$ 代入加权公式

$Be_j=0\cdot b_1+\cdots+1\cdot b_j+\cdots+0\cdot b_n=b_j$

②套用复合条件：取 $x=e_j$ 代入 $(AB)x=A(Bx)=A(Be_j)=Ab_j$

③再次套用加权公式：令 $M=A$，$x=b_j=(B_{1j},\cdots,B_{nj})^T$，代入得：

$Ab_j=B_{1j}a_1+B_{2j}a_2+\cdots+B_{nj}a_n=\sum_{k=1}^{n}B_{kj}a_k$

④对每一列重复这件到分量上即得：$(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}A_{ik}B_{kj}$

结论：左行右列不是人为设置规定，而是矩阵乘法行列代表映射复合"这一要求，结合 $Mx=x_1m_1+\cdots+x_nm_n$ 这个加权公式仅仅套用后的必然结果。

同一个矩阵乘以从右、左切能读出两种加权关系(可是是B作用于A,B是变换规则,A是被变换的对象也可以是A作用于B,A是变换规则,B是被变换的对象)——按列读,B的列给A的列当系数;按行读,A的行给B的行当系数,两种读法是同一个积AB,不是两种复合。

特别地:$m=n$时,$A_{n\times n}\cdot x=0$只有0解$\Leftrightarrow r(A_{n\times n})=n$(满秩)$\Leftrightarrow |A|\neq 0$("你为0我非0")

$A_{n\times n}\cdot x=0$有非0解$\Leftrightarrow r(A_{n\times n})<n\Leftrightarrow |A|=0$("你非0,我为0")

另外:$A_{m\times n}\cdot x=0$中:$r(A_{m\times n})$=有效方程个数

例:设有齐次线组$\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=3\end{cases}$,问$\lambda$取何值时此方程组有唯一解?无解?有无穷多解?无解时求通解.

解:系数阵$A=\begin{pmatrix}1+\lambda & 1 & 1\\ 1 & 1+\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1+\lambda\end{pmatrix}$,增广阵$=(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1+\lambda & 3\end{array}\right)$

法1:用秩:增广阵$(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow[r_3-(1+\lambda)r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda)\end{array}\right)\xrightarrow{r_3+r_2}$

$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda)\end{array}\right)$ 第0法:抓主对角的各行元素

①当$\lambda\neq 0,-3$时,$r(A)=r(A|b)=3$(未知数个数)$\Rightarrow Ax=b$有唯一解

②当$\lambda=0$时,$(A|b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{array}\right)\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\Rightarrow r(A)\neq r(A|b)\Rightarrow$无解

③当$\lambda=-3$时,$(A|b)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & -3 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

$(A|b)\xrightarrow{\text{行}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{\text{行}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$ 行最简形 $\Rightarrow$同解方程组$\begin{cases}x_1-x_3=1\\ x_2-x_3=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=x_3+1\\ x_2=x_3-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=k+1\\ x_2=k-2\\ x_3=k\end{cases}$,$k$为常数

(2个有效方程,3个未知数$\Rightarrow$1个自由变量)

法2:用行列式依次:①$A_{3\times 3}\cdot x=b$有唯一解$\Leftrightarrow r(A_{3\times 3})=r(A|b)=3\Rightarrow A$满秩$\Rightarrow|A|\neq 0$

即:$|A|=\left|\begin{array}{ccc}1+\lambda & 1 & 1\\ 1 & 1+\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1+\lambda\end{array}\right|\xrightarrow{c_1+c_2+c_3}\left|\begin{array}{ccc}3+\lambda & 1 & 1\\ 3+\lambda & 1+\lambda & 1\\ 3+\lambda & 1 & 1+\lambda\end{array}\right|=(3+\lambda)\left|\begin{array}{ccc}1 & 1 & 1\\ 1 & 1+\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1+\lambda\end{array}\right|=(3+\lambda)\left|\begin{array}{ccc}1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda\end{array}\right|=(3+\lambda)\lambda^2\neq 0$

$\lambda\neq 0$且$\lambda\neq -3$时,$Ax=b$有唯一解

②当$\lambda=0$时,$(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1 & 3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\Rightarrow r(A)\neq r(A|b)\Rightarrow$无解

③当$\lambda=-3$时,$(A|b)=\left(\begin{array}{ccc|c}-2 & 1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1 & 3\\ 1 & 1 & -2 & 3\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & -3 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)\Rightarrow r(A)=r(A|b)<3\Rightarrow$有无穷多解,通解同法1.

(当觉得计算太复杂时,不妨后从已知角度入手)

例:若$AB=C$,证明:$r(AB)\leq r(A)$且$r(AB)\leq r(B)$("快走过来走过来")

解:证明①由$AB=C$可知:矩阵B满足方程组$Ax=C$(有解)

$\Rightarrow r(A)=r(A|C)\geq r(C)$

$\Rightarrow r(C)\leq r(A)\Rightarrow r(AB)\leq r(A)$

②由$AB=C\Rightarrow (AB)^T=C^T\Rightarrow B^TA^T=C^T$

$\Rightarrow A^T$满足方程组:$B^Tx=C^T$(有解)$\Rightarrow r(B^T)=r(B^T|C^T)\geq r(C^T)$

$\Rightarrow r(C^T)\leq r(B^T)\Rightarrow r(C)\leq r(B)\Rightarrow r(AB)\leq r(B)$

由①②得:$r(AB)\leq r(A)$且$r(AB)\leq r(B)$

第四讲：向量组的相关性(线性方程组二)

4.1 向量组及其线性组合

1.向量：n个有次序的数$a_1,a_2,\cdots,a_n$组成的数组称为n维向量(n元向量)，记为$\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$(行向量)，$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$称为n维列向量

2.向量的加法与数乘

①若$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}b_1\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，则$\alpha+\beta=\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\\vdots\\a_n+b_n\end{pmatrix}$

②若$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix},k\in R$，则$k\alpha=k\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$

3.向量的线性组合

①给定$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$，对于任一组实数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，则$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$称为向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$的线性组合

②线性表示：若向量$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$，则称向量$\beta$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示

注：①向量组中任一个向量均可由该向量组本身表示，如$\alpha_i=0\alpha_1+0\alpha_2+\cdots+\alpha_i+\cdots+0\alpha_m$

②若β可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$中的部分向量表示，则$\beta$一定可由全部向量组表示

补充：向量的线性组合就是一组向量加权后再相加组合出一个新的向量，向量的线性表示就是一个向量能由一组向量加权后相加表示出来

③判定方法：

①β能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示$\Leftrightarrow$(含状)存在一组系数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=\beta$

(不能)　(不存在)

$\Leftrightarrow$线性方程组$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)x=\beta$有解(即$Ax=\beta$有解)　(无解)

$\Leftrightarrow r(A)=r(A|\beta)$

②向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$能由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示(半)$\Leftrightarrow$每个向量$\beta_j$均可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$表示，$j=1,2,\cdots,t$

$\Leftrightarrow\begin{cases}\beta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{m1}\alpha_m\\\beta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{m2}\alpha_m\\\cdots\\\beta_t=k_{1t}\alpha_1+k_{2t}\alpha_2+\cdots+k_{mt}\alpha_m\end{cases}$即$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)\begin{pmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1t}\\k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2t}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\k_{m1}&k_{m2}&\cdots&k_{mt}\end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow$矩阵方程$AX=B$有解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|B)$

4.向量组的等价

①若向量组(I)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$与向量组(II)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$可以相互表示$\Leftrightarrow$称向量组(I)与(II)等价

②判定：向量组(I)可由(II)表示$\Leftrightarrow(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)X=(\beta_1,\cdots,\beta_t)$有解，即$(II)X=(I)$有解　系数矩阵

$\Leftrightarrow r(II)=r(I,II)$

③向量组(II)可由(I)表示$\Leftrightarrow(I)\cdot X=(II)$有解$\Leftrightarrow r(I)=r(I,II)$

④(I)与(II)相互表示(等价)$\Leftrightarrow r(II)=r(I,II)=r(I)$

注：$r(I,II)=r(II,I)$；$r(I)\le r(I,II)$，$r(II)\le r(I,II)$

⑤定理：若向量组(I)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$能由(II)：$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$表示$\Rightarrow$则$r(I)\le r(II)$

解释：(I)可由(II)表示$\Rightarrow(II)X=(I)$有解$\Leftrightarrow r(II)=r(II,I)\ge r(I)\Rightarrow r(I)\le r(II)$

例：设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\1\\3\end{pmatrix},b_1=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$，证明：$\underbrace{\alpha_1,\alpha_2}_{(I)}$与$\underbrace{b_1,b_2,b_3}_{(II)}$等价

解：证明：设矩阵(I)为(α_1,α_2)即$\begin{pmatrix}1&3\\-1&-1\\1&3\end{pmatrix}$矩阵(II)为$(b_1,b_2,b_3)$即$\begin{pmatrix}2&1&3\\0&-1&-1\\1&0&2\\1&2&0\end{pmatrix}$

[分析1]：向量组(I)与(II)等价$\Leftrightarrow r(I)=r(II)=r(I,II)$或$r(I)=r(II)=r(II,I)$

解：$(I,II)=(\alpha_1,\alpha_2,b_1,b_2,b_3)=\left(\begin{array}{cc|ccc}1&3&2&1&3\\-1&-1&0&-1&-1\\1&3&1&0&2\\1&2&0\end{array}\right)\to\cdots\to\left(\begin{array}{cc|ccc}1&3&2&1&3\\0&2&1&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\therefore r(I)=2, r(II)=2, r(I,II)=2$，故$\alpha_1,\alpha_2$与$b_1,b_2,b_3$等价

例：讨论向量$\alpha_5=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$与$\alpha_6=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$分别能否由$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix}\alpha_4=\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$表示

[分析2]：β能由$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$表示$\Leftrightarrow(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)x=\beta$有解$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_4)=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_4,\beta)$

解：统一起来看：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5,\alpha_6)=\left(\begin{array}{cccc|cc}2&-1&3&4&2&3\\-1&1&2&3&1&-1\\1&1&0&1&1&3\end{array}\right)\to\cdots\to\left(\begin{array}{cccc|cc}1&0&1&1&0&2\\0&1&1&2&1&1\\0&0&0&0&1&0\end{array}\right)$

$\therefore r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2, r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3\Rightarrow\alpha_5$不可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$表示

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_6)=2\Rightarrow\alpha_6$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$表示

4. 向量组的线性相关性

1. 线性相关与线性无关的定义：

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关$\Leftrightarrow$存在不全为0的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$

（无关）　（不存在）

[总结]：①“组合为0”+“系数不全为0”$\Leftrightarrow$线性相关

②“组合为0”+“系数只能全为0”$\Rightarrow$线性无关

2. 几个典型结论：

①线性相关的通俗理解：若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$之间可以互相线性表示：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0\Rightarrow\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2+\frac{k_3}{k_1}\alpha_3$，$\alpha_2=-\frac{k_1}{k_2}\alpha_1+\frac{k_3}{k_2}\alpha_3$，$\alpha_3=-\frac{k_1}{k_3}\alpha_1+\frac{k_2}{k_3}\alpha_2$（只要向量之间线性相关就可以，向量的数量无所谓）

②α_1与α_2线性相关(无关)$\Leftrightarrow\alpha_1$与α_2成比例(不成比例)（即α_1与α_2共线(不共线)）（此处专指两个向量）

③包含0向量的向量组一定线性相关。

例：设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，证明：$\alpha_1-\alpha_3,2\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_3-\alpha_2$线性相关；$\alpha_1-\alpha_2,2\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$线性无关。

[总结]：①“组合为0”+“系数不全为0”$\Leftrightarrow$相关；②“组合为0”+“系数只能全为0”$\Leftrightarrow$无关

证明：法一：由向量组线性相关性的判定用秒杀法：

$\Rightarrow(\alpha_1-\alpha_3)+(2\alpha_1-\alpha_2)+(2\alpha_3-\alpha_2)=0\Rightarrow$系数不全为0$\Rightarrow$相关

把$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$依次面乙系数面乙成零

法二：定义法：①先假设：设$x_1(\alpha_1-\alpha_3)+x_2(2\alpha_1-\alpha_2)+x_3(2\alpha_3-\alpha_2)=0$

②再重组：$(x_1+2x_2)\alpha_1+(-x_2-x_3)\alpha_2+(-x_1+2x_3)\alpha_3=0$

③用条件：由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$无关$\Rightarrow\begin{cases}x_1+2x_2=0\\-x_2-x_3=0\\-x_1+2x_3=0\end{cases}$克拉默法则“你为0，我非0”$\begin{vmatrix}1&2&0\\0&-1&-1\\-1&0&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&0\\0&-1&-1\\0&2&2\end{vmatrix}=0\Rightarrow x_1,x_2,x_3$有非0解(此处加，由于n元齐次线性方程组必有解，所以此题一定是无穷解，当然也可以用$r(A)=r(A|b)<n$来作数)

②定义法：①先假设：设$x_1(\alpha_1-\alpha_2)+x_2(2\alpha_2-\alpha_3)+x_3(\alpha_3-\alpha_1)=0$

②再重组：$(x_1-x_3)\alpha_1+(-x_1+2x_2)\alpha_2+(-x_2+x_3)\alpha_3=0$

③用条件：由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$无关，$\Rightarrow\begin{cases}x_1-x_3=0\\-x_1+2x_2=0\\-x_2+x_3=0\end{cases}$$\begin{vmatrix}1&0&-1\\-1&2&0\\0&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&2&-1\\0&-1&1\end{vmatrix}=1\neq0\Rightarrow$方程组只有0解

把$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$依次面乙系数面乙成零

$\begin{cases} -x_1+2x_2=0 \\ -x_2+x_3=0 \end{cases}$ 有起码常识法则 $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$

你为啥非?

$\Rightarrow x_1=x_2=x_3=0$ 多增次只能全为0 $\Rightarrow$ 线性无关

2. 向量组相关的基本性质(5条)

①定理1: 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示

解释: 因 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 相关 $\Rightarrow k\alpha_1+\cdots+k_i\alpha_i+\cdots+k_m\alpha_m=0$ (其中 $k_1,k_2,\cdots,k_i,\cdots,k_m$ 不全为0, 不妨设 $k_i\neq 0$)

则 $k_i\alpha_i=-k_1\alpha_1-k_2\alpha_2-\cdots-k_m\alpha_m \Rightarrow \alpha_i=-\frac{k_1}{k_i}\alpha_1-\frac{k_2}{k_i}\alpha_2-\cdots-\frac{k_m}{k_i}\alpha_m$

注: ①$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 相关, 不需要每个向量均可由其余 $m-1$ 个向量表示 (如果这个向量前面的系数为0, 那么它就不能够被其它向量线性表示)

②(逆否命题) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任何向量均不可由其余向量表示 $\Leftrightarrow \alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 无关

必定理2: 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{r1} \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \alpha_n=\begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{rn} \end{pmatrix}$, 记 $A_{r\times n}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$, $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $A_{r\times n}\cdot x=0$ 有非0解

解释: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 相关 $\Leftrightarrow$ 存在不全为0的系数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$, 使 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=0$ 成立, 即: $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=0$ 有非0解 $\Rightarrow A_{r\times n}\cdot x=0$ 有非0解 (即 $r(A_{r\times n})<n$)

注: ①(逆否命题) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 无关 $\Leftrightarrow A_{r\times n}\cdot x=0$ 只有0解 $\Leftrightarrow r(A_{r\times n})=n$

②当 A 为方阵 ($r=n$) 时: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 无关 $\Leftrightarrow r(A_{n\times n})=n \Leftrightarrow |A_{n\times n}|\neq 0$ (相关 / $<n$ / $=0$)

③向量个数=未知数个数, 向量维数=方程个数

例如 $\alpha_1=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}=0 \Rightarrow \begin{cases} a_1x_1+b_2x_2+c_1x_3=0 \\ a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3=0 \end{cases}$

④任意 $n+1$ 个 n 维向量必相关

补充: 维度的定义: n 维空间中能找到的最大线性无关向量组的大小恰好是 n. 这样一组恰好由 n 个线性无关向量构成的集合称为这个空间的一组基, 空间中的任意向量都能被这组基线性表示 (成基向量的线性组合), 且表示方式唯一 (这是因为每一个基其实为那个空间中的一个方向, 且这个方向在这组基中不能由其它方向表示出来, 当空间中的一个向量要被基线性组合表示的时候, 一个方向它用到了说明是用到了, 没用到就是没用到, 不存在这个方向可用可不用的情况因为其它方向无法表示出这个方向, 你不能用其它方向的组合来代替这个方向)

正因为维度的定义如此, 所以 $n+1$ 个向量在 n 维中必然是线性相关的, 因为它们中至少有一个向量能被其它向量线性组合表示出来

定理3: 若向量组: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关, 而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 线性相关, 则向量 β 一定可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示, 且表示法唯一

解释: 由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 相关, 则 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n+x_{n+1}\beta=0$, 其中系数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不全为0, 且 $x_{n+1}\neq 0 \Rightarrow x_{n+1}\beta=-x_1\alpha_1-x_2\alpha_2-\cdots-x_n\alpha_n \Rightarrow \beta=-\frac{x_1}{x_{n+1}}\alpha_1-\frac{x_2}{x_{n+1}}\alpha_2-\cdots-\frac{x_n}{x_{n+1}}\alpha_n$, 假设另一组系数 $y_1,y_2,\cdots,y_{n+1}$ 且 $y_{n+1}\neq 0$ 也能使 $y_1\alpha_1+y_2\alpha_2+\cdots+y_n\alpha_n+y_{n+1}\beta=0$, 则 $\beta=-\frac{y_1}{y_{n+1}}\alpha_1-\frac{y_2}{y_{n+1}}\alpha_2-\cdots-\frac{y_n}{y_{n+1}}\alpha_n$, 又 $\beta=-\frac{x_1}{x_{n+1}}\alpha_1-\frac{x_2}{x_{n+1}}\alpha_2-\cdots-\frac{x_n}{x_{n+1}}\alpha_n$, $\therefore (\beta-\beta)=\left(\frac{x_1}{x_{n+1}}-\frac{y_1}{y_{n+1}}\right)\alpha_1+\left(\frac{x_2}{x_{n+1}}-\frac{y_2}{y_{n+1}}\right)\alpha_2+\cdots+\left(\frac{x_n}{x_{n+1}}-\frac{y_n}{y_{n+1}}\right)\alpha_n$, 又 $\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关 $\therefore$ 有 $\frac{x_i}{x_{n+1}}=\frac{y_i}{y_{n+1}}(i=1,2,3,\cdots,n)$ 即向量 β 一定可由 α_1,α_2

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$表示且表示法唯一。

例：设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\3\\1\\p\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\2\\p+1\end{pmatrix}$ ①问$p=2$，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$亦相关

②$p=2$，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$无关

解：[分析]：$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$亦相关（无关）$\Leftrightarrow(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)X=0$有非0解（只有0解）$\Leftrightarrow r$(系数阵)$=r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)<4$（$=4$）

进步$|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4|=0$（$\neq0$）

行列式$|\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4|=\begin{vmatrix}1&-1&2&0\\2&-2&3&1\\-1&0&1&2\\1&3&p&p+1\end{vmatrix}=2p+1$

①当$2p+1=0$，$p=-\frac{1}{2}$时，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$亦相关

②当$2p+1\neq0$，$p\neq-\frac{1}{2}$时，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$无关

例：设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\-3\\7\end{pmatrix}$，问$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$是否线性无关？$\alpha_4$可否由$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$表示？若能表示则求表达式

解：$|\alpha_1\alpha_2\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&1&1\\-1&2&0\\1&0&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&3&1\\0&-1&2\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&\frac{1}{3}\\0&-1&2\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&\frac{1}{3}\\0&0&\frac{7}{3}\end{vmatrix}=3\times\frac{7}{3}=7\neq0$

①$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$线性无关

②$\because\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$都是三维向量，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$线性无关

$\therefore\alpha_4$能被$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$表示

设$\alpha_4=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$则 这里直接用初等法反方进来了

$\begin{pmatrix}2\\-3\\7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\-x_1+2x_2+0\\x_1+0+3x_3\end{pmatrix}$即$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2\\-x_1+2x_2+0=-3\\x_1+0+3x_3=7\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=1\\x_2=-1\\x_3=2\end{cases}$

$\therefore\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$

定理4：如果向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$中有一部分向量组线性相关$\Rightarrow$则整个向量组线性亦相关（部分亦相关$\Rightarrow$整体亦相关）

解释：设$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_m$中的部分组$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$相关，则$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$（其中$k_1k_2k_3$不全为0）

$\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+0\alpha_4+0\alpha_5+\cdots+0\alpha_m=0$且系数不全为0

$\Rightarrow$向量组$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4\cdots\alpha_m$线性亦相关

注：（逆否命题）：整体无关$\Rightarrow$部分无关

定理5：设$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s$是m维向量，$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_s$是n维向量，记：$\gamma_1=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\beta_1\end{pmatrix},\gamma_2=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\beta_2\end{pmatrix},\gamma_3=\begin{pmatrix}\alpha_3\\\beta_3\end{pmatrix},\cdots,\gamma_s=\begin{pmatrix}\alpha_s\\\beta_s\end{pmatrix}$是m+n维向量组，若$\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\cdots\gamma_s$线性亦相关$\Rightarrow$则$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\cdots\alpha_s$线性相关（高维亦相关$\Rightarrow$低维亦相关）

注：（逆否命题）：低维无关$\Rightarrow$高维无关

补充：证明：高维相关$\Rightarrow$低维无关：由题知：存在一组不全为0的系数$k_1,k_2,\cdots,k_s$使得$k_1\gamma_1+k_2\gamma_2+\cdots+k_s\gamma_s=0$即$\begin{pmatrix}k_1\alpha_1\\k_1\beta_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}k_2\alpha_2\\k_2\beta_2\end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix}k_s\alpha_s\\k_s\beta_s\end{pmatrix}=0$即$\begin{pmatrix}k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\\k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s\end{pmatrix}=0$，只有当$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s=0$时即$\alpha_i,\beta_i$线性相关时，等式才成立（$i=1,2,\cdots,s$）

证明：低维无关$\Rightarrow$高维无关

假设$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$无关，则有$0\cdot\alpha_1+0\cdot\alpha_2+\cdots+0\cdot\alpha_s=0$

若β_i与α_i组成的r+1线性相关($i=1,2,\cdots,s$),则有

$k_1r_1+k_2r_2+\cdots+k_sr_s=0$($k_i$不全为0)

$k_1r_1+k_2r_2+\cdots+k_sr_s=\begin{pmatrix}k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\\k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s\end{pmatrix}=0$,即$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=k_1\beta_1+\cdots+k_s\beta_s=0$

又α_i线性无关$\Leftrightarrow k_1=k_2=\cdots=k_s=0$,但$k_i$不全为0,矛盾

$\therefore$低维无关$\Rightarrow$高维无关

例:设$\alpha_1=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\alpha_2=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}$,证明$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$无关

解:[分析]:低维无关$\Rightarrow$高维无关

取低维向量组:$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$算$\begin{vmatrix}1&2&1\\2&2&1\\3&1&1\end{vmatrix}=-1\neq0\Rightarrow$低维向量组$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$无关$\xrightarrow{定理}\alpha_1\alpha_2\alpha_3$无关

4.3向量组的秩

1.极大无关组(两种定义):

设向量组$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s$有一个部分组$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$满足:

定义1:①$\alpha_{i1}\alpha_{i2}\cdots\alpha_{ir}$线性无关(无关性);②$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s$中任意向量$\alpha_j$均可由$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$表示(代表性)

(部分组)

$\Rightarrow$则称$\alpha_{i1},\alpha_{i2}\cdots\alpha_{ir}$是向量组$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s$的一个极大无关组

定义2:①$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$线性无关(无关性);②再添加任何一个$\alpha_j$后,$\alpha_{i1}\alpha_{i2}\cdots\alpha_{ir}\alpha_j$线性相关(极大性)

$\Rightarrow$则称$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$是向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的一个极大无关组

2.向量组的秩

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的极大无关组所含向量的个数称为秩,记为$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$

注:①$r(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s)\leq s$;

②若$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$,则$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s$中任意$r$个无关的部分组均可作为极大无关组

3.向量组秩的性质

①若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$无关$\Leftrightarrow r(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_s)=s$

(小相关)

解释:若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$无关$\Rightarrow$向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$本身就为是一个极大无关组$\Rightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=s$

(<s)

②若向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示,则:$r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\leq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

解释:由$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$表示,则:$(I)X=(II)$有解,$r(I)=r(I|II)\geq r(II)$

记(II)　记(I)

注:①若向量组(I)与向量组(II)等价$\Rightarrow r(I)=r(II)$

解释:向量组(I)与(II)等价$\Rightarrow$(I)可由(II)表示,且(II)可由(I)表示$\Rightarrow r(II)\leq r(I)$且$r(I)\leq r(II)\Rightarrow r(I)=r(II)$

②若$r(I)=r(II)$$\not\Rightarrow$向量组(I)与(II)等价

③(区别!):若$r(A)=r(B)$,其中A,B同型$\Leftrightarrow$矩阵A与B等价

④若向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表示,且$t>s\Rightarrow$则向量组$\beta_1,\beta_2\cdots\beta_t$必线性相关(若多则可由少表示$\Rightarrow$则多则必相关)

解释:由$\beta_1,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$表示$\Rightarrow r(\beta_1,\cdots,\beta_t)\leq r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\leq s<t\Rightarrow r(\beta_1,\cdots,\beta_t)<t\Rightarrow\beta_1,\cdots,\beta_t$相关

逆(逆否命题):若$\beta_1,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$表示,且$\beta_1,\cdots,\beta_t$无关$\Rightarrow t\leq s$(无关的多则不能由少则表示)

角标法：由$\beta_1,\cdots,\beta_t$可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$表示$\Rightarrow r(\beta_1,\cdots,\beta_t)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\le s$，而$\beta_1,\cdots,\beta_t$无关$\Rightarrow r(\beta_1,\cdots,\beta_t)=t\Rightarrow t\le s$

设矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$作初等行变换化为$B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)\Rightarrow$则A与B对应的列向量组有相同的线性相关性

补充消角余择：

∴矩阵B由矩阵A初等变换出来

∴∃可逆矩阵P使得$PA=B$

1°矩阵A中的列向量组线性无关

∴初等变换不会改变矩阵的秩

∴$r(A)=r(B)$

∴B向量中的所有列向量也线性无关

2°矩阵A中的列向量线性相关

当$Ax=0$时$PAX=0$即$\beta=0$，设$x=(k_1,k_2,\cdots,k_n)$则有

$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$，$k\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_n\beta_n=0$

设$i\in[1,n]$，$k_i\neq0$，则有$\alpha_i=-\frac{k_1}{k_i}\alpha_1-\frac{k_2}{k_i}\alpha_2-\cdots-\frac{k_n}{k_i}\alpha_n$，且$\beta_i=-\frac{k_1}{k_i}\beta_1-\frac{k_2}{k_i}\beta_2-\cdots-\frac{k_n}{k_i}\beta_n$

∴当矩阵B是由矩阵A经初等行变换变来的时候，A与B对应的列向量组有相同的线性相关性

2.抽象层级选择法：

面对证明或计算任务时，先问：我要处理的东西跟最底层（具体到具体数值）当都拥有的东西”不都死→往上一级，用更抽象的对象（向量整体、矩阵的作用、函数及对称性……）去处理

都死→退回底层，老老实实展开到分量

上一级也不都死→继续往上，直到找到“刚好匹配题目所需信息量”为止

注意：往上一级通常会变得更简单，但也往往会丢失一些细节与信息，判断题目所需信息到底该匹配哪一层级，是一个需要长期刻意题目训练的能力（其实大学应试阶段的题目查找方法从最上面按层级往下查是最省事的，因为出题人往往也倾向于让学生直接用结论和定理）

例：设向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-4\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_5=\begin{pmatrix}2\\6\\4\\-1\end{pmatrix}$，试求向量组的秩及一个极大无关组，并将其余向量用这个极大无关组线性表示

思路：①求$\alpha_1,\cdots,\alpha_5$的秩：把$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_5)$化为行阶梯形，$r(\alpha_1,\cdots,\alpha_5)=$阶梯非0行数

②求$\alpha_1,\cdots,\alpha_5$极大无关组：首先极大无关组含向量个数$r=r(\alpha_1,\cdots,\alpha_5)$，再选阶梯形每个非零处的列向量得到一个极大无关组（其实每个台阶上选一列就行了，没必要只选非零处的）

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\1&2&1&3&6\\3&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4+r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\1&2&1&3&6\\3&1&1&2&4\\3&0&0&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&4\\0&1&1&2&4\\3&0&0&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&0&0\\3&0&0&3&3\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_4-3r_1}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&3&3\\0&-3&0&0&-6\end{pmatrix}$ ∴$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$，向量组的秩为3，极大无关组是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

（主元：阶梯形矩阵每个非零行的第一个非零元素；最简形：本质上应是一个特殊的阶梯形矩阵，它的主元全为1且主元所在的那一列除了主元之外都是零）

$\xrightarrow{r_4+r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&3&3\\0&-2&0&2&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4-\frac{2}{3}r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&3&3\\0&-2&0&0&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4+2r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&3&3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&-3&-6\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\substack{r_1+3r_3\\r_2-2r_3}}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&-3\\0&1&1&0&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&1&2\\0&1&1&0&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

最简形的列向量与原矩阵的列向量具有相同的线性相关性（其实根据1性质(4)我们已知，只要是原矩阵经过初等行变换变换出的矩阵都满足这个性质，只是行最简形最好看出线性相关性罢了）

∴$\alpha_5=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_4$，$\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+0\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$

例：若$r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=2$，$r(\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=3$，证明：$\alpha_1$能由$\alpha_2\alpha_3$表示，以$\alpha_4$不能由$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$表示

[分析]：α_1能由$\alpha_2\alpha_3$表示$\Leftrightarrow(\alpha_2\alpha_3)\not=\alpha_1$有解$\Leftrightarrow r(\alpha_2\alpha_3)=r(\alpha_2\alpha_3\alpha_1)$

(不能)　　(*)

证明：∵由$r(\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=3\Rightarrow\alpha_2\alpha_3\alpha_4$无关 $\overset{\text{整体无关}}{\underset{\text{则部分无关}}{\Longrightarrow}}$ $\alpha_2\alpha_3$无关$\Rightarrow r(\alpha_2\alpha_3)=2$

而$r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=2$即$r(\alpha_2\alpha_3\alpha_1)=2\Rightarrow r(\alpha_2\alpha_3\alpha_1)=r(\alpha_2\alpha_3)=2$

∴α_1能由$\alpha_2\alpha_3$表示

又由$r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=2$，$r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)\overset{\text{少回}}{=}r(\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=3\Rightarrow r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)\not=r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)\Rightarrow\alpha_4$不能由$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$表示

补充：为什么只有方阵才有行列式？

行列式只对方阵定义，本质上对应的是“n个向量在n维空间里”这个条件。向量数s和维度n不相等时，“没有行列式”这件事分两种情况，原因并不一样：

①$s<n$，向量不够填满维度：s个向量顶多张成一个s维子空间，装不满整个n维空间，所以n维超体积必然为0。比如两个三维向量，它俩张成一个平行四边形，顶多有面积，不可能有三维的体积0虽无此定义，但没信息量，加上这n个向量只是在n维中没有超体积，不代表它们在其它维度没有超体积，它们的超体积等价于把行列式$\sqrt{\det(AA^T)}$给出（A是n×s向量按列排），是一个不需要挑选最大无关组、良定义的单一数值

②$s>n$，向量比维度多有冗余：由维度定理，n维空间里$s>n$个向量必线性相关，那么此时线性相关的向量中必然可以挑选出极大无关组。若极大无关组是方阵，则可以通过行列式计算出它的超体积，若极大无关组不是方阵那么它必然是向量数$s<$向量所在维度数n，可以用格拉姆行列式$\sqrt{\det(A^TA)}$来求出它所代表的超体积，不过这里有个前提，那就是此时这些向量只能有一个极大无关组，但：只要n个向量非零，就一定存在不止一个极大无关组

设$V_1,\cdots,V_n$是一个极大无关组，V_{n+1}是多出来的向量，故有$V_{n+1}=C_1V_1+C_2V_2+\cdots+C_nV_n$

$\Rightarrow V_{n+1}\not=0$（$C_1,C_2\cdots C_n$中必有不为0的系数。不妨设$C_1\not=0$，于是有$V_1=\frac{1}{C_1}V_{n+1}-\frac{C_2}{C_1}V_2-\cdots-\frac{C_n}{C_1}V_n$，说明$V_1$能被$V_2,V_3,\cdots,V_n,V_{n+1}$表示出。设$d_2V_2+d_3V_3+\cdots+d_nV_n+d_{n+1}V_{n+1}=0$，$\Rightarrow V_{n+1}=C_1V_1+C_2V_2+\cdots+C_nV_n$，$d_2V_2+d_3V_3+\cdots+d_nV_n+d_{n+1}V_{n+1}=d_2V_2+d_3V_3+\cdots+d_nV_n+d_{n+1}(C_1V_1+C_2V_2+\cdots+C_nV_n)=d_{n+1}C_1V_1+(d_2+d_{n+1}C_2)V_2+\cdots+(d_n+d_{n+1}C_n)V_n=0$，又$\because V_1,V_2,\cdots,V_n$线性无关$\therefore C_1=d_2+C_2=\cdots=d_n+d_{n+1}C_n=0$即$d_2V_2+\cdots+d_nV_n+d_{n+1}V_{n+1}=0$，$\{V_2,\cdots,V_{n+1}\}$线性无关

结果：不同极大无关组算出来的超体积一般不相同，虽然有的（合法候选、谁也不比谁更有资格代表整体），则此时系统无法通过行列式算出矩阵的超体积

其实两个情况下的超体积并不是不能计算，都可以用格拉姆行列式计算，向量按列排成的矩阵A，$s\le n$时用$\det(A^TA)$，$s>n$时用$\det(AA^T)$（nxn，此时它等于所有nxn子块行列式的平方加开根号——柯西-比内公式）

4.4 线性方程组解的结构

1 齐次线性方程组解的结构

①$A_{m\times n}x=0$解的性质：设向量ξ_1,ξ_2均为$Ax=0$的解$\Rightarrow k_1\xi_1+k_2\xi_2$也为$Ax=0$的解

解释：$A\xi_1=0\Rightarrow Ak_1\xi_1=0$①；$A\xi_2=0\Rightarrow Ak_2\xi_2=0$②；$\Rightarrow$①+②$=A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=0$

②$A_{m\times n}x=0$的基础解系

设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_t$是$Ax=0$的解向量，若$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_t$线性无关（无关性），且$Ax=0$的任何一个解均可由$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_t$线性表示（代表性），

⇒则分别$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$为$Ax=0$的基础解系,$k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}$为$Ax=0$的通解

注:$A_{m\times n}x=0$的基础解系的个数向量个数=$n-r(A)$

解:解齐次:$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\2x_1+2x_2+2x_3=0\\3x_1+3x_2+3x_3=0\end{cases}\xrightarrow{\text{有效方程}}x_1+x_2+x_3=0\Rightarrow x_1=-x_2-x_3\Rightarrow\begin{cases}x_1=-k_1-k_2\\x_2=k_1\\x_3=k_2\end{cases}\Rightarrow x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k_1-k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}=$

$\begin{pmatrix}-k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-k_2\\0\\k_2\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ ⇒自由变量个数2个=n-有效方程个数$(r(A))$

求$A_{m\times n}x=0$基础解系的求法(通解的求法)

第1步:把系数矩阵$A_{m\times n}$化为行阶梯形(或最简形);

第2步:若$r(A_{m\times n})=n$,则$Ax=0$只有0解(没有基础解系);

若$r(A_{m\times n})<n$,把阶梯形每行的非标准列对应的变量作为自由变量依次取为$\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$代入阶梯形方程组得基础解系

如:$\begin{cases}2x_1+x_2+3x_3=0\\-2x_1-x_2-3x_3=0\\4x_1+2x_2+6x_3=0\end{cases}$ $A=\begin{pmatrix}2&1&3\\-2&-1&-3\\4&2&6\end{pmatrix}$经$\to\cdots\to\begin{pmatrix}2&1&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$(阶梯形)$\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$(最简形)$\to$同解方程组:$x_1+\frac{1}{2}x_2+\frac{3}{2}x_3=0\Rightarrow x_1=-\frac{1}{2}x_2-\frac{3}{2}x_3\Rightarrow\begin{cases}x_1=-\frac{1}{2}k_1-\frac{3}{2}k_2\\x_2=k_1\\x_3=k_2\end{cases}$

$\Rightarrow x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}k_1-\frac{3}{2}k_2\\k_1\\k_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}k_1\\k_1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}k_2\\0\\k_2\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$

$\eta_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}$ $\eta_2=\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$ 每个基础解系的对应最简形的位置的数字若都是最简形数字的个数

每个基础解系的对应最简形不面列为零的地方的数字形式是$\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$($x_1$底下的数字)$\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}$($x_2$底下的数字)$\cdots\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$($x_n$底下的数字)

补充:①由齐次线性方程组解的结构性质可知:齐次线性方程组$Ax=0$的所有解可以形成一个封闭的空间即解空间(封闭性)

又叫基础解系

②我们选择的解空间的解向量,其实它就是$Ax=0$的解的极大无关组,即解空间的一组基

③在解向量张成的空间图形里,所有点都是$Ax=0$的解(由小可大),并且$Ax=0$的所有解都落在这个图形里,不存在落在图形外的情况

例:求$\begin{cases}x_1+x_2-x_3-x_4=0\\2x_1-5x_2+3x_3+2x_4=0\\7x_1-7x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$的基础解系与通解

解:第1步:先把系数矩阵化为最简形

$A=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\2&-5&3&2\\7&-7&3&1\end{pmatrix}$经$\cdots$经$\begin{pmatrix}1&0&\frac{2}{7}&\frac{3}{7}\\0&1&-\frac{5}{7}&-\frac{4}{7}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$(最简形)

第2步:$n-r(A)=4\Rightarrow$基础解系含有$n-r(A)=4-2=2$个向量,自由变量有2个,取x_3,x_4,$\eta_1=\begin{pmatrix}\frac{2}{7}\\-\frac{5}{7}\\1\\0\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}\frac{3}{7}\\-\frac{4}{7}\\0\\1\end{pmatrix}$为$Ax=0$的基础解系

⇒通解为 $x=k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中 k_1,k_2 为任意常数

例：设 $A_{m\times n}B_{n\times l}=0$，证明：$r(A)+r(B)\le n$

解：记 $B_{n\times l}=(b_1,b_2,\cdots,b_l)$，由 $AB=0\Rightarrow A(b_1\ b_2\cdots b_l)=(0,0,\cdots,0)$

⇒$Ab_i=0$，$i=1,2,\cdots,l$

⇒B 的列向量 $b_1,b_2,\cdots,b_l$ 均为 $A_{m\times n}x=0$ 的解向量。

而 $A_{m\times n}x=0$ 的基础解系含有 $n-r(A)$ 个向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r(A)}$

⇒$b_1,b_2,\cdots b_l$ 均可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r(A)}$ 线性表示

⇒$r(b_1,b_2,\cdots,b_l)\le r(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r(A)})$ 又 $\le n-r(A)\Rightarrow r(B)\le n-r(A)\Rightarrow r(A)+r(B)\le n$

[小结]：两个经典结论：若 $A_{m\times n}\cdot B_{n\times l}=0\Rightarrow$ ①$r(A)+r(B)\le n$；

②B 的列向量均为 $Ax=0$ 的解向量

任何满足 $Ax=0$ 的向量为都叫解向量

例：证明：$r(A^TA)=r(A)=r(AA^T)$

[分析]：若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\Rightarrow n-r(A)=n-r(B)\Rightarrow r(A)=r(B)$

解：证明：①设方程组 $Ax=0$ 的任何一个解为 α，即 $A\alpha=0$ 左乘 A^T 得 $A^TA\alpha=0$

⇒向量 α 也是方程组 $A^TAx=0$ 的解

②设方程组 $A^TAx=0$ 的任何一个解为 β，即 $A^TA\beta=0$ 左乘 β^T 得 $\beta^TA^TA\beta=0\Rightarrow(A\beta)^T\cdot A\beta=0\Rightarrow A\beta=0$

⇒向量 β 也是 $Ax=0$ 的解

（$A\beta$ 为向量，向量的转置乘向量）

注：向量的转置乘向量=0代表向量本身为0。证明：设 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$ 则 $x^T=(x_1\ x_2\cdots x_n)$，$x^Tx=x_1^2+\cdots+x_n^2=0\Rightarrow x_1=x_2=\cdots=x_n=0\Rightarrow x=x^T=0$ 向量 x 为零向量。

$r(A)=r(A^T)$ 证明：假设 $r(A_{m\times n})=p$（$p\le n$ 且 $p\le m$），则必然存在 p 阶子式 $|A|\ne0$，且任取 $p+1$ 阶子式 $|A|=0$，又 $|A^T|=|A|\ne0$，$|A|=|A^T|=0$，$\therefore r(A^T)=p=r(A)$ 即 $r(A)=r(A^T)$

$\therefore r(A)=r(A^T)$，要证 $r(A)=r(AA^T)$ 即证 $r(A^T)=r(AA^T)$

同理可得 $r(A)=r(AA^T)$，有 $r(A)=r(AA^T)$

综上：$r(A^TA)=r(A)=r(AA^T)$

补充：证明：$A_{m\times n}x=0$ 的基础解系即为 x 解的极大无关组；$A_{m\times n}x=0$ 的基础解系所含向量个数为 $n-r(A)$

解：证明：我们将矩阵 $A_{m\times n}$ 化为最简形，假设最简形中的主元均存在于前 $1\sim r$ 行（若不存在则调整一下顺序即可），则主元 x_i 可表示为 $(i=1,2,\cdots,r)$ $x_i=-\sum_{j=r+1}^{n}c_{ij}x_j$。其中 c_{ij} 是 x_i 前面的系数。令 $x_j=k_j$ 则 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}x_{r+1}-c_{1,r+2}x_{r+2}-\cdots-c_{1,n}x_n\\-c_{2,r+1}x_{r+1}-c_{2,r+2}x_{r+2}-\cdots-c_{2,n}x_n\\\vdots\\-c_{r,r+1}x_{r+1}-c_{r,r+2}x_{r+2}-\cdots-c_{r,n}x_n\\x_{r+1}\\x_{r+2}\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=$

$$\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}x_{r+1}\\\vdots\\-c_{r,r+1}x_{r+1}\\x_{r+1}\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}x_{r+2}\\\vdots\\-c_{r,r+2}x_{r+2}\\0\\x_{r+2}\\\vdots\\0\end{pmatrix}+\cdots+\begin{pmatrix}-c_{1,n}x_n\\\vdots\\-c_{r,n}x_n\\0\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$$

$=\lambda_{r+1}\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\ \vdots\\ -c_{r,r+1}\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+\lambda_{r+2}\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\ \vdots\\ -c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+\cdots+\lambda_n\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\ \vdots\\ -c_{r,n}\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\ \vdots\\ -c_{r,r+1}\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\ \vdots\\ -c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}+\cdots+k_m\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\ \vdots\\ -c_{r,n}\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$

∴$AX=0$的基础解系为$\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\ \vdots\\ -c_{r,r+1}\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\ \vdots\\ -c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}-c_{1,n}\\ \vdots\\ -c_{r,n}\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$主基础解系对应的解向量为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-r}$

又∵$\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$线性无关∴$AX=0$的基础解系线性无关

易知$C=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&c_{1,r+1}&c_{1,r+2}&\cdots&c_{1,n}\\ 0&1&\cdots&0&c_{2,r+1}&c_{2,r+2}&\cdots&c_{2,n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\ 0&0&\cdots&1&c_{r,r+1}&c_{r,r+2}&\cdots&c_{r,n}\\ 0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$最简形，没有让保证主元上下全为零，但是无论主元上方是否全为0，最简化简出来的每个主元所对应的主变量们前面的系数都是一样的，个位从这里就先把它们全算成0方便计算

任取基础解系中的解向量$\begin{pmatrix}-c_{1,p}\\ \vdots\\ -c_{r,p}\\ 0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$，则$C\begin{pmatrix}-c_{1,p}\\ \vdots\\ -c_{r,p}\\ 0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-c_{1,p}+c_{1,p}\\ -c_{2,p}+c_{2,p}\\ -c_{3,p}+c_{3,p}\\ \vdots\\ -c_{r,p}+c_{r,p}\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$ $p=r+1,r+2,\cdots,n$

∴任取基础解系中的任意解向量皆能使$Cx=0$

又∵最简形C是由矩阵A经初等变换变来的

∴存在初等矩阵P使得$PA=C$

又∵$Cdp=0$∴$P(Adp)=0$

∴基础解系回归时也是$AX=0$的解

∵$\lambda=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{n-r}\alpha_{n-r}$

∴$AX=0$中的每个解向量都可以被$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_{n-r}$也就是基础解系表示

∴基础解系线性无关且$AX=0$中的每个解都可以被基础解系线性表示

∴基础解系是$AX=0$解中的一组极大无关组

由基础解系解的过程可知，基础解系实际上是用自由变量表示主元并拆分出来的，并且有多少个自由变量就可以拆分出多少个基础解系，自由变量数=总列数-主元数，主元数$=r(C)=r(A)$

∴基础解系数$=n-r(A)$

二、非齐次线性方程组解的结构

设$A_{m\times n}x=b$解的性质

①设α_1,α_2都是$Ax=b$的解$\Rightarrow$则$\alpha_1-\alpha_2$是对应齐次方程组$Ax=0$的解(非齐-非齐=齐解)

$\Rightarrow$则$\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$也是非齐次方程组$Ax=b$的解

$\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$是非齐次方程$Ax=b$的解$\Leftrightarrow k_1+k_2=1$

②设η是$Ax=b$的解,ξ是$Ax=0$的解$\Rightarrow\xi+\eta$是$Ax=b$的解(齐解+非齐=非齐解)

$\Rightarrow$非齐次方程组$Ax=b$的通解$=(k_1\xi_1+\cdots+k_p\xi_p)+\eta$

齐通　非齐特

补充:零记号:设A为$m\times n$矩阵,$N=\{x\mid Ax=0\}$($Ax=0$的所有解)的所有解形成的空间(零空间)(或者说$Ax=0$的所有解的集合N)(A对(b的)$x_0,x_1,\cdots$表示$Ax=b$的特解

1.封闭性:设S是一个集合,在S中的元素上作某种运算(比如说取几个元素相加减数乘或更一般的线性组合),如果运算结果始终还落在S里,就说S对这种运算封闭。

2.线性组合、仿射组合、与两类空间(以及相关空间):

设$y_1,\cdots,y_k\in S$,系数$c_1,\cdots,c_k$

线性组合:$\sum c_iy_i$,系数任意。S对线性组合封闭$\Leftrightarrow S$是向量子空间(比如N)。(即集合中的向量任意线性组合出来的新向量还在集合S里)

仿射组合:$\sum c_iy_i$且要求$\sum c_i=1$。S对仿射组合封闭$\Leftrightarrow S$是仿射子空间(比如$\alpha+N$)(即集合中的向量线性组合时前面的系数和相加为1,组合出来的向量落在集合S里)

仿射子空间就是某个向量子空间N整体平移α后的集合,即形如$\alpha+N$(α是仿射空间中的任意一点,N是子空间)的集合。由平移的定义"加"对仿射组合封闭"是完全等价的两种刻画方式,前者是几何直觉,后者是代数验证

解空间:给定一个线性方程组$Ax=b$(这里的b可为零,也可不为零)它的所有解构成的集合,叫作这个线性方程组的解集(解空间)

仿射子空间:一个集合A,配上一个向量空间V的平移作用,使得任意两点之差是V中的向量(其实就是:满足仿射组合封闭的空间)

仿射子空间:在一个大的向量空间(或仿射空间)W内部取一个向量子空间U,加上一个平移的向量v,即$v+U=\{v+u:u\in U\}$,这是一个相对的概念,强调它是更大空间里的一部分,它的本质结构还是和仿射空间是一样的。所以我们可以叫仿射子空间仿射空间,但是我们不能叫仿射子空间向量空间,因为我们不能不角定此时的仿射空间是不是包含于一个更大的空间内部。

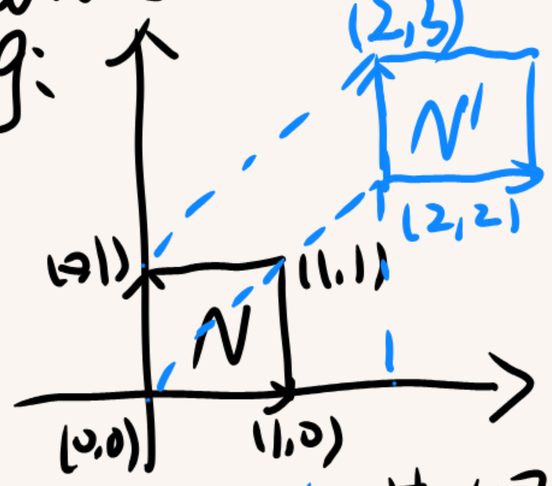
向量子空间:在一个大的向量空间内部的一个向量空间,本质结构与向量空间一样。我们可以称向量子空间就是向量空间,但我们不能称向量空间是向量子空间,因为不能不角定此时向量空间是不是包含于一个更大的向量空间内部。

注意:向量子空间是含零向量的,而仿射子空间是有可能不含零向量的

如果一个集合满足了对线性组合封闭的话,那么它也自然满足了对仿射空间的封闭,所以所有的向量空间其实都是仿射子空间

还可以从平移的角度理解:如果平移向量空间在原本的没有被平移的空间里面,那么这个空间即使经过了平移的向量的平移,也还是相当于原本的空间

证明:设U是一个向量子空间,$P\in U$,则$PU=U$

证明：(两个方向若都是子空间，证明是子空间，因为要证的是整个集合相等，不关注某个元素在不在里面)：
$P+U$：$\subseteq$：任取$u\in U$，$u=P$的U对加法封闭，$\subseteq P$的U且U对加法封闭，$P+U\in U$
$U\subseteq P+U$：任取$u\in U$，令$w=u-p\in U$，$p\in U$且U对减法封闭，$w\in U$，$u=w+p\in P+U$
综上此时$P+U=U$
3.向量空间的3个公理，以及$Ax=b$的解集是否和$Ax=0$的解集一样，若b是向量空间：
向量空间的三条公理：含零向量，对加法封闭，对数乘封闭。通俗易懂证$Ax=b$(此时$b\neq 0$)的解集是否满足：
含零向量：$A\cdot 0=0\neq b$，所以0向量不是$Ax=b$的解，不在$Ax=b$的解集里，所以$Ax=b$的解集不含零向量
不含零向量
对加法封闭：$\sum_{i=1}^{n}Ax_i=nb\neq b$，所以$Ax=b$的解集对加法不封闭
对数乘封闭：$A(c_ix_i)=c_iAx_i=c_ib\neq b$(除非$c_i=1$)，所以$Ax=b$的解集对乘法不封闭
综上$Ax=b$的解集不是解空间
4.$Ax=b$的解空间其实是仿射空间：
$\sum_{i=1}^{n}A(c_ix_i)=\sum_{i=1}^{n}c_iAx_i=\sum_{i=1}^{n}c_ib$，只有当$\sum_{i=1}^{n}c_i=1$时，$\sum_{i=1}^{n}A(c_ix_i)=b\Rightarrow Ax=b$的解集对仿射组合封闭$\Rightarrow Ax=b$的解空间是仿射空间
5.$Ax=b$是$Ax=0$整体平移所得到的仿射空间
核心定理：$\forall x_0\in\{Ax=b\}=x_0+N$。证明：$\forall\in N\Rightarrow A(x_0+y)=b+0=b$，故$x_0+y\in\{Ax=b\}$，即$x_0+N\in\{Ax=b\}$
x_0+N的含义是"把N这整片区域，沿着x_0与N中相对应的点之间的方向、距离，都挪过去"
子空间的通用性质：只要两个向量之差落在N里，各自平移为N得到的可以是同一个集合，跟N是直线、平面还是别的都无关。保证两个向量的相对位置不变
eg：


$(2,3)-(2,2)=(0,1)$，在集合N中无论N是沿$(0,1)$与$(2,3)$的连线平移为，还是沿$(0,0)$与$(2,2)$的连线平移为作得到的N'都跟一样的。
参照点可以换：若x_1是另一个特解，则$x_1-x_0\in N$(两个特解之差必落在零空间里)，子空间的通用性质保证$x_1+N=x_0+N$
6.定义域与陪域：把$A_{m\times n}$看作由映射$R^n\to R^m$。x所在的R^n是定义域(N，x_0，x_1都在这里)；Ax与b所在的R^m是陪域(由A的行数决定)。两者维度一般不同，就算相同，也必须得保证Ax与b的一个特解是b，才能把b当成参照点，来平移为整个空间，所以我们一般不把b当成参照点来平移为空间
n为$m\times n$ $Ax=b$的通解的求法：
第1步：把增广阵$(A|b)$化为行阶梯形(或最简形)
第2步：若$r(A)\neq r(A|b)\xrightarrow{\text{上讲}}Ax=b$无解
若$r(A)=r(A|b)=n\xrightarrow{\text{上讲}}Ax=b$有唯一解(不需要求通解)
若$r(A)=r(A|b)<n\xrightarrow{\text{上讲}}Ax=b$有无穷解，通解$x=k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}+\eta$
增广阵$(A|b)$经…经$\to\begin{pmatrix}1&0&\cdots&3\\0&1&\cdots&2\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$最简形

由$r(A_{3\times3})=2<3\Rightarrow Ax=0$的基础解系有$3-r(A)=1$个向量$\xi=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

由$Ax=b$的同解方程组$\begin{cases}x_1-x_3=3\\x_1+2x_3=4\end{cases}$取$x_3$为自由变量并令$x_3=0$ $\eta=\begin{pmatrix}3\\4\\0\end{pmatrix}$ $\therefore$通解为$x=k\xi+\eta$

例：求解：$\begin{cases}x_1-x_2-x_3+x_4=0\\x_1-x_2+x_3-3x_4=1\\x_1-x_2-2x_3+3x_4=-\frac{1}{2}\end{cases}$

解：$\overline{(A|b)}=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\1&-1&1&-3&1\\1&-1&2&3&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&2&-4&1\\0&0&1&2&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&1&-2&-\frac{1}{2}\\0&0&2&-4&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{pmatrix}1&-1&-1&1&0\\0&0&1&-2&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}$

$\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-2&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$ $\eta=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$ $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$

$\therefore r(A)=r(A|b)=2<4$(未知数个数)

则$Ax=0$的基础解系含有$4-r(A)=2$个向量：$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$

则$Ax=b$的特解：$\eta=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$ $Ax=b$的通解为$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta$

例：设$\begin{cases}(\lambda-3)x_1+x_2-2x_3=1\\2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2\\-2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1\end{cases}$，问$\lambda=2$时，$Ax=b$有唯一解、无解、无穷解？无穷解时求通解

已知含参数的方程组求解：$A_{m\times n}x=b$ 有唯一解$\Leftrightarrow r(A_{m\times n})=r(A|b)=n\xrightarrow[m=n]{\text{方阵}}|A|\neq0$

无解$\Leftrightarrow r(A)\neq r(A|b)$

有无穷解$\Leftrightarrow r(A)=r(A|b)<n\}\xrightarrow{\text{方阵}}|A|=0$

可用可逆矩阵法则处理

小解，也可用几个未知数为领有公有效式子理解

解：由系数阵为方阵且a_{11}含参数，可用行列式：$|A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&2&-2\\2&\lambda-5&-4\\-2&-4&\lambda-5\end{vmatrix}\xrightarrow[\text{元素，提公因子}]{\text{各加三角形}}\begin{vmatrix}\lambda-3&2&-2\\2&\lambda-5&-4\\0&\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-9)$

1°当$|A|\neq0$ 即$\lambda\neq1$且$\lambda\neq9$时，$Ax=b$有唯一解

2°当$|A|=0$，且$\lambda=9$时$(A|b)=\begin{pmatrix}6&2&-2&1\\2&4&-4&2\\-2&-4&4&-1\end{pmatrix}$经$\to\begin{pmatrix}2&4&-4&2\\0&1&1&1\\0&0&0&-3\end{pmatrix}\Rightarrow r(A)\neq r(A|b)$ $Ax=b$无解

3°当$\lambda=1$时$(A|b)=\begin{pmatrix}-2&2&-2&1\\2&-4&-4&2\\-2&-4&-4&-1\end{pmatrix}$经$\to\begin{pmatrix}1&2&-2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ $r(A)=r(A|b)<3$，有无穷解 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},\eta=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

此时，通解为$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta,k_1,k_2\in R$

4、向量空间

1、向量空间的定义：设V是n维向量的集合，如果$V\neq\varnothing$，且对于向量的加法和数乘运算封闭$\Rightarrow$则称集合V为n维向量空间。

解释：对加法封闭：$\forall\alpha\in V,\beta\in V$，有$\alpha+\beta\in V$；对数乘封闭：$\forall k\in R,k\alpha\in V$

2、基：设V为向量空间，向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\in V$，且满足：

①$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关；②$V$中任一向量$\beta$均可由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示

⇒则称$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r$为V的一个**基**，r称为V的**维数**，V称为r维向量空间

3.坐标：设$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$是n维向量空间V的一个基，$\forall\beta\in V$，总有$\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

⇒称$\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$为$\beta$在基$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$下的坐标

4.基变换与过渡矩阵：设$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$与$\beta_1\beta_2\cdots\beta_n$都是n维空间V的基，且：

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)=(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\ (*)$$

记P

⇒称(*)式为基$\alpha_1\cdots\alpha_n$到基$\beta_1\beta_2\cdots\beta_n$的基变换公式，称P为过渡矩阵

5.坐标变换公式：设$\alpha\in V$，且α在基$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$下的坐标为$\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，在基$\beta_1,\beta_2\cdots,\beta_n$下的坐标为$\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}$，其中$\beta_1,\beta_2\cdots$

$=(\alpha_1\cdots\alpha_n)P$，则$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$即为坐标变换公式

解释：$\alpha=(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，$\alpha=(\beta_1\beta_2\cdots\beta_n)\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}\Rightarrow\underbrace{(\beta_1\beta_2\cdots\beta_n)}_{B}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=\underbrace{(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)}_{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}=B^{-1}A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

又∵$B=AP\Rightarrow A^{-1}B=P\Rightarrow P^{-1}=(A^{-1}B)^{-1}=B^{-1}A$∴$B^{-1}A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$

例：已知3维空间的两个基为：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$；以及$b_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},b_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},b_3=\begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix}$，求由基$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$到基$b_1b_2b_3$的过渡阵P.

解：法一：由$(b_1b_2b_3)=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)P\Rightarrow B=AP\Rightarrow P=A^{-1}B$

由第三讲得$(A|B)\xrightarrow{\text{行变换}}(E|A^{-1}B)$

$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&2&3\\1&0&0&2&3&4\\1&-1&1&1&4&3\end{array}\right)$经…经$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&3&4\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&-1\end{array}\right)$

∴$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$

法二：设$(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=A,(b_1b_2b_3)=B$

$|A|=\left|\begin{array}{ccc}1&1&1\\1&0&0\\1&-1&1\end{array}\right|=\left|\begin{array}{ccc}1&1&1\\1&-1&1\\0&0&1\end{array}\right|=\left|\begin{array}{ccc}1&1&1\\0&2&0\\0&0&1\end{array}\right|=-2\neq0$∴$AX_1=b_1,AX_2=b_2,AX_3=b_3$有唯一解

$(A|b_1)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&0&0&2\\1&-1&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1-r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}0&1&1&-1\\1&0&0&2\\0&-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1+r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&1&1&-1\\0&-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{r_2+r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&0&2&-2\\0&-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{\frac{1}{2}r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&0&1&-1\\0&-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow{\substack{r_2-r_3\\-r_3}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&2\\0&1&0&-1\\0&1&0&0\end{array}\right)$

∴$X_1=\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}$

$(A|b_2)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&2\\1&0&0&3\\1&-1&1&4\end{array}\right)\Longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&3\\0&0&1&0\\0&1&0&1\end{array}\right)X_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$

$(A|b_3)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\1&0&0&4\\1&-1&1&3\end{array}\right)\Longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&4\\0&0&1&-1\\0&1&0&0\end{array}\right)X_3=\begin{pmatrix}4\\0\\-1\end{pmatrix}$

∴$P=(X_1X_2X_3)=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$

第五讲：相似矩阵与二次型

一、向量的内积与正交性

1、向量的内积

定义：设$x=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}, y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$，称$[x,y]=(x_1\ x_2\ \cdots\ x_n)\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$为向量$x$与$y$的内积

如：$x=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, y=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow[x,y]=x^Ty=(1\ 2\ 3)\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=4$

性质：①$[x,y]=[y,x]$；②$[x+y,z]=[x,z]+[y,z]$；③$[kx,y]=k[x,y]$；④$[x,x]=x^Tx=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\geq 0$

注：$x^Tx=0\Leftrightarrow$当且仅当$x=0$

2、向量的长度（模或范数）：$\|x\|=\sqrt{[x,x]}=\sqrt{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}$称为向量$x$的长度或模或范数

注①当$\|x\|=1$时称为单位向量

②单位化：若x是非零向量（$x\neq 0$），则$\frac{1}{\|x\|}x$为单位向量

③向量x与$kx(k\neq 0)$的单位化结果相同

解释：$x\xrightarrow{\text{单位化}}\frac{1}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}\cdot x$　$kx\xrightarrow{\text{单位化}}\frac{1}{k\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}\cdot kx=\frac{1}{\sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2}}x$

2、向量的正交

定：若$[x,y]=0$，则称向量x与y正交

①若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为两两正交的非0向量$\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

解释：设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ $\xrightarrow{\text{左乘}\alpha_i^T}$ $k_1\alpha_i^T\alpha_1+k_2\alpha_i^T\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_i^T\alpha_n=0\Rightarrow k_1\alpha_i^T\alpha_1=0$，而$\alpha_i^T\alpha_i>0\Rightarrow k_1=0$，

类似可得$k_2=0,\cdots,k_n=0\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

正交最常用的地方是通过内积消掉冗余量。当我们遇到的有关向量的式子比较复杂，有太多我们不想要的量的时候，我们可以构造正交基，用正交内积去消掉无关的冗余量

补充另一种证明方法：

若$\exists k_i\neq 0$使得等式$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+\cdots+k_n\alpha_n=0$成立则有

$\alpha_i=-\frac{k_1}{k_i}\alpha_1-\frac{k_2}{k_i}\alpha_2-\cdots-\frac{k_n}{k_i}\alpha_n$

$\alpha_i\cdot\alpha_1=0$即$-\frac{k_1}{k_i}|\alpha_1|^2-\underbrace{\frac{k_2}{k_i}\alpha_2\alpha_1-\cdots-\frac{k_n}{k_i}\alpha_n\alpha_1}_{=0}=0\Rightarrow\frac{k_1}{k_i}|\alpha_1|^2=0$

$\because|\alpha_1|^2\neq 0\therefore\frac{k_1}{k_i}=0$　$k_1=0$　同理$k_1=\cdots=k_{i-1}=k_{i+1}=\cdots=k_n=0\Rightarrow k_i\neq 0$

此时若$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$则

α_i为0向量

又$\alpha_i\neq 0$

∴假设不成立，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

②已知$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为向量空间$V$的一个基，且两两正交，还若都是单位向量，则称$e_1,e_2,\cdots,e_n$为$V$的一个规范正交基

3、施密特正交法：★

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是线性无关的，施密特正交法：

①先正交化：令$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-\frac{[\alpha_3,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1-\frac{[\alpha_3,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}\beta_2$，……

解释：β_1与β_2的正交性：$[\beta_1,\beta_2]=[\alpha_1,\alpha_2-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1]=[\alpha_1,\alpha_2]-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}[\alpha_1,\beta_1]$

$=[\alpha_1,\alpha_2]-\frac{[\alpha_2,\alpha_1]}{[\alpha_1,\alpha_1]}\cdot[\alpha_1,\alpha_1]=0\Rightarrow\beta_1,\beta_2$正交

2°再单位化：令$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}$，$e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}$，…，$e_r=\frac{\beta_r}{\|\beta_r\|}\Rightarrow$称$e_1,e_2,\cdots,e_r$为规范/标准正交向量组

例：设$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，试用方色乘性该正交化过程把$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$规范正交化

解：1°先正交化：令$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{[\alpha_2,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{6}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$

正交时，去掉系数（因为正交关系本质上是位置关系，只要向量中各个元素的比例不变，它的位置关系就不会改变）

$\beta_3=\alpha_3-\frac{[\alpha_3,\beta_1]}{[\beta_1,\beta_1]}\beta_1-\frac{[\alpha_3,\beta_2]}{[\beta_2,\beta_2]}\beta_2=2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$两两正交

2°再单位化：取$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，$e_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\Rightarrow e_1,e_2,e_3$为规范正交向量

4、正交矩阵

①如果n阶矩阵A满足：$A^TA=E$（或$AA^T=E$或$A^{-1}=A^T$）$\Leftrightarrow$则称A为正交矩阵

补充：正交矩阵这么定义的原因：让矩阵的每一个向量都是一个规范正交向量。证明①：A为正交矩阵$\Leftrightarrow AA^T=E$。$\because AA^T=E\therefore|AA^T|=|E|\Rightarrow|A||A^T|=|E|\Rightarrow|A|^2=|E|=1\therefore|A|\neq0$，$A$矩阵可逆$\therefore A^T=AA^TA^{-1}=EA^{-1}$
$\Rightarrow A^T=A^{-1}$又∵逆矩阵双边：$AA^T=A^{-1}A=E$即$AA^T=A^TA=E$

证明②：正交矩阵的所有列向量都是规范正交向量：令A的列向量为$\alpha_i(i=1,2,\cdots,n)$。则$A^TA=\begin{pmatrix}\alpha_1\cdot\alpha_1&\alpha_1\cdot\alpha_2&\cdots&\alpha_1\alpha_n\\\alpha_2\cdot\alpha_1&\alpha_2\cdot\alpha_2&\cdots&\alpha_2\alpha_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\alpha_n\cdot\alpha_1&\alpha_n\cdot\alpha_2&\cdots&\alpha_n\cdot\alpha_n\end{pmatrix}=E=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}\Rightarrow$当列向量下标相等时，列向量的内积为1，这表明列向量的模（长度）为1；当列向量下标不等时列向量的内积为零，这表明它们正交$\Rightarrow$正交矩阵的所有列向量都是规范正交向量，同理，用$AA^T=E$证正交矩阵的所有行向量都是规范正交向量

性质：①若A为正交阵$\Rightarrow A^{-1}$也是正交阵，A^*也是正交阵

解释：$\because(A^{-1})^T\cdot A^{-1}=(A^T)^TA^{-1}=A\cdot A^{-1}=E\Rightarrow A^{-1}$正交

$A^T\cdot(A^T)^T=A^T\cdot A=E\Rightarrow A^T$正交

②若A,B均为正交阵$\Rightarrow AB$也是正交阵

解释：$(AB)^T\cdot AB=B^TA^TAB=B^TB=E\Rightarrow AB$正交

③若A正交$\Rightarrow|A|=\pm1$

解释：$A^TA=E\Rightarrow|A^TA|=|E|\Rightarrow|A|^2=1\Rightarrow|A|=\pm1$

④若A正交（特点）$\Leftrightarrow A$的每列为单位向量，A的每两列均正交

补充：当我们用正交矩阵去作用于向量时，向量的模长以及向量之间的夹角是不会改变的，假设正交矩阵Q，空间中的任意两个向量x,y。

1°长度不变（范数/模保持）：

$|(Qx)^T(Qx)|=|x^TQ^TQx|=|x^T\cdot E\cdot x|=|x^Tx|=|x||x|=|x|^2=|x\cdot x|\Rightarrow$模长的平方保持不变则模长保持不变

2°向量之间的夹角不变

$(Qx)^TQy=x^TQ^TQy=x^TEy=x^Ty=|x||y|\cos\theta=xy\Rightarrow$被正交矩阵变换位的两个空间向量之间的夹角不变（也可以说是相对位置保持不变）这两个向量必须都是经历过同一个正交矩阵的变换，否则不成立）

1.2 说明正交矩阵代表的线性变换是空间里保持长度和角度完全不变的变换——直观上就是"旋转与加绕平面仅翻转"这类"刚体变换"，不会拉伸，不会扭曲。

5.2 方阵的特征值与特征向量

1°定义：设A是n阶方阵，如果存在**数**λ和**非0向量**α，使得$A\alpha=\lambda\alpha$，则称λ为A的特征值，α为A的对应于特征值λ的特征向量

如：$A=\begin{pmatrix}1&1\\3&-1\end{pmatrix}$，显然：$A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\3&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，特征值有：$\lambda=2$对应特征向量为：$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

2，求特征值，特征向量的方法

1°由$|A_{n\times n}-\lambda E|=0$得到$A_{n\times n}$的全部特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，

2°对每个不同的特征值λ_i，由方程组$(A-\lambda_i E)\cdot x=0$的基础解系即为A的对应λ_i的特征向量

角度来看：设$A_{n\times n}$的特征值为λ，对应的特征向量为α，且$\alpha\neq0$，则$A\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow(A-\lambda E)\alpha=0$ $\xRightarrow{\text{齐次}}$ 方程组$(A-\lambda E)\cdot x=0$有非0解 $\xrightarrow{\text{充要}}$ $|A-\lambda E|=0$ ← 特征方程

λ_n，方程$(A-\lambda E)\alpha=0$的解向量即为对应的特征向量 ← 展开 → 特征的项式

补充：为什么n阶方阵的特征值有n个？方程$(A-\lambda_i E)\alpha=0$的解向量有无数个，可以组成一个解空间？$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}-\lambda&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}=\underbrace{(a_{11}-\lambda)(a_{22}-\lambda)\cdots(a_{nn}-\lambda)}_{\text{共有}n\text{项，代表}\lambda\text{有}n\text{个}}+\cdots+\cdots$。在复数范围内才有$n$个解，所以$n$阶方阵实际有$n$个特征值（只不过这是在复数范围内说的，实数范围内就不一定有n个了）。$(A-\lambda_i E)\alpha=0$，但$\alpha\neq0$，说明$(A-\lambda_i E)\alpha=0$有无数个解（$(A-\lambda_i E)\alpha=0$要么只有一个解，即$\alpha=0$，要么有无数个解，这时候才要求出$\alpha\neq0$的解，也可以从几何的方面理解解，从几何上要解存在说明要向量落在$A-\lambda E$这个矩阵并视列作变换出来的空间里，且$A-\lambda E$中含有几条向量，因为只有这样才有多个解α能让$A-\lambda E$中的列向量组合出0向量（以前这种视角着重介绍过），那么它的那些解α一定能组成一个解空间（4.4线性方程组解的结构讲过）在这个解空间里的任意一点，都是特征值λ对应的特征向量（除了零向量以外）

注：①三角阵的特征值为主对角元素

②对角阵如$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$的特征值为主对角元素

例：求矩阵$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}$的特征值与特征向量

解：1°先求特征值：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&3\\4&2-\lambda&6\\6&3&9-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow[\text{因子}]{\text{为非}\lambda\text{元素得公}}\begin{vmatrix}2-\lambda&1&3\\4&2-\lambda&6\\3\lambda&0&-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}11-\lambda&1&3\\22&2-\lambda&6\\0&0&-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(13-\lambda)=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=13$

2°再求特征向量：

①当$\lambda_1=\lambda_2=0$时，由方程组：$(A-0E)x=0$得：$(A-0E)=A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&2&6\\6&3&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$基础解系：$\xi_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$特征向量为：$k_1\xi_1+k_2\xi_2$，k_1,k_2不全为0

②当$\lambda_3=13$时，由方程组$(A-13E)x=0$得：

$(A-13E)=\begin{pmatrix}-11&1&3\\4&-11&6\\6&3&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2\atop r_1+r_3}\begin{pmatrix}-1&-7&7\\4&-11&6\\6&3&-2\end{pmatrix}\to\cdots\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{3}\\0&1&-\frac{2}{3}\\0&0&0\end{pmatrix}$基础解系：$\xi_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}\\1\end{pmatrix}\Rightarrow$特征向量：$k_3\xi_3$，$k_3\neq0$

小结：当$A_{n\times n}$的每行均成比例时，$A_{n\times n}$的特征值：$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=0$，$\lambda_n=$迹（$A$主对角线元素和）

如A=$\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$⇒$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=1+2+3=6$;B=$\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$⇒$\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=6$

3.特征值与特征向量的性质

1°设$n\times n$的特征值:$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$,则:

①$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=$迹$(A)$即A的主对角元素之和;

②$\lambda_1\cdot\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$即A的行列式

2°若α_1,α_2均是A的对应于同一特征值λ的特征向量,则$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$(k_1,k_2不全为零)也是A的对应于λ的特征向量

角度分析:$A\alpha_1=\lambda\alpha_1,A\alpha_2=\lambda\alpha_2\Rightarrow A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2=k_1\lambda\alpha_1+k_2\lambda\alpha_2=\lambda(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)$

3°不同特征值对应的特征向量线性无关

角度分析:假设有一组"最矮"的线性相关关系$c_1\alpha_1+\cdots+c_m\alpha_m=0$(系数全非零,$\lambda_1\cdots\lambda_m$两两不同)

两边同时作用(乘)$(A-\lambda_mE)$则$c_1(A-\lambda_mE)\alpha_1+\cdots+c_m(A-\lambda_mE)\alpha_m=(A-\lambda_mE)\cdot0\Rightarrow c_1(A\alpha_1-\lambda_m\alpha_1)+\cdots+c_{m-1}(A\alpha_{m-1}-\lambda_m\alpha_{m-1})+c_m(A-\lambda_mE)\alpha_m=c_1(\lambda_1-\lambda_m)\alpha_1+\cdots+c_{m-1}(\lambda_{m-1}-\lambda_m)\alpha_{m-1}+0=0$

($(A-\lambda_mE)\alpha_m=0$,这步依然可以消掉一项)

$\lambda_1\neq\lambda_m$,系数依然全非零,这是一个更矮的线性相关关系,跟"最矮"矛盾,所以"不同特征值对应的特征向量线性无关"

注:当我们证明一组数量不固定的向量线性无关时,不好用反证法设一个最短的极大无关组(系数全不为零),通过证明它不是最矮以达到证明线性无关的目的

角度分析2:设$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1(\alpha_1\neq0)$;$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2(\alpha_2\neq0)$;……;$A\alpha_n=\lambda_n\alpha_n$若$\lambda_1\neq\cdots\neq\lambda_m$不证$\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n$线性无关。

证明:设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$①.两边同时作用$A$得$k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_2\alpha_2+\cdots+k_n\lambda_n\alpha_n=0$②

②$-\lambda_1$①$=k_2(\lambda_2-\lambda_1)\alpha_2+\cdots+k_n(\lambda_n-\lambda_1)\alpha_n=0$③.两边同时作用$A$得$k_2(\lambda_2-\lambda_1)\lambda\alpha_2+\cdots+k_n(\lambda_n-\lambda_1)\lambda_n\alpha_n=0$④,④$-\lambda_2$③得$k_3(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)\alpha_3+\cdots+k_n(\lambda_n-\lambda_1)(\lambda_n-\lambda_2)\alpha_n=0$重复此步骤,最终得:$k_n(\lambda_n-\lambda_1)(\lambda_n-\lambda_2)\cdots(\lambda_n-\lambda_{n-1})\alpha_n=0$,$\lambda_i\neq\lambda_j$且$\alpha_n\neq0$,$\therefore k_n=0$.把$k_n=0$往上一步$k_{n-1}(\lambda_{n-1}-\lambda_1)\cdots(\lambda_{n-1}-\lambda_{n-2})\alpha_{n-1}+k_n(\lambda_n-\lambda_1)\cdots(\lambda_n-\lambda_{n-2})\alpha_n=0$中带得$k_{n-1}=0$.重复此步骤得$k_1=k_2=\cdots=k_{n-1}=k_n=0$,∴不同特征值对应特征向量线性无关

注:当我们用直接法证明一组向量线性无关时,不好用想着消元,把向量逐个消成可以证明系数为0的形式;当看到两个式子非常像时,不妨试着给两个式子分别乘上合适的倍数来进行加减消元。

4°如果A是n阶方阵,λ_0为A的m重特征值⇒则对应λ_0的线性无关的特征向量的个数$\leq m$

如$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}$⇒$\lambda_1=\lambda_2=3$(二重根),由$(A-3E)=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$⇒方程组$(A-3E)x=0$的基础解系含有2个向量,即2个无关的特征向量

如$A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix}$⇒$\lambda_1=\lambda_2=3$(二重根),由$(A-3E)=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,秩$=2$⇒方程组$(A-3E)x=0$的基础解系含有1个向量,即1个无关的特征向量

补充:坐标永远在基的右边,因为永有这样坐标才能把它的系数分配给基做线性组合,所以Ax里的x不是矩阵A变换的基,而是它变换的被操作向量在基下的坐标

$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$ 向量代表对应坐标轴的对应倍数进行线性组合表示出来的有向线段，$=\vec{a_{11}}+\vec{a_{21}}+\cdots+\vec{a_{n1}}$，这个向量其实就是有向线段在对应坐标系下的坐标

a_{11} → 坐标轴1的基向量的a_{11}倍

a_{21} → 坐标轴2的基向量的a_{21}倍　坐标轴1~n是按右手定则的顺序排列的

a_{31} → 坐标轴3的基向量的a_{31}倍

a_{n1} → 坐标轴n的基向量的a_{n1}倍

矩阵是向量的有序集合，矩阵中a_{ij}中的i代表这是对第i个坐标轴的基向量进行的倍数拉伸缩短、压缩倍数来变换，j代表这是矩阵中的第j个向量

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 而这些向量在空间中按照平行四边形法则进行空间变换，最终把空间变成特定的空间图形，这就是为什么矩阵代表一个中空间变换规则的原因，也是矩阵变换的对向其实是空间坐标系的原因

第1个向量　第2个向量　第n个向量

矩阵对空间的变换实际上就是矩阵对空间中的坐标轴的变换，如果我们找到一个被矩阵变换之后只是拉伸、缩短、压缩了的坐标轴组成的坐标系去表示矩阵，那么矩阵的对空间的变换将会被极大的简化，简化为对角矩阵，而被矩阵变换过的向量只是拉伸缩短压缩而没有发生旋转之类的，用数学表达式表示出来也就是$Aa=\lambda a$，a是向量，λ是缩放系数，这也就是我们要找的特征值与特征向量

矩阵的坐标变换公式（即在不同的坐标系下表示相同的空间变换的公式）：$B=P^{-1}AP$（B是代表和A在不同坐标系下表示相同空间变换的矩阵，P是过渡矩阵）

证明：回顾下基变换公式：设$\xi_1,\cdots,\xi_n$是旧基，$\eta=\eta_1,\cdots,\eta_n$是新基，则过渡矩阵P满足$(\eta_1,\cdots,\eta_n)=(\xi_1,\cdots,\xi_n)P$，向量x在旧基下坐标为X，新基下坐标为Y，则$X=PY$

设：T：空间的线性变换本身，不依赖任何基，是空间到自身的一个对应规则，它是线性的，满足齐次性（数乘性）：$T(cu)=cT(u)$与可加性：$T(u+v)=T(u)+T(v)$这两个规则

x：空间里的一个抽象向量，同样不依赖任何基而存在

$\xi_1,\cdots,\xi_n$：旧基，是空间中挑出来的能够张起整个空间的一组线性无关的向量

$\eta_1,\cdots,\eta_n$：新基，是空间中挑出来的另一组能够张起整个空间的一组线性无关的向量

X：x在基ξ下的坐标——一列数字（这列数字是具体是怎么表示x这个抽象向量（即有向线段）的上面在讲矩阵具体是怎么表示空间变换规则的时候已经讲过了），依赖于所选的基

Y：x在基η下的坐标——一列新的数字，依赖于所选的基

A：T在基ξ下的矩阵表示——$n\times n$个数字，依赖于所选的基

B：T在基η下的矩阵表示——$n\times n$个数字，依赖于所选的基

把T作用在每一个旧基上有$T(\xi_j)=a_{1j}\xi_1+a_{2j}\xi_2+\cdots+a_{nj}\xi_n$，这组系数$(a_{1j},\cdots,a_{nj})^T$就是A的第j列（上面矩阵表示空间变换规则有讲）

空间中的任意一个抽象向量x都可以用基表示为$x_1\xi_1+x_2\xi_2+\cdots+x_n\xi_n$

∴$T(x)=T(x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+\cdots+x_n\varepsilon_n)=T(x_1\varepsilon_1)+T(x_2\varepsilon_2)+\cdots+T(x_n\varepsilon_n)=x_1T(\varepsilon_1)+x_2T(\varepsilon_2)+\cdots$线性

$=\sum_{i=1}^{n}x_i(a_1i\varepsilon_1+a_2i\varepsilon_2+\cdots+a_{ni}\varepsilon_n)=AX$

∴$T(\alpha)$在旧基下的坐标$=AX$

∵$Y=P^{-1}X$(这个公式是作用于坐标的,AX正好是坐标,所以AX可以被这个公式作用来算出T在新的基下的坐标)

∴$T(\alpha)$在新基下的坐标$=P^{-1}AX$(这一步只有当A是方阵的时候才奏效,因为只有A是方阵时,它作用的向量坐标X才与构成它的列向量在同一维度)

∵$X=PY$

∴$T(\alpha)$在新基下的坐标$=P^{-1}APY=(P^{-1}AP)Y$

∴T在新基下的矩阵表示$B=P^{-1}AP$

证明:换基不会改变矩阵的行列式(更严谨来说是相似矩阵所有的行列式相同,因为有可能定义域换的基的维度不一样)

解:$\because B=P^{-1}AP\quad \therefore |B|=|P^{-1}AP|=|P^{-1}||A||P|=\frac{1}{|P|}|A||P|=\frac{1}{|P|}|P||A|=|A|$

其实本质上是因为换基不会改变空间变换规则下,作用变换出来的空间图形的体积自然就不会改变

基扩充定理:设V是n维空间,$\alpha_1,\cdots,\alpha_k(k<n)$线性无关则一定存在$\alpha_{k+1},\cdots,\alpha_n$使$\alpha_1,\cdots\alpha_n$成$V$的一组基

例4解4:已知:m重特征值即A矩阵的特征值为一共重复m次,它其实为λ_i的代数重数,λ_i对应的线性无关的向量的个数即为λ_i的几何重数。要证明几何重数≤代数重数,就需要把对应几何重数下的代数重数个数算出来,代数重数的计算方法为$|A-\lambda E|=0$,显然直接计算过于复杂,但当把矩阵$A-\lambda E$的基换成一个更容易算出λ_i数量的基(换基不会改变行列式的值),我们一般都喜欢通过换基把求行列式的目标矩阵等去换成对角矩阵(如果整体无法等去换成对角矩阵,用分块,把能等去换成对角矩阵的块等去换成对角矩阵),我们就可以算出λ_i的数量了

设λ_i的几何重数为$m(m\le n)$,则对应$(A-\lambda_iE)x=0$的基础解系的数量为m,设它们为$\alpha_i(i=1,2,\cdots m)$,则根据基扩充定理,可以将α_i扩充为A矩阵所在n维的一组基:$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n$

易得:$P=(\alpha_1,\cdots\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)E^{-1}=(\alpha_1,\cdots\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)$

根据换基公式$B=P^{-1}AP$得A经过换基以后的矩阵$B=(\alpha_1,\cdots\alpha_m,\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)^{-1}(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots A\alpha_m,A\alpha_{m+1},\cdots A\alpha_n)=P^{-1}(\lambda_i\alpha_1,\lambda_i\alpha_2,\cdots\lambda_i\alpha_m,A\alpha_{m+1},\cdots A\alpha_n)=\begin{pmatrix}(\alpha_1,\cdots\alpha_m)^{-1}\\(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)^{-1}\end{pmatrix}(\lambda_i(\alpha_1,\cdots\alpha_m),A(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n))=\begin{pmatrix}\lambda_iE & (\alpha_1,\cdots\alpha_m)^{-1}A(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)\\ O & (\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)^{-1}A(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)\end{pmatrix}$,$\because(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)^{-1}A(\alpha_{m+1},\cdots\alpha_n)$为矩阵$\begin{pmatrix}C\\D\end{pmatrix}$

其中C对应λ_iE,D对应O矩阵,则$B=\begin{pmatrix}\lambda_iE & C\\ O & D\end{pmatrix}$

相似矩阵行列式相同:$|B-\lambda E|=|P^{-1}(A-\lambda E)P|=|P^{-1}||A-\lambda E||P|=|A-\lambda E|$

∴$|A-\lambda E|=|B-\lambda E|=\left|\begin{pmatrix}\lambda_iE & C\\ O & D\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\lambda E & O\\ O & \lambda E\end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix}(\lambda_i-\lambda)E & C\\ O & D-\lambda E\end{vmatrix}=|(\lambda_i-\lambda)E||D-\lambda E|=(\lambda_i-\lambda)^m\underbrace{|D-\lambda E|}_{=0}$

又$(\lambda_i-\lambda)^m$|$D-\lambda E$|中至少有m个λ_i重根，也就是λ_i的代数重数至少有m个，而几何重数又有n个
($|D-\lambda E|$中可能会有$(\lambda_i-\lambda)$也可能没有)
$\therefore \lambda_i$的几何重数$\leq \lambda_i$的代数重数；即：如果A是n阶矩阵，λ为A的m重特征值$\Rightarrow$则对应λ的线性无关的特征向量的个数$\leq m$
$\therefore$没λ是A的特征值，α是对应的特征向量，则：

矩阵	A	kA	A^k	$A^2+2A+6E$	A^T	A^*	A^T	$B=P^{-1}AP$(相似矩阵)
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$\lambda^2+2\lambda+6$	λ^{-1}	$\frac{1}{\lambda}\|A\|$	λ	λ
特征向量	α	α	α	α	α	α	不确定	$P^{-1}\alpha$
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

解释：①$A\alpha=\lambda\alpha \Rightarrow \lambda$为$A$特征值，$\alpha$为$A$特征向量
②$kA\alpha=k\lambda\alpha \Rightarrow k\lambda$为矩阵$kA$的特征值，$\alpha$为特征向量
③$A^k\alpha=A^{k-1}A\alpha=A^{k-1}\lambda\alpha=\lambda A^{k-2}A\alpha=\lambda^2A^{k-3}\cdot A\alpha=\cdots=\lambda^k\alpha \Rightarrow \lambda^k$为特征值，$\alpha$为特征向量
④$(A^2+2A+bE)\alpha=A^2\alpha+2A\alpha+bE\alpha=\lambda^2\alpha+2\lambda\alpha+b\alpha=(\lambda^2+2\lambda+b)\alpha \Rightarrow \lambda^2+2\lambda+b$为特征值，$\alpha$为特征向量
⑤由$A\alpha=\lambda\alpha$ 左乘A^{-1} $\Rightarrow A^{-1}A\alpha=\lambda A^{-1}\alpha \Rightarrow \alpha=\lambda A^{-1}\alpha \Rightarrow \frac{1}{\lambda}\alpha=A^{-1}\alpha \Rightarrow A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha \Rightarrow \frac{1}{\lambda}$为特征值，$\alpha$为特征向量
⑥由$A\alpha=\lambda\alpha$ 左乘A^* $\Rightarrow A^*A\alpha=\lambda A^*\alpha \Rightarrow |A|E\alpha=\lambda A^*\alpha \Rightarrow A^*\alpha=\frac{|A|}{\lambda}\alpha \Rightarrow \frac{|A|}{\lambda}$为特征值，$\alpha$为特征向量
⑦A与A^T的特征值相同：$\because |A^T-\lambda E|=|A^T-(\lambda E)^T|=|(A-\lambda E)^T|=|A-\lambda E|=0 \Rightarrow A^T$与$A$的特征值相同，但特征向量不同；$\because$方程组$(A^T-\lambda E)x=0$与$(A-\lambda E)x=0$的秩数完全不同
⑧法一：$|B-\lambda E|=|P^{-1}AP-P^{-1}\lambda P|=|P^{-1}(A-\lambda E)P|=|P^{-1}||(A-\lambda E)||P|=|A-\lambda E|=0 \Rightarrow B$与$A$的特征值相同；$(B-\lambda E)x=P^{-1}(A-\lambda E)Px=0$，$\because P^{-1}$不为零向量，$\therefore (A-\lambda E)Px=0$又$\because (A-\lambda E)\alpha=0$，当$P\alpha$时$(A-\lambda E)Px=0$，$\therefore Px=\alpha$，$x=P^{-1}\alpha$，$P^{-1}\alpha$为$B$的特征值
法二：由$B=P^{-1}AP \Rightarrow A=PBP^{-1}$
又$A\alpha=\lambda\alpha \Rightarrow PBP^{-1}\alpha=\lambda\alpha$ 左乘P^{-1} $\Rightarrow BP^{-1}\alpha=P^{-1}\lambda\alpha=\lambda P^{-1}\alpha \Rightarrow \lambda$为特征值，$P^{-1}\alpha$为特征向量

补充：A和B所代表的空间变换规则是相同的，只是基不同，所以矩阵A和矩阵B的特征值一定相同，特征向量的表现向量也一定相同，只是它们表示的基不同，而每个基坐标都是先基坐标空间存在$y=P^{-1}x$这样的关系，α在新基下的表示坐标就为$P^{-1}\alpha$即B的特征向量为$P^{-1}\alpha$　　新基　　先基

例：已知$A_{3\times3}$的特征值为：1，-1，2，设$B=A^3-5A^2$，求$|B|$
[分析]：$|B|=B$的特征值之乘积
解：法一：A：$\lambda_1=1,\lambda_2=-1,\lambda_3=2$
$B=A^3-5A^2 \Rightarrow$特征值满足$\lambda^3-5\lambda^2$：$-4,-6,-12$
$\Rightarrow |B|=-4\times(-6)\times(-12)=-288$
法二：由题知：$|A|=1\times(-1)\times2=-2$
$\because |B|=|A^3-5A^2|=|A^2||A-5E|=4|A-5E|$
设α为A的特征向量，λ为A的特征值则有$A\alpha=\lambda\alpha$且$(A-5E)\alpha=A\alpha-5\alpha=(\lambda-5)\alpha$

∴A-5E的特征值为-4,-6,-3 ∴|A-5E|=(-4)(-6)(-3)=-72

∴|B|=-4×72=-288

例:设A为3阶,且各行元素之和均为5,则A必有一个特征值5,特征向量$(1,1,1)^T$。

解:设$A=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}$且$a_i+b_i+c_i=5,i=1,2,3$

$$\Rightarrow\begin{cases}a_1+b_1+c_1=5\\a_2+b_2+c_2=5\\a_3+b_3+c_3=5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(a_1\ b_1\ c_1)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\\(a_2\ b_2\ c_2)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\\(a_3\ b_3\ c_3)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\end{cases}\xrightarrow{\text{整}}\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\lambda=5,\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

[小结]设A为3阶矩阵的行和相等(记为a)$\xrightarrow{\text{秒杀}}$A必有特征值a,特征向量(1,1,1)^T

5.3 相似矩阵与对角化

1.定义:设A,B为n阶矩阵,若存在可逆矩阵P,使$P^{-1}AP=B$成立,则称A与B相似,记为$A\sim B$

注:①$A\sim B$的前提:A,B均为方阵

②A与B相似$\Rightarrow$A与B等价

③传递性:若$A\sim B,B\sim C\Rightarrow A\sim C$

解释:$A\sim B\Rightarrow$存在可逆P使$P^{-1}AP=B$;$B\sim C\Rightarrow$存在可逆Q使$Q^{-1}BQ=C$

$\Rightarrow Q^{-1}P^{-1}APQ=C\Rightarrow(PQ)^{-1}A(PQ)=C\Rightarrow A\sim C$

补充:非方阵在不同基下的坐标变换:设抽象线性变换T在光基(这个光基一定是n维的)下的矩阵代表坐标为$A_{m\times n}(m\neq n)$,在新基下(这个新基也一定是m维的)的矩阵代表坐标为B,设T的变换对象抽象向量x在光基(这个光基一定是n维的,与T代表的抽象矩阵列向量所在的维度不同,与它的行向量所在维度相同)下的坐标为X,在新基(新基一定为n维)下的坐标为Y。设矩阵列向量所在维度新基与光基互相转换的过渡矩阵为Q,抽象向量所在维度新基与光基互相转换的过渡矩阵为P,则有:

$B_{m\times n}Y_{n\times1}=Q^{-1}_{m\times m}A_{m\times n}X_{n\times1}=Q^{-1}_{m\times m}A_{m\times n}P_{n\times n}Y_{n\times1}\Rightarrow B_{m\times n}=Q^{-1}_{m\times m}A_{m\times n}P_{n\times n}$ B与A是等价矩阵

注意:陪域中的抽象向量x不一定要跟着T换基,T也不一定要跟着陪域换基,它们两是完全独立的,如果陪域换基T不换基则有$A_{m\times n}X_{n\times1}=E_{m\times m}A_{m\times n}P_{n\times n}Y_{n\times1}=A_{m\times n}P_{n\times n}Y_{n\times1}$,如果T换基,陪域不换基则有$B_{m\times n}X_{n\times1}=Q^{-1}_{n\times m}A_{m\times n}E_{n\times n}X_{n\times1}=Q^{-1}_{m\times m}A_{m\times n}X_{n\times1}$,它们都是同一个中空间变换法则在不同基之下的不同表现形式,只是决定它们表现形式的基不仅有T所在定义域的基,还有抽象向量x所在陪域的基

从这可以得到一个定理:设6是数域F上n维空间V到m维空间W的一个线性且满射(这句话的意思其实就是说6是空间变换规则的意思),mxn矩阵A,B等价$\Leftrightarrow$存在V的两组基$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$和W的两组基$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$,使得同一个6关于基对$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$的矩阵恰是A,关于基对$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$,$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$的矩阵恰是B

这个定理翻译成大白话就是:只要两个矩阵等价,那么它们就是同一个中空间变换规则在不同基下的具体矩阵表现形式

2.性质:

若$A\sim B$,则A与B有"四同":①r(A)=r(B);②|A|=|B|;③$\lambda_A=\lambda_B$;④$\overset{\text{证}}{t}r(A)=tr(B)$(证=全部特征值之和)

注:"四同"仅用于说明A与B不相似

3.方阵的可对角化：

·定义：若方阵A与对角阵$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$相似$\Rightarrow$则称$A$可相似对角化，且其中$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$也是$A$的特征值

解释说明：$A\sim\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\Rightarrow A$与$\Lambda$同特征值，$\Lambda$对角阵的特征值为$\lambda_1\cdots\lambda_n$

·方阵可对角化的充要条件：n阶方阵A可对角化$\Leftrightarrow A_{n\times n}$有$n$个线性无关的特征向量

解释说明：设A为可对角化，则存在可逆矩阵$P_{3\times3}$使得$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3\end{pmatrix}$

其中，把P记为(η_1,η_2,η_3)，因P可逆，则η_1,η_2,η_3线性无关

由$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3\end{pmatrix}\xrightleftharpoons{\text{左乘}P}AP=P\Lambda\Rightarrow A(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)\Lambda$

$\Leftrightarrow(A\eta_1,A\eta_2,A\eta_3)=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)\begin{pmatrix}a_1 & 0 & 0\\ 0 & a_2 & 0\\ 0 & 0 & a_3\end{pmatrix}=(a_1\eta_1,a_2\eta_2,a_3\eta_3)$

$\Leftrightarrow A\eta_1=a_1\eta_1;A\eta_2=a_2\eta_2;A\eta_3=a_3\eta_3$

则a_1,a_2,a_3是A的3个特征值，η_1,η_2,η_3是对应的3个无关特征向量

·总结：$A_{33}\sim\Lambda\Leftrightarrow P^{-1}AP=\Lambda$，$P$由$A$的无关特征向量构成，$\Lambda$由$A$的特征值构成$=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$

P由A的无关特征向量构成$=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$

·方阵可对角化的充分条件：若$A_{n\times n}$有n个互异的特征值$\Rightarrow A$可对角化

解释说明：由上一节得：不同特征值不同，对应的特征向量无关，若$A_{n\times n}$有n个互异特征值，则$A_{n\times n}$必有n个无关的特征向量$\Rightarrow$进而A可对角化

·方阵可对角化的充要条件(二)：n阶方阵A可对角化$\Leftrightarrow A$的每个特征值的重数等于对应无关特征向量的个数(代数重数=几何重数)

例：设$A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & x\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，问$x$为何值时，$A$可对角化？

解：第1步：先求特征值：由特征方程：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda & 0 & 1\\ 1 & -\lambda & x\\ 1 & 0 & -\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$

第2步：由于$\lambda_1=\lambda_2=1$为二重根，由$(A-1\cdot E)X=0$得：$(A-E)=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & x\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & x+1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$要使$A$可对角化，则$\lambda=1$对应无关的特征向量(即基础解系)有2个向量$\Rightarrow r(A-E)=1\Rightarrow x+1=0\Rightarrow x=-1$

·求对称矩阵A的对角化

·对称矩阵A的特征值、特征向量的性质

$A^T=A$

性质1：对称阵A的特征值为实数

补充：共轭：

1.复数共轭(最基础)

对于复数$z=a+bi$(a,b为实数，$i^2=-1$)定义的共轭复数$=\bar{z}=a-bi$

规则：实部不变，虚部正负取反

性质：$z\cdot\bar{z}=a^2+b^2$(结果一定是实数)，实数的共轭复数就是它本身

2.矩阵：共轭&共轭转置(记为A^H)

①矩阵共轭：矩阵每一个元素分别取复数共轭

②共轭转置(记为A^H)：先全部元素取共轭，再整体做转置

证明性质1°：设A是实数对称矩阵，设λ是A的特征值，x是对应的特征向量，本不假设它们是实数：

$Ax=\lambda x$，$x\neq 0$

两边取共轭，A是实矩阵，$\overline{A}=A$，$\overline{Ax}=\overline{\lambda x}$

$(Ax)^T=(\overline{\lambda}\overline{x})^T$ 即 $\overline{x}^TA^T=\overline{\lambda}\overline{x}^T$

又$A^T=A$

$\therefore \overline{x}^TA=\overline{\lambda}\overline{x}^T$

两边左乘x得 $\overline{x}^TAx=\overline{\lambda}\overline{x}^T\cdot x$

原式$Ax=\lambda x$两边左乘$\overline{x}^T$得 $\overline{x}^TAx=\overline{x}^T\lambda x=\lambda\overline{x}^T\cdot x$

又$\because \overline{x}^TAx=\overline{\lambda}\overline{x}^Tx$

$\therefore \overline{\lambda}\overline{x}^Tx=\lambda\overline{x}^T\cdot x$

$\because \overline{x}^Tx=\sum_{i=1}^{n}x_i\overline{x_i}$

又$\because x\neq 0$

$\therefore \sum_{i=1}^{n}x_i\overline{x_i}>0$

$\therefore \overline{\lambda}=\lambda$（一个数本身等于它的共轭）

$\therefore \lambda$是实数，即对称矩阵A的特征值为实数

性质2：若λ_1,λ_2是对称矩阵A的两个互异特征值（$\lambda_1\neq\lambda_2$），α_1,α_2为对应的特征向量$\Rightarrow\alpha_1$与α_2正交（即$\alpha_1^T\cdot\alpha_2=[\alpha_1,\alpha_2]=0$）

证明目标：$A^T=A$，$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2$

由$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$ $\xrightarrow{\text{取转置}}$ $\alpha_1^TA^T=\lambda\alpha_1^T$ $\xrightarrow{A^T=A}$ $\alpha_1^TA=\lambda_1\alpha_1^T$ $\xrightarrow[\alpha_2]{\text{右乘}}$ $\alpha_1^TA\alpha_2=\lambda_1\alpha_1^T\alpha_2\Rightarrow\alpha_1^T\cdot\lambda_2\alpha_2=\lambda_1\alpha_1^T\alpha_2\Rightarrow(\lambda_2-\lambda_1)\alpha_1^T\alpha_2=0\Rightarrow\alpha_1^T\alpha_2=0\Rightarrow\alpha_1$与$\alpha_2$正交

注：两个非0向量α_1,α_2正交$\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2$一定无关

解释几何上：α_1,α_2相关 $\xrightarrow{\alpha_1=k\alpha_2}$ α_1,α_2平行（共线）

α_1,α_2无关 $\xrightarrow{\alpha_1\neq k\alpha_2}$ α_1,α_2不平行

α_1,α_2正交$\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2$重合$\Rightarrow$不平行$\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2$无关

补充代数证明：α_1与α_2正交，α_1与α_2无关

假设没实数k_1,k_2使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=0$则

两边同左乘α_1得$k_1\alpha_1^2+k_2\alpha_2\alpha_1=0$

$\because\alpha_1,\alpha_2$正交$\therefore\alpha_1\neq 0$，$\alpha_2\neq 0$且$\alpha_1\alpha_2=0$

$\therefore k_1\alpha_1^2+k_2\alpha_2\alpha_1=k_1\alpha_1^2=0$

又$\because\alpha_1\neq 0\therefore k_1=0$

同理可得$k_2=0$

$\therefore\alpha_1$与α_2线性无关

性质3：若A为实对称矩阵（即实数对称矩阵），则A必可对角化，且存在正交阵P，使$P^{-1}AP=P^TAP=$

$\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

补充：证明：要证A必可对角化，即证A的任意一个特征值的代数重数=几何重数。任取A的特征值λ_i，设它的特征子空间为V_{λ_i}，几何重数$\dim V_{\lambda_i}=k$。取V_{λ_i}中的标准正交基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k$（这此正交基都满足$A\cdot\varepsilon_j=\lambda_i\varepsilon_j$（$j=1,2,\cdots,k$），因为它们都在A一个特征子空间里，这其实也给了我们启发：换基不一定非要换基础向量中的那些向量，只要是特征子空间中的线性无关的向

量当作相比较，其实不在里面的，因为要把λ_i所在空间的线性无关的向量也都P^{-1}当以换只是它们不满足$A\alpha=\lambda\alpha$，无法起到简化的作用，换了没有任何意义），用基扩充定理，将它们扩充成R的标准正交基$\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n$。将矩阵A原来的基E换成$\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n$则最得过渡矩阵$P=(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)E^{-1}$
$=(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)$。令矩阵A对新基以位变成矩阵M，则$M=P^{-1}AP=(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}A(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}(A\varepsilon_1,\cdots A\varepsilon_k,A\varepsilon_{k+1},\cdots A\varepsilon_n)=$
$(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}(\lambda_i\varepsilon_1,\cdots\lambda_i\varepsilon_k,A\varepsilon_{k+1},\cdots A\varepsilon_n)=(\lambda_i(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k)^{-1}(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k),(\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}A(\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n))$

$=\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & (\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}A(\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)\\ \hline O & \end{array}\right)$ 令$(\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)^{-1}A(\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n)=\left(\begin{array}{c}B\\ \hline C\end{array}\right)$其中矩阵B与$\lambda_i$E对应，矩阵C与零矩阵O对应，则

$M=\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & B\\ \hline O & C\end{array}\right)$ ∵矩阵P是标准正交矩阵∴$P\cdot P^T=E$ ∴$P^T=P^{-1}$∴$M^T=(P^{-1}AP)^T=P^TA(P^{-1})^T$
$=P^TA^T(P^T)^{-1}=P^{-1}A((P)^{-1})^{-1}=P^{-1}AP=M$

∴$M=M^T$即$\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & B\\ \hline O & C\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & O\\ \hline B & C\end{array}\right)$ ∴$B=O$，$M=\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & O\\ \hline O & C\end{array}\right)$

$|M-\lambda E|=|P^{-1}AP-P^{-1}\lambda EP|=|P^{-1}||A-\lambda E||P|=|A-\lambda E|=\left|\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & O\\ \hline O & C\end{array}\right)-\left(\begin{array}{c|c}\lambda E & O\\ \hline O & \lambda E\end{array}\right)\right|=$

$\left|\begin{array}{c|c}(\lambda_i-\lambda)E & O\\ \hline O & C-\lambda E\end{array}\right|=(\lambda_i-\lambda)^k|C-\lambda E|$ 只要λ_i不是C的特征值，那么$|C-\lambda E|$就不可能提取出$(\lambda_i-\lambda)$，那么λ_i的几何重数与代数重数的数量就相等（如果λ_i是C的特征值那么按照实矩阵A的那种换基算法，是一定能从C中提取出至少相当于C的λ_i的几何重数个$(\lambda_i-\lambda)$的）

假设λ_i是C的特征值y是C对应λ_i的特征向量（y不止一个且y≠0），$z=\begin{pmatrix}0\\ y\end{pmatrix}$（z是个矩阵，它上面的0不是数字0，而是与$\left(\begin{array}{c|c}\lambda_i E & O\\ \hline O & C\end{array}\right)$中的O矩阵对应的同样大的零矩阵），则$Mz=\begin{pmatrix}\lambda_i E\cdot 0+0y\\ 0\cdot 0+Cy\end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix}0\\ Cy\end{pmatrix}=\lambda_i\begin{pmatrix}0\\ y\end{pmatrix}=\lambda_i z=P^TAPz\Rightarrow APz=\lambda_i Pz$ ∴Pz是A对应特征值λ_i的特征向量，在特征子空间V_{λ_i}里，可以用$\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_k$加权表示，但$Pz=\sum_{m=1}^{k}0\cdot\varepsilon_i+\sum_{q=k+1}^{n}y_{q-k}\varepsilon_q=\sum_{q=k+1}^{n}y_{q-k}\varepsilon_q$说明Pz在$V_{\lambda_i}$的补空间$V_{\lambda_i}^{\perp}$中，可以用$\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n$可加表示，即$Pz\in V_{\lambda_i}\cap V_{\lambda_i}^{\perp}=\{0\}$零向量，但y≠0（z≠0），又P可逆∴Pz≠0即Pz不可能为零向量，这与$Pz=\{0\}$矛盾（∴λ_i不可能是矩阵C的特征向量）
$|A-\lambda E|=(\lambda_i-\lambda)^k|C-\lambda E|$的$(\lambda_i-\lambda)$只能有1个即当矩阵为实对称矩阵时，它的几何重数=代数重数。又∵当A是实对称矩阵时，互异特征值对应的特征向量是正交的，且当特征值有k个代数重数时，我们可以取特征子空间里的相互正交的特征向量与其它特征值对应的特征向量组成正交基去将矩阵A对角化∴当矩阵A是实对称矩阵时，则A必可对角化，且存在正交矩阵P，使$P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

2. 对称阵A对角化的步骤

第1步：由$|A-\lambda E|=0$得特征值$\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_n$；

第2步：对于重特征值λ_i，由$(A-\lambda_i E)x=0$得其特征向量，并用施密特法正交化

对于单特征值λ，由(A-λE)·x=0得其特征向量，不需要正交化

第3步：将上一步的所有特征向量单位化得 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$，令 $Q=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)$ 则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TAQ=\Lambda$ 成立，其中 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}$

例：设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P，使 $P^TAP=\Lambda$

解：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&-1&1\\-1&-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2+r_3}\begin{vmatrix}-\lambda&-1&1\\0&-\lambda-1&1-\lambda\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda\begin{vmatrix}-\lambda-1&1-\lambda\\1&-\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-1&1\\-\lambda-1&1-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(-\lambda(-\lambda-1)-(1-\lambda))-2$

$(1-\lambda)=\lambda(1-\lambda)(\lambda+1)-2(1-\lambda)=(1-\lambda)(\lambda^2+\lambda-2)=0$ ∴$\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=1$

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_2+r_1\\r_3+r_1}}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ ∴$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}\ \xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

将 ξ_1 与 ξ_2 正交化，正交为 η_1 与 η_2 则 $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\xi_2-\frac{[\xi_2,\eta_1]}{[\eta_1,\eta_1]}\cdot\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

当 $\lambda_3=2$ 时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&1&2\\-1&2&1\\2&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{r_2+r_1\\r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&3&3\\0&-3&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&3&3\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{3}r_2}\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1-r_2}$

$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ ∴$\eta_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$

将 η_1,η_2,η_3 单位化得：$\xi_1=\eta_1\cdot\frac{1}{|\eta_1|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\eta_2\cdot\frac{1}{|\eta_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\xi_3=\eta_3\cdot\frac{1}{|\eta_3|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}$

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$P$ 为正交阵，且 $P^TAP=\Lambda=\begin{pmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

注：ξ_1 与 λ 是要一一对应的，不能认对应 λ_2 的 ξ

例：设 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$ 求 A^n

解：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1\\-1&2-\lambda\end{vmatrix}=0$ 即 $(2-\lambda)^2-1=0$ $\lambda_1=1$ $\lambda_2=3$ 易得 A^n 的 $\lambda_1^n=1^n=1$，$\lambda_2^n=3^n$

[分析]：求 A^n 的方法：$A\sim\Lambda\Rightarrow$ 可逆 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda\Rightarrow A=P\Lambda P^{-1}\Rightarrow A^n=P\Lambda^nP^{-1}$，其中 $\Lambda=(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，$\Lambda^n=(\lambda_1^n,\cdots,\lambda_n^n)$

当 $\lambda_1=1$ 时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$ ∴$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=3$ 时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}-1&-1\\-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{-r_1}\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$ ∴$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

令矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2)=\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}$，$(P|E)=\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&2&-1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{2}r_2}\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

∴$P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，易知 $\begin{pmatrix}1&0\\0&3^n\end{pmatrix}=P^{-1}A^nP$ ∴$A^n=P\begin{pmatrix}1&0\\0&3^n\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1+3^n}{2}&\frac{1-3^n}{2}\\\frac{1-3^n}{2}&\frac{1+3^n}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+3^n&1-3^n\\1-3^n&1+3^n\end{pmatrix}$

还可以用公式 $P^{-1}\varphi(A)P=\varphi(P^{-1}AP)$ 来求，φ 是将 λ 调至对角线上的多项式

补充：1. 特征向量与特征值的本质：如果空间中的一个向量，它在被矩阵变换之后只是发生了缩放，那么它就是这个矩阵的特征向量，而它的缩放倍数 λ 就是这个矩阵的特征值

2. 特征子空间，几何重数、代数重数：给定 λ，全体满足 $A\alpha=\lambda\alpha$ 的 α（含零向量）构成一个特征子空

记表示为$V_\lambda=\{\alpha|A\alpha=\lambda\alpha\}$(含零向量)，其维数叫几何重数，这个$\lambda$重复的个数叫代数重数

3.λ与几何变换的完整对应

λ的取值	对这个方向的效果
$\lambda>1$	拉伸，倍数越大拉得越远
$\lambda=1$	原地不动，等价于恒等变换
$0<\lambda<1$	压缩，向原点靠拢
$\lambda=0$	整条线被压扁到原点，一对应自身不满秩存在零向量
$-1<\lambda<0$	反向+压缩
$\lambda=-1$	纯反向长度不变
$\lambda<-1$	反向+拉伸
λ为复数	不存在能被保留的实方向，代数上仍算一个特征值(λ在复数范围内这数仍是n)，但实空间里找不到对应的不变直线，典型例子就是纯旋转矩阵

4.特征向量与特征值最本质的用处：构造化简坐标系

既然有些向量经过A矩阵的变换，也只是发生了缩放，那么依照矩阵表示空间变换的规则，我们如果把矩阵的基换成这些特征向量，那么就会极大地简化矩阵，将其变成对角矩阵，这也就是我们常说的"对角化"。不过能够对角化的矩阵一定为队列是方阵，因为只有方阵的陪域向量才和定义域向量在同一个维度(即只有方阵的特征向量的维度才能和方阵本身的列向量的维度是相同的)，特征向量才能构成空间中的一组能够表示矩阵背后对应线性变换规则的基。这样换基($B=P^{-1}AP$)构造出来的矩阵我们称为"相似矩阵"，它们的行列式、迹、特征值、秩都是相同的，在具体的问题中能极大的简化我们的计算。

5.构造化简坐标系的前提：特征向量必须能扩张起矩阵所在的空间

特征向量构成的新基P(根据公式，当它替换的旧基是E时)是可逆矩阵也为P)的充分的前提是构成它的向量必须为线性无关(它可逆正好满足)，整个构成它的向量所在的空间维度的，如果它扩张不满整个空间，用阿凡题味着它连表示空间中的任意向量为都做不到，自然更别提拿它来表示方阵了。这种情况下方阵的特征值依然是n个(代数重数算总数不变)，但"换坐标系变简单"这条路走不通，这种矩阵叫不可对角化

5.二次型及标准形

(1)二次型的定义及矩阵表示

①定义：含有n个变量$x_1,x_2,\cdots,x_n$的二次齐次函数：$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$称为n元二次型，简称二次型

(平方项：$a_{nn}x_n^2$；交叉项：$2a_{12}x_1x_2$)

例2：$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2-4x_3+4x_1x_2-4x_1x_3+6x_2x_3$是3元二次型

(2)二次型的矩阵表示：

①特别地：$f(x_1,x_2)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+2a_{12}x_1x_2=(a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2)+(a_{12}x_2x_1+a_{22}x_2^2)=(a_{11}x_1+a_{12}x_2)x_1+(a_{12}x_1+a_{22}x_2)x_2=(a_{11}x_1+a_{12}x_2,\ a_{12}x_1+a_{22}x_2)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{12}\end{pmatrix},(x_1,x_2)\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{12}&a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=x^TAx$

($a_{12}x_1x_2$，$a_{12}x_2x_1$；x^T，A，x)

②一般地：$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$

$=(x_1x_2\cdots x_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=x^TAx$

注:①$A^T=A$(又称对称矩阵);

②A中主对角元素为平方项的系数

其他元素为交叉项的系数的一半

如:$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2-4x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3\Rightarrow A=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&2&3\\1&3&-3\end{pmatrix}$

③二次型的秩$r(f)=r(A)$;

④二次型f与对称矩阵A一一对应 如$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&4\\3&4&5\end{pmatrix}$则$f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+8x_2x_3$

2.二次型的标准形

中只含有平方项的二次型,称为二次型的**标准型**(或法式) 如$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2-5x_3^2=(x_1x_2x_3)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x^TAx$

注:①正惯性指数:标准形中正平方项的个数,记为p

②负惯性指数:标示准形中负平方项的个数,记为q

③$r(f)=p+q$

以在标准形中若平方项的系数为1或-1或0,则称此标准形为**规范形**

如:$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2-5x_3^2$,令$y_1=x_1$,$\sqrt{3}x_2=y_2$,$\sqrt{5}x_3=y_3$则$f(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2-y_3^2$

注:标准形与其对应的规范形的正负惯性指数相同

例:已知$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$的秩为2,则$c=$?

解:$A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&c\end{pmatrix}$,由$r(f)=2\Rightarrow r(A)=2$ 而$A\xrightarrow{行}\begin{pmatrix}1&-5&3\\0&2&-1\\0&0&c-2\end{pmatrix}$

3.化二次型为标准形

可逆变换

如$f(x_1,x_2)=x_1^2+3x_2^2+2x_1x_2\Rightarrow(x_1+x_2)^2+2x_2^2$令$\begin{cases}y_1=x_1+x_2\\y_2=x_2\end{cases}$即$\begin{cases}x_1=y_1-y_2\\x_2=y_2\end{cases}$把$f$变为$y$的二次型:$f(y_1,y_2)=(y_1-y_2)^2+3y_2^2+2(y_1-y_2)y_2=y_1^2+2y_2^2$只含平方项的标准形

把$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+c_{13}y_3\\x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+c_{23}y_3\\x_3=c_{31}y_1+c_{32}y_2+c_{33}y_3\end{cases}$写成矩阵形式$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$记$x=Cy$

$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$$x$与$y$之间是可逆的

①若C可逆$\Rightarrow$称$x=Cy$为可逆变换

②若C正交$\Rightarrow$称$x=Cy$为正交变换

若二次型$f=x^TAx$经$x=Cy$得$f=(Cy)^TA(Cy)=y^TC^TACy$

合同矩阵

设A与B均为n阶矩阵,若存在可逆阵C,使$C^TAC=B\Rightarrow$称A与B合同

注:①若A与B合同$\Rightarrow A$与B等价$\Rightarrow r(A)=r(B)$

②若$A^T=A$,且A与B合同$\Rightarrow B^T=B$(对称阵)

角零解:因A与B合同,$\exists C$可逆,$C^TAC=B\Rightarrow B^T=(C^TAC)^T=C^TA^TC=C^TAC=B$,则$B$也是对称阵

③传递性:若A与B合同,B与C合同$\Rightarrow A$与C合同

角零解:$B=P^TAP$,$C=Q^TBQ\Rightarrow C=Q^TP^TAPQ=(PQ)^TA(PQ)\Rightarrow C$与$A$合同

化二次型为标准形的方法(正交变换法,配方法)

①正交变换法:

由$f=x^TAx\xrightarrow{\text{正交阵}}(Qy)^TA(Qy)=y^TQ^TAQy=y^T\Lambda y=y^T\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$(标准形:$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$A$的特征值)

第1步:写出二次型的矩阵形式:$f=x^TAx$;

第2步:求出A的特征值:$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$;

第3步：求出每个λ对应的特征向量，其中重根的特征向量进行了施密特正交化；
第4步：把上一步所有特征向量单位化得 $\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n$；
第5步：取 $P=(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)$，又为正交阵，令 $x=Py$，得标准形 $f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$

例：已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$，用正交变换法求标准形

解：$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$ $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&2-\lambda&-1\\1&-1&2-\lambda\end{vmatrix}\xrightarrow{r_2-r_3}\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\0&3-\lambda&\lambda-3\\1&-1&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}3-\lambda&\lambda-3\\-1&2-\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1&1\\3-\lambda&\lambda-3\end{vmatrix}$

$=(2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda)+(\lambda-3)]+\lambda-3-(3-\lambda)=\lambda(\lambda-3)(3-\lambda)=0$ ∴$\lambda_1=0\ \lambda_2=\lambda_3=3$

当$\lambda=0$时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&1\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&-3&3\\0&-3&3\end{pmatrix}\xrightarrow[-\frac{1}{3}r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&-1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

∴$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$

当$\lambda=3$时 $(A-\lambda E)=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow[-r_1]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ ∴$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

令 $\beta_1=\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_3-\frac{[\alpha_3\alpha_2]}{[\alpha_2\alpha_2]}\alpha_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$

把 $\alpha_1\ \beta_1\ \beta_2$ 单位化得 $\eta_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$ $\eta_2=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\eta_3=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt6}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$

∴$P=(\eta_1\eta_2\eta_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt6}\\\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt6}\\\frac{1}{\sqrt3}&0&\frac{2}{\sqrt6}\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}$ $x=Py$

$f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准形为 $f(y_1,y_2,y_3)=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=0\cdot y_1^2+3\cdot y_2^2+3y_3^2$

2°配方法（两个情形）

1°当二次型中有平方项，也有交叉项时，如上例：

例：已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$，用配方法求标准形

正解1：1°步：先配含有 x_1 的项：$f=(2x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3)+2x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3=2[x_1^2+x_1(x_2+x_3)+\frac{(x_2+x_3)^2}{4}]-\frac{(x_2+x_3)^2}{2}+2x_2^2+2x_3^2-2x_2x_3=2(x_1+\frac{x_2+x_3}{2})^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2-3x_2x_3$

2°步：再配含有 x_2 的项：$f=2[x_1+\frac{x_2+x_3}{2}]^2+\frac{3}{2}(x_2^2-2x_2x_3)+\frac{3}{2}x_3^2=2[x_1+\frac{x_2+x_3}{2}]^2+\frac{3}{2}(x_2^2-2x_2x_3+x_3^2)-\frac{3}{2}x_3^2+\frac{3}{2}x_3^2=2(x_1+\frac{x_2+x_3}{2})^2+\frac{3}{2}(x_2-x_3)^2+0x_3^2$

3°步：令 $\begin{cases}y_1=x_1+\frac{x_2}{2}+\frac{x_3}{2}\\y_2=x_2-x_3\\y_3=x_3\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1=y_1-\frac{y_2}{2}-y_3\\x_2=y_2+y_3\\x_3=y_3\end{cases}$ 得 $f=2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2+0\cdot y_3^2$（配方法）

注：这样配下来，必然使得 $P=P_1P_2$ 的矩阵又是上三角矩阵，又必然合法可逆

[小结]：二次型 f 的标准形不唯一（因为可逆的矩阵又不唯一），但规范形唯一（因为无论可逆的矩阵 P_1 怎么变都改变不了原矩阵的秩，所以对角化以后的秩与原矩阵的秩是相同的，所以规范形自然唯一（因为它对角线上的值为 $1,-1,0$ 即正负惯性指数相同）

2°当二次型中没有交叉项时，加2个例

例：用配方法化 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$ 为规范形

解：1°步：凑平方项令 $x_1=y_1+y_2$ 得 $f=2y_1^2-2y_2^2-4y_1y_2+8y_2y_3$

$\begin{cases} x_2=y_1-y_2 \\ x_3=y_3 \end{cases}$

2°步：用配方法中的第2部判清形里的方法配：

$f=2(y_1^2-2y_1y_3+y_3^2)-2y_3^2-2y_2^2+8y_2y_3$

$=2(y_1-y_2)^2-2(y_2^2-4y_2y_3+4y_3^2)+8y_3^2-2y_3^2$

$=2(y_1-y_2)^2-2(y_2-2y_3)^2+6y_2^2$

令 $\begin{cases} z_1=\sqrt{2}(y_1-y_2) \\ z_2=\sqrt{2}(y_2-2y_3) \\ z_3=\sqrt{6}y_3 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} y_1=\frac{\sqrt{2}}{2}z_1+\frac{\sqrt{6}}{6}z_3 \\ y_2=\frac{\sqrt{2}}{2}z_2+\frac{\sqrt{6}}{3}z_3 \\ y_3=\frac{\sqrt{6}}{6}z_3 \end{cases}$ 得标准形 $f=z_1^2-z_2^2+z_3^2$

6 正定二次型

1 正定二次型、正定矩阵

定义：若二次型 $f=x^TAx$ 对任何 $x\neq 0$，都有 $f>0$ $\Leftrightarrow$ 则称 f 为正定二次型，并称对称矩阵 A 是正定矩阵

如：$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$ 正定

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2-x_3^2$ 不正定

注：A 为正定矩阵的前提：$A^T=A$

2 正定二次型的判别方法

① n 元二次型 $f=x^TAx$ 的标准形的 n 个系数全为正 $\Leftrightarrow f$ 正定 $\Leftrightarrow A$ 正定

② $f=x^TAx$ 的正惯性指数 $p=n$ $\Leftrightarrow f$ 正定 $\Leftrightarrow A$ 正定

③ $f=x^TAx$ 的矩阵 A 的特征值全为正 $\Rightarrow f$ 正定 $\Rightarrow A$ 正定

④ $f=x^TAx$ 的矩阵 A 的各阶（顺序）主子式全为正 $\Rightarrow f$ 正定 $\Rightarrow A$ 正定

如：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&0\\3&0&1\end{pmatrix}$ 一阶主子式：$D_1=1>0$

二阶主子式：$D_2=\begin{vmatrix}1&2\\2&3\end{vmatrix}=-1<0$

三阶主子式：$D_3=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&0\\3&0&1\end{vmatrix}=-10<0$

注：A 正定的必要条件 $|A|>0$，但主对角元 $a_{ii}>0$

补充：整体换基不一定对应部分换基：

证明：把 $B=x^TAx$ 对按前 k 后 $n-k$ 维分块 $A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}$，对同样分块则得 $\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q_{11}^T&Q_{21}^T\\Q_{12}^T&Q_{22}^T\end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_{11}&Q_{12}\\Q_{21}&Q_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q_{11}^TQ_{21}^T\\Q_{12}^TQ_{22}^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11}Q_{11}+A_{12}Q_{21}&A_{11}Q_{12}+A_{12}Q_{22}\\A_{21}Q_{11}+A_{22}Q_{21}&A_{21}Q_{12}+A_{22}Q_{22}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}Q_{11}^T(A_{11}Q_{11}+A_{12}Q_{21})+Q_{21}^T(A_{21}Q_{11}+A_{22}Q_{21})&Q_{11}^T(A_{11}Q_{12}+A_{12}Q_{22})+Q_{21}^T(A_{11}Q_{12}+A_{12}Q_{22})\\Q_{12}^T(A_{11}Q_{11}+A_{12}Q_{21})+Q_{22}^T(A_{21}Q_{11}+A_{22}Q_{21})&Q_{12}^T(A_{11}Q_{12}+A_{12}Q_{22})+Q_{22}^T(A_{11}Q_{12}+A_{12}Q_{22})\end{pmatrix}$

$\therefore B_{11}=Q_{11}^TA_{11}Q_{11}+Q_{21}^TA_{12}Q_{21}+Q_{21}^TA_{21}Q_{11}+Q_{21}^TA_{22}Q_{21}\neq Q_{11}^TA_{11}Q_{11}$ 除非 $Q_{21}=0$ 即：变形分矩阵对应变形为补充集，当且仅当换基矩阵和坐标示分空间的嵌套结构相容（比如上三角）时才成立

这也是为什么不能用对角化证明的原因

2、证明④：用上三角变换

设 $D=C^TAC$，C 是对角线全为 1 的上三角阵，把 A,C,D 都按前 k 维后 $n-k$ 维分块，由于 C 上三角，则算出来 D 的左上角的 k 阶子式就恰好是 $D_k=C_k^TA_kC_k$，又 C_k 也是对角线全为 1 的上三角阵 $\therefore \det C_k=1\therefore \Delta_k=\det D_k=\det A_k$

$=a_1a_2\cdots a_k$（a_i 是矩阵 A_k 的主对角上的元素的系数）

$\because A$ 的一阶主子式 >0 说明 $D_1>0$ 即 1 元二次型标准形的第一个系数 >0，A 的二阶子式 >0 说明 $D_2>0$ 即 2 元二次型标准形的第二个系数和第一个系数的乘积 >0，又第一个系数 >0，第二个系数 >0，依此类推

得：$f=x^TAx$ 的矩阵 A 的各阶(顺序)主子式全为正 $\Rightarrow f$ 正定 $\Rightarrow$ 为正定

例：问 a 取何值，$f=x_1^2+(a+1)x_2^2+x_3^2-2x_2x_3$ 为正定二次型

解：1°先写矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&a+1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}$

2°-阶主子式：$\Delta_1=1>0$，$\Delta_2=\begin{vmatrix}1&0\\0&a+1\end{vmatrix}=a+1$，$\Delta_3=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&a+1&-1\\0&-1&1\end{vmatrix}=a$

要使 f 正定，$\Delta_2>0$ $\Delta_3>0\Rightarrow\begin{cases}a+1>0\\a>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a>-1\\a>0\end{cases}$

∴当 $a>0$ 时，f 正定